

FROM AR BIOLOGY

BIOLOGY

**PAST PAPER
ELABORATION
2024
(Tamil medium)**

**> 2024
Past paper**

**> BRIEF EXPLANATION
FOR MCQ**

**> MARKING
SCHEME FOR
PART II**

AR MOHAMED RAMEES

**BSC PGDE SLTS
GOVERNMENT MARKING EXAMINER**

Bismillahir Rahmanir Raheem

Alhamdulillah

உள்ளே நுளைவதற்கு முன் ...

- இப் புத்தகத்தின் ஆரம்பத்தில் 2024 உயிரியல் வினாப்பத்திரம் முழுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- இரண்டாம் பகுதியாக வினாப்பத்திரம் I இற்கான சுருக்கமான விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 - ✓ அவ் விளக்கங்களை இலகுவாக அணுகுவதற்காக முதலில் ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் கீழுள்ள விளக்கத்தை முழுமையாக பார்த்துவிட்டு பின்னர் விடைகளை ஒவ்வொன்றாக சரியா அல்லது பிழையா என ஆராயவும்.
 - ✓ வினாக்கள் மற்றும் தவறான விடைகளில் உள்ள முக்கிய குறியீட்டு வார்த்தைகள் (key words) அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ளன.
 - ✓ **சரியான விடைகள் சிவப்பு நிறத்தில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.**
 - ✓ **விடைகளுக்குக் கீழுள்ள சுருக்கக்குறிப்புகளில் உள்ள மிகவும் முக்கிய விடயங்கள் நீல நிறத்தினால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.**
- மூன்றாம் பகுதியாக வினாப்பத்திரம் II இற்கான விடைகள் முழுமையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- இப் புத்தக உருவாக்கத்திற்கு உதவிய அனைவருக்கும் ஜஸாகல்லாஹுஹைரன்.

Reference Books

1. 2024 உயிரியல் புள்ளித்திட்டம்
2. உயர் தர உயிரியலுக்கான வள நூல்
3. Campbell Biology Book

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

சீவ විද්‍යාව I
 உயிரியல் I
 Biology I

09 T I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

அறிவுறுத்தல்கள்:

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்றுக.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

- பின்வருவனவற்றுள் உயிரின் தொழிற்பாட்டிற்குரிய அடிப்படை அலகாகக் கருதப்படுவது எது?
 (1) அங்கம் (2) இழையம் (3) கலம் (4) கரு (5) DNA மூலக்கூறு
- காபோவைதரேற்றுகளைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?
 (1) இரு குளுக்கோசு மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் நடைபெறும் ஒடுக்கல் தாக்கத்தினால் ஒரு தாழ்த்தா வெல்ல மூலக்கூறு உருவாகிறது.
 (2) கல்க்ரோசு ஒரு கீற்றோசு வெல்லம் ஆகும்.
 (3) குளுக்கோசுமென் ஆனது பங்கசுக்களின் சேமிப்பு கூறுகளின் ஒருபாத்து ஆகும்.
 (4) கல்க்றியூரோனிக்கமிலமானது தாவரங்களின் கட்டமைப்பு பல்சக்கரைட்டின் ஒருபாத்து ஆகும்.
 (5) அரைச்செலுலோசானது திரியோசு மற்றும் பென்றோசு என்பவற்றால் ஆக்கப்பட்ட கிளைகொண்ட பல்சக்கரைட்டு ஆகும்.
- இழைமணியில்
 (1) மென்சவ்வுகளுக்கிடையிலான இடைவெளியில் ஒரு DNA மூலக்கூறு காணப்படும்.
 (2) கிரெப்பின் வட்டத்திற்கு தேவையான நொதியங்கள் உள்மென்சவ்வில் புதைந்துள்ளன.
 (3) 80S இறைபோசோம்களும், பொஸ்பேற்று சிறுமணிகளும் தாயத்தினுள் அமைந்துள்ளன.
 (4) தாயத்தில் ஒரு பைருவேற்று மூலக்கூறு இரண்டு CO₂ மூலக்கூறுகளை விடுவிப்பதன் மூலம் அசற்றைல் Co - A மூலக்கூறாக மாற்றப்படும்.
 (5) ஒட்சியேற்ற பொசுபோரிலேற்றத்திற்கு அத்தியாவசியமான நொதியங்கள் உச்சியில் உள்ளன.
- பின்வருவனவற்றில் எது ஒடுக்கற்பிரிவின் ஈற்றவத்தை I, ஈற்றவத்தை II ஆகிய இரண்டிலும் நிகழ்கின்றது?
 (1) மையமூர்த்தத்தினால் கதிர் உபகரணம் தோன்றல்
 (2) ஒவ்வொரு அமைப்பொத்த சோடி நிறமூர்த்தங்களின் ஒரு நிறமூர்த்தம் எதிர் எதிர் முனைவுகளை நோக்கி அசைதல்
 (3) நிறமூர்த்தங்கள் குரோமற்றினாக தளருதல்
 (4) ஒரு கலத்தினுள் பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த ஒருமடியமான இரண்டு மகட் கருக்கள் தோன்றல்
 (5) கதிரின் நுண் குழாய்கள் குறுகுதல்
- பச்சையவருமணிகளுக்கு மேலதிகமாக ஒளிச்சுவாசத்தை ஊக்குவிக்கும் நொதியங்கள் காணப்படுவது
 (1) இழைமணியிலும் கொல்கி உபகரணத்திலும் ஆகும்.
 (2) பேரொட்சிசோமிலும் இழைமணியிலும் ஆகும்.
 (3) இலைசோசோம்களிலும் அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலையிலும் ஆகும்.
 (4) கிளையொட்சிசோமிலும் கொல்கி உபகரணத்திலும் ஆகும்.
 (5) இலைசோசோம்களிலும் கொல்கி உபகரணத்திலும் ஆகும்.

6. குளுக்கோஸ் தொகுப்பிற்கு ஒரு முன்னோடி மூலக்கூறாகத் தொழிற்படும் கல்வின் வட்டத்தில் உற்பத்தியாகும் விளைபொருள்
 (1) 3 - பொஸ்போகிளிசரேற் (2) றிபியுலோஸ் பிஸ்பொஸ்பேற்
 (3) கிளிசரல்டிகைட் 3 - பொஸ்பேற்று (4) பொஸ்போசுனோல்பைருவேற்
 (5) 1, 3 - பிஸ்பொஸ்போகிளிசரேற்
7. கிளைக்கோப்பகுப்பில் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறில் இருந்து உண்டாகும் மொத்த ATP மற்றும் NADH இன் எண்ணிக்கை முறையே
 (1) இரண்டு, ஒன்று (2) இரண்டு, இரண்டு (3) 2.5, ஒன்று
 (4) நான்கு, ஒன்று (5) நான்கு, இரண்டு
8. கலன் தாவரங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?
 (1) சில கலன் தாவரங்களின் நுண்ணிலைகள் கிளைத்த நரம்புகளைக் கொண்டவை.
 (2) நவீன கலன் தாவரங்களின் மூதாதையர்களில் வேர்கள் காணப்பட்டன.
 (3) இலைவாய்கள் இருத்தல் கலன் தாவரங்களுக்குத் தனித்துவமானது.
 (4) சில கலன் தாவரங்கள் ஒன்றிய வாழ்வுக்குரிய புணரித்தாவரங்களைக் கொண்டவை.
 (5) கலன் தாவரங்களில் சவுக்குமுளை கொண்ட விந்துகள் இருப்பதில்லை.
9. தாவர கணங்கள், அவற்றின் புணரித்தாவரங்கள் ஆகியன தொடர்பான பின்வரும் சேர்மானங்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / வை?

கணம்	புணரித்தாவரம்
A - Bryophyta	ஈரில்லம்
B - Pterophyta	ஒளித்தொகுப்பிற்குரியது
C - Cycadophyta	ஒடுக்கப்பட்டது

 (1) A மாத்திரம் (2) A, B ஆகியன மாத்திரம் (3) A, C ஆகியன மாத்திரம்
 (4) B, C ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B மற்றும் C
10. A, B எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இரு விலங்குகளில் உள்ள சில இயல்புகள் பின்வருமாறு.
 A - அகவன்கூடு, மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி, உடற்குழி
 B - புறவன்கூடு, திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி, பூக்கள்
 A யும் B யும் முறையே எக்கணங்களுக்குரியவை ஆகும்.
 (1) Chordata, Nematoda (2) Chordata, Echinodermata
 (3) Annelida, Arthropoda (4) Echinodermata, Mollusca
 (5) Nematoda, Arthropoda
11. தலையாகு செயலுக்கான முதல் அறிகுறியைக் காட்டிய விலங்குகள்
 (1) மைய நரம்புத் தொகுதி கொண்டவை. (2) மூட்டுக் கால்கள் கொண்டவை.
 (3) உடற்குழி கொண்டவை. (4) ஆரைச் சமச்சீர் உடையவை.
 (5) தசைப்பாதம் கொண்டவை.
12. சிலவகையான தாவரக் கலங்களும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கலத்தின் வகை	தொழில்
A - வல்லுருக்கலவிழையம்	P - ஆதாரம் வழங்குதல்
B - ஒட்டுக்கலவிழையம்	Q - நீரைக் கொண்டுசெல்லல்
C - குழற்போலிகள்	R - மாப்பொருளைச் சேமித்தல்
D - புடைக்கலவிழையம்	S - காயங்களை ஆற்றுதல்

 பின்வரும் சேர்மானங்களுள் அனைத்தும் சரியான 'கலத்தின் வகை - தொழில்' சேர்மானத்தைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) A - Q, B - S, C - P, D - R (2) A - P, B - R, C - Q, D - S
 (3) A - P, B - P, C - Q, D - R (4) A - R, B - S, C - P, D - S
 (5) A - Q, B - P, C - S, D - R
13. தாவரப் பிரிவிழையங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?
 (1) பக்கப் பிரிவிழையமும் உச்சிப் பிரிவிழையமும் துணைவளர்ச்சியில் பங்குபற்றும்.
 (2) அங்குர உச்சிப் பிரிவிழையம் உள்நோக்கியும் வெளிநோக்கியும் புதிய கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
 (3) ஒரு வித்திலையிகளின் உடைந்த இலைகளின் மீள் வளர்ச்சி அவற்றின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் பக்கப் பிரிவிழையத்தின் செயற்பாட்டினால் ஏற்படுகிறது.
 (4) பக்கப் பிரிவிழையம் சுற்றுப்பட்டை உருவாக்கலில் பங்கெடுக்கும்.
 (5) பிரிவிழையங்கள் எல்லா நேரமும் உயிர்ப்பானவை.

14. தாவரங்களில் நீர் இழப்பு தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) கசிவு முழுநாளும் நடைபெறும்.
 (2) சாரீர்ப்பதன் உயர்வாக உள்ளபோது ஆவியுயிர்ப்பு வீதமும் உயர்வாக இருக்கும்.
 (3) தாவரங்களில் ஏறத்தாழ 50% ஆன நீர் இலைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு காரணமாக இழக்கப்படுகிறது.
 (4) காவற்கலங்களில் வீக்கம் அதிகரிப்பதனால் நீர் இழப்பு குறைகிறது.
 (5) கசிவு நடைபெறுவதற்கு வேரழுக்கம் தேவை.
15. பின்வரும் எம் மூலகங்களின் குறைபாடு தாவரங்களில் முறையே வெண்பச்சைநோய், மந்த வளர்ச்சி, இலைநுனி இறப்பு என்பவற்றை ஏற்படுத்தும்?
 (1) Mg, C, B (2) S, O, Ni. (3) N, H, Cl (4) Mo, Ca, Fe (5) P, B, Ni
16. அங்கியொஸ்பேர்ம்களின் முதிர்வடைந்த முளையப்பையில் உள்ள எட்டு கருக்களையும் கொண்டிருப்பது
 (1) இரண்டு எதிரடிக் கலங்கள், இரண்டு மையக்கலங்கள், இரண்டு உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
 (2) மூன்று எதிரடிக் கலங்கள், மையக்கலம், இரண்டு உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
 (3) இரண்டு எதிரடிக் கலங்கள், மூன்று மையக்கலங்கள், உதவி வழங்கிக்கலம், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
 (4) மூன்று எதிரடிக் கலங்கள், மையக்கலம், மூன்று உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
 (5) மூன்று எதிரடிக் கலங்கள், இரண்டு மையக்கலங்கள், இரண்டு உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
17. பின்வருவனவற்றுள் எந்த தாவர ஒமோன்கள் வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும்?
 A - சைற்றோகைனின் B - அப்சிசிக் அமிலம்
 C - ஒட்சின் D - ஜிபரலின்
 (1) A, B (2) A, C (3) A, D (4) B, C (5) B, D
18. விலங்குகளில் ஆதாரத்தை வழங்கும் இழையங்களுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புக்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
 A - கசியிழையக் கலங்கள் கொலாஜின் நார்களைச் சுரக்கும்
 B - எண்புக் குழியங்கள் என்பை உருவாக்கும் கலங்களாகும்.
 C - ஆவேசின் தொகுதிகள் முலையூட்டிகளின் நெருக்கமான என்பின் மீண்டும் மீண்டும் வரும் அலகுகள் ஆகும்.
 (1) A மாத்திரம். (2) A, B ஆகியன மாத்திரம். (3) A, C ஆகியன மாத்திரம்.
 (4) B, C ஆகியன மாத்திரம். (5) A, B மற்றும் C.
19. மனிதனின் உணவுக் கால்வாய்த் தொகுதியில் உள்ள சில அங்கங்கள், உணவு சமிபாட்டுடன் தொடர்புடைய சில நொதியங்கள், அவை தொழிற்படும் சில கீழ்ப்படைகள் என்பன கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

அங்கம்	நொதியம்	கீழ்ப்படை
A - வாய்	D - பெப்சின்	G - பல்சுக்கரைட்டுகள்
B - இரைப்பை	E - அமைலேசு	H - இலிப்பிட்டுகள்
C - சிறுகுடல்	F - இலிப்பேசு	I - புரதங்கள்

 மேலுள்ளவற்றின் சரியான சேர்மானத்தைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) A, D, I (2) B, E, G (3) B, F, H (4) C, D, I (5) C, E, G
20. விற்றமின்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) எல்லா ஒட்சியேற்றிகளும் நீரில் கரையும் விற்றமின்களாகும்.
 (2) விற்றமின் A குறைபாடு நிர்ப்பீடனத்தைக் குறைக்கும்.
 (3) விற்றமின் E பொஸ்பரசு அகத்துறிஞ்சலில் உதவும்.
 (4) விற்றமின் K மேலணியிழையத்தைப் பேணுவதற்கு அவசியமானது.
 (5) விற்றமின் C குறைபாட்டினால் செங்குருதிக்கலங்களின் உற்பத்தி குறையும்.
21. இதயவட்டத்தின் போது, மனித இதயத்தின் பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் எது தூண்டப்படுவதனால் சோணையறை வெறுமையடையும்?
 (1) SA கணு (2) AV கணு (3) AV கட்டு
 (4) AV கட்டின் கிளைகள் (5) பேர்க்கின்ஜின் நார்கள்

22. மனிதனின் சுவாசம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?
- (1) உயர்த்தப்பட்ட குருதி pH நுரையீரல் காற்றோட்டத்தின் ஆழத்தையும் வீதத்தையும் அதிகரிக்கும்.
 - (2) வெளிச்சூழல் வளி சார்பாக நுரையீரலினுள் உள்ள வளியின் அழுக்கம் குறைவதனால் வெளிச்சுவாசம் எளிதாகின்றது.
 - (3) நுரையீரல் இழையத்தில் உள்ள உணரிகள், உட்சுவாசத்தின் போது நுரையீரலின் அளவுக்கதிகமான விரிவாக்கத்தைத் தடுப்பதற்கு உதவுகின்றது.
 - (4) சுவாசச்சிற்றறை மேற்பரப்பைச் சூழவுள்ள பாய்மத்தின் உயர்மேற்பரப்பு இழுவிசை வெளிச்சுவாசத்தை எளிதாக்குகின்றது.
 - (5) தொகுதி குருதி மயிர்த்துளைக் குழாய்கள் ஊடாக இழையங்களை அடையும் குருதியில் உள்ள CO_2 இன் பகுதி அழுக்கமானது இழையங்களில் உள்ள CO_2 இன் பகுதி அழுக்கத்திலும் பார்க்க அதிகரிப்பதால் அகச்சுவாசம் எளிதாகின்றது.
23. மனித சிறுநீரகங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) இடது சிறுநீரகம், வலது சிறுநீரகத்திலும் சற்றுத் தாழ்வாக பிற்புற வயிற்றுப்புறச் சுவரில் அமைந்துள்ளது.
 - (2) சிறுநீரகத்திலுள்ள பெரும்பாலான சிறுநீரகத்திகள் மையவிழைய அயலுக்குரிய சிறுநீரகத்திகள் ஆகும்.
 - (3) குருதி அழுக்க அதிகரிப்பைக் கண்டறியக் கூடிய உணரிகள் சிறுநீரகங்களில் காணப்படுகின்றன.
 - (4) சிறுநீரகத்தியினூடாக H^+ இனை மீள் அகத்துறிஞ்சுவதன் மூலம் சிறுநீரகங்கள் குருதி pH இனை சீராக்கும்.
 - (5) சிறுநீரகங்கள் செங்குருதிக் கலங்களின் உற்பத்தியில் பங்குகொள்ளும்.
24. இரசாயன நரம்பிணைப்பில் நரம்பிணைப்புப் பிளவினுள் நரம்பு ஊடுகடத்திகள் வெளிவிடப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எதனாலாகும்?
- (1) நரம்பிணைப்புப் பிளவினுள் Ca^{2+} அயன் செறிவு அதிகரிக்கும் போது
 - (2) நரம்பிணைப்புப் பிளவினுள் Na^+ அயன் செறிவு குறையும் போது
 - (3) நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் K^+ செறிவு அதிகரிக்கும் போது
 - (4) நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் Ca^{2+} செறிவு அதிகரிக்கும் போது
 - (5) நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் Na^+ செறிவு குறையும் போது
25. பின்வரும் பொறிமுறை வாங்கிகளில் மனிதத் தோலின் மேற்பரப்பிற்கு அண்மித்ததாகக் காணப்படுவது எது?
- A - சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் B - பசினியன் சிறுதுணிக்கைகள்
C - மீசனரின் சிறுதுணிக்கைகள் D - மெர்க்கல் தட்டுக்கள்
- (1) A, B ஆகியன மாத்திரம்.
 - (2) C, D ஆகியன மாத்திரம்.
 - (3) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்.
 - (4) A, C, D ஆகியன மாத்திரம்.
 - (5) B, C, D ஆகியன மாத்திரம்.
26. ஆழமான உடல் வெப்பநிலை சாதாரண உடல் வெப்பநிலையை விட குறைவடையும் போது பின்வருவனவற்றுள் எம் மாற்றங்கள் மனித உடலில் நடைபெறலாம்?
- | | தோலிலுள்ள புன்னாடிகள் | தோலிலுள்ள மயிர்திறுத்தித் தசைகள் | குருதியிலுள்ள அதிரினலின் மட்டம் |
|-----|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| (1) | விரிவடையும் | சுருங்கும் | அதிகரிக்கும் |
| (2) | சுருங்கும் | தளர்வடையும் | குறைவடையும் |
| (3) | விரிவடையும் | தளர்வடையும் | அதிகரிக்கும் |
| (4) | சுருங்கும் | சுருங்கும் | அதிகரிக்கும் |
| (5) | சுருங்கும் | சுருங்கும் | குறைவடையும் |
27. விலங்குகளில் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) தேனீக்களின் பெண்வேலையாட்கள் கன்னிப்பிறப்பு மூலம் விருத்தியடையும்.
 - (2) சில பிளத்திகெல்மிந்தசுகள் புத்துயிர்ப்பின் மூலம் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் அடையும்.
 - (3) *Hydra* வின் அரும்புதல், இழையுருப்பிரிவு மற்றும் ஒடுக்கற்பிரிவு கலப்பிரிவைச் சார்ந்துள்ளது.
 - (4) சில அனலிடாக்களில் துண்டுபடல், ஒரு பெற்றோரிலிருந்து மாறுபட்ட பிறப்புரிமை உடையவற்றைத் தோற்றுவிக்க வழிவகுக்கும்.
 - (5) மாறுபடும் சூழல் நிபந்தனைகளில், இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் நைடேரியாக்களுக்கு அதிக அனுகூலமானதாக இருக்கும்.

28. மனித ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியுடன் தொடர்புபட்ட துணைச்சுரப்பிகளும் அவற்றின் சுரப்புகளின் இயல்புகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சுரப்பி

சுரப்பின் இயல்புகள்

A - முன்னிற்கும் சுரப்பி

P - தெளிவான, காரத் தன்மையான சீதம்

B - கூப்பரின் சுரப்பி

Q - சீதத்தையும் பிரற்றோசையும் கொண்ட தடித்த, காரத் தன்மையான சுரப்பு

C - சுக்கிலப்புகங்கள்

R - சித்திரேற்றுக்களையும் திரளல் எதிர் நொதியங்களையும் கொண்ட மெல்லிய, பால் போன்ற சுரப்பு

அனைத்து 'சுரப்பி - சுரப்பின் இயல்பு' சேர்மானங்களையும் சரியாகக் காட்டும் விடையைத் தெரிவுசெய்க.

(1) A - P, B - Q, C - R

(2) A - Q, B - R, C - P

(3) A - R, B - Q, C - P

(4) A - Q, B - P, C - R

(5) A - R, B - P, C - Q

29. மாணவன் ஒருவனால் அவதானிக்கப்பட்ட P, Q, R எனப் பெயரிடப்பட்ட மனிதனின் மூன்று முள்ளென்புகளின் சில இயல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

P - ஒரு பெரிய உடலும் தெளிவான முள்முளையும் இருத்தல்

Q - தெளிவான உடல் அல்லது முள்முளை இல்லை

R - உடலிலும் குறுக்குமுளைகளிலும் உள்ள பொருந்துவதற்கான முகப்பு

P, Q, R ஆகப் பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடியது முறையே

(1) நாரி முள்ளென்பு, முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளென்பு ஆகும்.

(2) நெஞ்சறை முள்ளென்பு, முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளென்பு ஆகும்.

(3) நாரி முள்ளென்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளென்பு, நெஞ்சறை முள்ளென்பு ஆகும்.

(4) நாரி முள்ளென்பு, முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு, நெஞ்சறை முள்ளென்பு ஆகும்.

(5) நெஞ்சறை முள்ளென்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளென்பு, நாரி முள்ளென்பு ஆகும்.

30. பின்வரும் எவ்முளைகள் மனிதனின் கடைநுதல் என்பில் காணப்படுகின்றன?

(1) முளையுரு முளையும் முடிப்போலி முளையும்

(2) தம்பவுரு முளையும் முளையுரு முளையும்

(3) முடிப்போலி முளையும் தம்பவுரு முளையும்

(4) முளையுரு முளையும் முட்டுக்குமிழ் முளையும்

(5) முடிப்போலி முளையும் முட்டுக்குமிழ் முளையும்

31. பின்வரும் தலைமுறையுரிமைக் கோலங்களுள் இரட்டைக்கலப்புப் பிறப்பின் போது F_2 சந்ததியில் 9:7 தோற்ற அமைப்பு விகிதத்தைக் காட்டுவது எது?

(1) பல எதிருரு தலைமுறையுரிமை (2) பின்னிடவான மேலாட்சி

(3) பல்திருப்பவுண்மை (4) ஆட்சியான மேலாட்சி

(5) பரம்பரையலகுத் தலைமுறையுரிமை

32. தோட்டப் பட்டாணியில் உயரமான (T) தாவரங்கள், மஞ்சள் (Y) பூக்கள் மற்றும் வட்ட (R) விதைகள் முறையே குட்டையான (t) தாவரங்கள், வெள்ளை (y) பூக்கள் மற்றும் சுருக்கமான (r) விதைகளுக்கு ஆட்சியானது எனின், $TtRrYy$ மற்றும் $TtRrYy$ பிறப்புரிமையமைப்புடைய இரு தாவரங்கள் இனக்கலப்பு செய்யப்படும் போது மென்டலின் விதிப்படி $TtRrYY$ பிறப்புரிமையமைப்பைக் கொண்ட சந்ததிகளைப் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

(1) $\frac{1}{16}$

(2) $\frac{1}{8}$

(3) $\frac{3}{16}$

(4) $\frac{1}{4}$

(5) $\frac{5}{16}$

33. mRNA படித்தகட்டில் cDNA உருவாக்கப் பயன்படும் நொதியம்

(1) DNA பொலிமேரேசு

(2) நிவேர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு

(3) டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு

(4) கெலிக் கேசு

(5) பிறைமேசு

34. DNA சீரமைப்பில் நியூக்கிளியோசுவின் வகிபாகம் என்ன?

(1) DNA இலுள்ள நியூக்கிளியோரைட்டுக்கு இடையிலான H பிணைப்பை உடைத்தல்

(2) பொருந்தாத DNA தொடரிகளை இனங்காணல்

(3) சரியான நியூக்கிளியோரைட்டைப் பயன்படுத்தி இடைவெளியை நிரப்பல்

(4) பொஸ்போ இரு எசுத்தர் பிணைப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் DNA பட்டியைத் தோற்றுவித்தல்

(5) சேதமுற்ற DNA பட்டிகையில் உள்ள பொருந்தாத நியூக்கிளியோரைட் தொடரிகளை வெட்டி அகற்றுதல்

35. சில தாவரவர்க்க வகைகளும் இலங்கையில் அவை காணப்படத்தக்க குழந்தொகுதிகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

தாவரவர்க்க வகை

- A - குறளான தாவரவர்க்கம்
B - அடர்த்தியான புதர்களாலான படை
C - தடித்த புல் மூடுபடை
D - ஆங்காங்கே பெரிய மரங்கள்

குழந்தொகுதி

- P - அயனமண்டல மலைக் காடுகள்
Q - அயனமண்டல முட்புதர்காடுகள்
R - மணல்மேடு
S - சவானா

பின்வருவனவற்றுள் தாவரவர்க்க வகைகளினதும் அவை காணப்படத்தக்க குழந்தொகுதிகளினதும் எல்லாச் சேர்மானங்களும் எவ்விடையில் சரியாக உள்ளது?

- (1) A - P, B - S, C - R, D - Q (2) A - P, B - R, C - Q, D - S
(3) A - R, B - S, C - P, D - Q (4) A - R, B - P, C - S, D - Q
(5) A - R, B - P, C - Q, D - S

36. சின்னம்மை நோய்த் தடைப்பால் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானவை எவை?

- A - இது உயிருள்ள நுண்ணங்கியை அதனது நோய் விளைவிக்கும் இயல்பு நிதானமாகக் குறைக்கப்பட்ட நிலையில் கொண்டிருக்கும்.
B - நிர்ப்பீடனமாக்கல் மீண்டும் மீண்டும் தேவையானது.
C - இது ஒரு உண்மையான தொற்றுதலை பிரதிபலிக்கின்றது.
D - இது ஒரு நோய்த் தடைப்பால் உபஅலகு ஆகும்.

- (1) A, C மாத்திரம். (2) A, D மாத்திரம். (3) B, C மாத்திரம்.
(4) B, D மாத்திரம். (5) A, C, D மாத்திரம்.

37. பின்வரும் நொதித்தல் செயன்முறைகளினதும் அவற்றுடன் தொடர்புபட்ட நுண்ணங்கிகளினதும் சேர்மானங்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

நொதித்தல் செயன்முறை

- A - சுக்குரோசு → எதனோல்
B - இலற்றோசு → இலத்திரிக்கமில்ம்
C - சுக்குரோசு → சித்திரிக்கமில்ம்
D - எதனோல் → அசற்றிக்கமில்ம்

நுண்ணங்கி

- Gluconobacter* sp.
Bacillus subtilis
Aspergillus niger
Streptococcus sp.

- (1) A மாத்திரம். (2) B மாத்திரம். (3) C மாத்திரம்.
(4) D மாத்திரம். (5) C, D ஆகியன மாத்திரம்.

38. திண்மக்கழிவுகளின் பரிகரிப்பு முறைகளும் அவற்றின் சில விளைவுகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

முறை

- A - வேறுபிரித்தலும் மீள்சுழற்சியும்
B - பிரிகையாக்கம்
C - சுகாதாரமான காணி நிரவுகை

விளைவு

- P - டெங்கு காவிகள் பெருகும் இடங்களைக் குறைதல்
Q - திண்மக்கழிவுகளின் கனவளவு குறைதல்
R - மின்சார உற்பத்தி

அனைத்து 'முறை - விளைவு' சேர்மானங்களையும் சரியாகக் கொண்ட மிகவும் பொருத்தமான விடையைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) A - R, B - P, C - Q (2) A - P, B - R, C - Q
(3) A - P, B - P, C - R (4) A - Q, B - P, C - R
(5) A - R, B - Q, C - P

39. நுண்ணங்கிகள் அழிக்கப்படுவதன் மூலம் உணவு நற்காப்புச் செய்யப்படும் இரண்டு முறைகளாவன

- (1) உலர்த்துதலும் இரசாயனப் பொருட்களைப் பிரயோகித்தலும்
(2) குளிர்ந்துதலும் புகையூட்டலும்
(3) உப்பிடலும் இரசாயனப் பொருட்களைப் பிரயோகித்தலும்
(4) மிகைகுளிர்ந்துதலும் வெல்லம் சேர்த்தலும்
(5) கதிர்வீசலுக்குட்படுத்தலும் வெப்பப் பரிகரணமும்

40. பின்வருவனவற்றுள் எது சமூகத்தில் யானைக்கால் நோய்ப்பரவலுடன் தொடர்பானது?

- A - மனிதனும் காவியும் தொடர்புபடும் தடவைகளின் எண்ணிக்கை
B - தொற்றுண்ட நுளம்புகளில் காணப்படும் நுண்பைலேரியாக்களின் அடர்த்தி
C - தொற்றுண்டவர்களின் எண்ணிக்கை
D - காவிகளினது சிறப்பியல்புகள்

- (1) A, D மாத்திரம். (2) A, B, C மாத்திரம். (3) A, B, D மாத்திரம்.
(4) A, C, D மாத்திரம். (5) A, B, C மற்றும் D.

● 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முதலில் முடிவுசெய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க..

- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (1)
(A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (2)
(A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (3)
(C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (4)
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி எனின் (5)

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B), (D) சரியானவை	(A), (C), (D) சரியானவை	(A), (B) சரியானவை	(C), (D) சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி

41. கலச்சந்திகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

- (A) விலங்கு முளையங்கள் அயன்களின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கக்கூடிய கலச்சந்திகளைக் கொண்டுள்ளன.
(B) நெருக்கமான சந்திகள் அயற்கலங்களின் முதலுரு மென்சவ்வுகளை இணைத்து தொடர்ச்சியான அடைப்புக்களை உருவாக்கி கலப்புறப் பாய்மத்தின் கசிவைத் தடுக்கிறது.
(C) முதலுரு இணைப்பு ஆனது அயலிலுள்ள தாவரக்கலங்களின் கலச்சவர்களுக்கு இடையேயுள்ள உயிரற்ற தொடர்புகளாகும்.
(D) டெஸ்மோசோம்கள் அடுத்துள்ள கலங்களிடையே சமிக்ஞைகள், பதார்த்தங்கள் என்பவற்றின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கும்.
(E) இடைவெளிச்சந்தி இடைத்தர இழைகளினால் அயற்கலங்களின் குழியவன்கூட்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

42. சில அங்கிகள், புவியில் அவை வாழ்ந்த காலங்கள் என்பன தொடர்பான பின்வரும் சேர்மானங்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

- (A) முன்னைய நுண்ணங்கிகள் - ஏறத்தாழ 3.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
(B) முதல் ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய அங்கிகள் - ஏறத்தாழ 2.7 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
(C) முதல் இயூக்கரியோற்றாக்கள் - ஏறத்தாழ 2.6 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
(D) மிகவும் பழமையான புரோட்டிஸ்டாக்கள் - ஏறத்தாழ 1.2 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
(E) ஆத்திரப்பொட்டுக்களின் முதாதையர்கள் - ஏறத்தாழ 700 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்

43. ஒருவித்திலையி இலைகளில்

- (A) சிலநேரங்களில் வேலிக்கால் இலைநடுவிழையத்தில் இருகலப்படைகள் காணப்படலாம்.
(B) பழைய மேற்றோல் தடித்த புறத்தோலினால் மாற்றிடு செய்யப்படலாம்.
(C) அனைத்து இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் பச்சையவருவங்கள் ஏராளமாகக் காணப்படும்.
(D) நரம்புகள் சமாந்தரமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
(E) இலைவாய்கள் பிரதானமாக கீழ்ப்புற மேற்றோலிலேயே காணப்படும்.

44. குருதிக்கூட்டம் B Rh⁺ உடைய ஒரு நபருக்கு குருதி மாற்றிடு செய்யும்போது பின்வரும் எக்குருதிக் கூட்டம் / கூட்டங்களைப் பெறமுடியும்?

- (A) B Rh⁻ (B) O Rh⁻ (C) AB Rh⁻ (D) O Rh⁺ (E) AB Rh⁺

45. மனிதனின் மூளை தொடர்பான பின்வரும் 'தொழில் - கட்டமைப்பு' சேர்மானங்களில் எது / எவை, சரியானது / சரியானவை?

தொழில்

கட்டமைப்பு

- | | |
|--|---------------------|
| (A) பசியார்வத்தைச் சீராக்கல் | நீள்வளைய மையவிழையம் |
| (B) கேட்டல் தெறிவினைகளைக் கட்டுப்படுத்தல் | நடுமூளை |
| (C) இச்சைவழி தசைகளின் அசைவை இயைபாக்கல் | மூளி |
| (D) தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியைக் கட்டுப்படுத்தல் | பரிவகக்கீழ் |
| (E) உறக்கம் மற்றும் விழிப்பு வட்டங்களைச் சீராக்கல் | பரிவகம் |

46. ஒரு பெண்ணில் முட்டைப்பிறப்பு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை, சரியானது / சரியானவை?

- (A) முன்னோடி மூலவுயிர்க்கலங்கள் முளையத்தின் கருப்பையிலிருந்து தோன்றுகின்றன.
 (B) முட்டைப்பிறப்புக்கலங்கள் முன்னோடி மூலவுயிர்க்கலங்களின் இழையுருப்பிரிவினாடாகத் தோன்றுகின்றன.
 (C) முதல் முட்டைக்குழியம் பிறப்பிற்கு முன் ஒடுக்கற்பிரிவு I இனைப் பூர்த்தி செய்யும்.
 (D) துணை முட்டைக்குழியத்தின் ஒடுக்கற்பிரிவு II பூப்படைதலில் ஆரம்பித்து முன்னவத்தையில் நிறுத்தப்படும்.
 (E) துணை முட்டைக்குழியம் விந்து ஊடுருவலுடன் ஒடுக்கற்பிரிவு II இனைப் பூர்த்திசெய்யும் போது முட்டை மற்றும் இரண்டு முனைவுடல்கள் தோன்றும்.

47. DNA தொடர்புபடுத்தல்

- (A) DNA மூலக்கூறு ஒன்றில் மூலங்களின் துல்லியமான ஒழுங்கைத் தீர்மானிப்பதற்குப் பயன்படும் செயன்முறை.
 (B) தந்தமைச் சோதனையில் பிரயோகிக்க முடியாது.
 (C) புற்றுநோய் நிதானிப்பிற்கு உதவும்.
 (D) பிறப்புரிமை ஒழுங்கீனங்களின் காவிகளை முன் கூட்டியே நிதானிக்க உதவும்.
 (E) மனித ஜீனோமில் பரம்பரையலகின் பல பிரதிகள் இல்லாததை வெளிப்படுத்துகிறது.

48. நுண்ணங்கிகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

- (A) பூசண இழைகள் சேதன இரசாயனங்களை சக்தி மூலமாகப் பயன்படுத்தும்.
 (B) மைக்கோபிளாஸ்மா, மதுவம் என்பன அரும்புதல் மூலமும், பிளவு மூலமும் இனம்பெருகின்றன.
 (C) *Acetobacter* sp. காற்றுச் சூழலில் மாத்திரம் வளரக்கூடியது எனினும் நொதித்தலினாடாக சக்தியை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது.
 (D) சயனோபற்றிரியா சாதகமற்ற சூழல் நிபந்தனைகளின் போது வாழ்வதற்கு தடித்த சுவருடைய பல்லின சிறைப்பை கொண்டது.
 (E) ஊதா கந்தக பற்றிரியா CO₂ இனை காபன் மூலமாகப் பயன்படுத்தும் இரசாயன தற்போசணிகளாகும்.

49. ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய தாவர இனங்கள்

- (A) சூழற்தொகுதியினது பெறுமானங்களை மாற்றுகின்றன.
 (B) குறைந்த சுற்றாடல் மாறுபாடு கொண்ட இடங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்டவை.
 (C) காட்டுத்தீயை ஊக்குவிக்கலாம்.
 (D) ஏனைய தாவரங்களின் வித்து முளைத்தலைத் தடை செய்யலாம்.
 (E) பிறப்புரிமைப் பல்வகைமையைப் பாதிக்காது ஆனால் சூழற்தொகுதி பல்வகைமையைக் குறைக்கும்.

50. இந்த வினா இலங்கையிலுள்ள பின்வரும் தாவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|
| P – <i>Salicornia</i> | Q – கருங்காலி | R – பாலை |
| S – விடத்தல் | T – பிரண்டை | U – Tassock புல்லு |
| V – புன்னை | W – வீரை | X – காட்டுக் கறுவா |

வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி அதிகரிக்கும் போக்கில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் மூன்று சூழற்தொகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களின் சரியான ஒழுங்குமுறை

- (A) S, R, U (B) T, Q, X (C) S, U, W (D) P, W, V (E) P, V, Q

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

09 T II

අමතර කියවීමේ කාලය	-	මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம்	-	10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time	-	10 minutes

சுட்டெண் :

* இவ்வினாத்தாள் 10 வினாக்களை 11 பக்கங்களில் கொண்டுள்ளது.

* இவ்வினாத்தாள் A, B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்களாகும்.

* **நான்கு** வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.

* ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

* **நான்கு** வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக. இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி **A** மேலே இருக்கும்படியாக **A, B** ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.

* வினாத்தாளின் பகுதி **B** மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

இப்பகுதியில்
எதையும்
எழுதுதல்
ஆகாது.

1. (A) (i) பின்வரும் ஒவ்வொரு புரதங்களினதும் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

(a) நீர்ப்பாய அல்புமின்:

(b) ஓவல்புமின் :

(ii) (a) அமினோ அமிலங்கள் ஈரியல்புள்ள மூலக்கூறுகளாகக் கருதப்படுவது ஏன்?

.....

.....

(b) விலங்குக் கொழுப்புகளுக்கும் தாவரக் கொழுப்புகளுக்கும் இடையிலான இரு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(iii) (a) விலங்கு குழியவன்சுட்டின் இடைத்தர இழைகளின் கூறாக உள்ள அல்பா சுருளி வடிவமுடைய புரதத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(b) பற்றீரியா, சயனோபற்றீரியா ஆகிய இரண்டினதும் கலச்சுவரில் காணப்படுவதும் ஆனால் ஆக்கிபற்றீரியா கலச்சுவரில் காணப்படாததுமான ஒரு சேர்வையைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) (a) மாதிரியொன்றை கூட்டு ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாக அவதானிக்கும்போது பார்வைத் துண்டு வில்லைக்கு எது பொருளாகத் தென்படும்?

.....

.....

(b) ஊடுகடத்தும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியினூடாக மாதிரிகளை அவதானிப்பதற்காக எதனால் சாயமிடப்படுகின்றன?

.....

(v) அழுத்தமற்ற மற்றும் அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை ஆகிய இரண்டினாலும் ஆற்றப்படும் இரு தொழில்களையும், அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை (SER) ஆல் மட்டும் ஆற்றப்படும் இரு தொழில்களையும் குறிப்பிடுக.

(a) இரண்டாலும் :

.....

(b) SER ஆல் மட்டும் :

.....

(B) (i) விலங்குக் கலங்களின் கலப்புறுத்தாயத்தில் மிக அதிகளவில் காணப்படும் கிளைக்கோப்புரதத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) (a) கலங்களில் பின்வரும் ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் நிகழ்த்தும் உபகலக்கூறுகளைப் பெயரிடுக.

மீதமான பதார்த்தங்களை கலத்திற்கு வெளியே கடத்துதல்:

குழியமுதலுருப் பெருகல் :

(b) தாவரக்கலத்தில் குழியவுருப் பிரிவின்போது கலத்தட்டு உருவாக்கலில் பங்கெடுக்கும் புன்னங்கம் எது?

.....

இப்பகுதியில்
எதையும்
எழுதவதில்
ஆதரவு
இல்லை.

(iii) இழையுருப்பிரிவின் எவ் அவத்தையில் நிறமூர்த்தங்கள் கலத்தின் நடுவில் இருக்கும்?

.....

(iv) மனித உடலில் G_0 அவத்தையிலுள்ள இரண்டு கலவகைகளைப் பெயரிடுக.

.....

(v) (a) கலச்சுவாசத்தில் பின்வரும் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறும் திட்டமான இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

குளுக்கோசு பைரூவேற்றாக உடைக்கப்படல் :

ஒட்சலோ அசற்றேற்று உருவாக்கப்படல் :

(b) பின்வரும் ஒவ்வொன்றினதும் இறுதி ஐதரசன் வாங்கியைப் பெயரிடுக.

எதைல் அற்ககோல் நொதித்தல் :

இலக்டிக்அமில நொதித்தல் :

(C) (i) (a) நொதியங்களின் துணைக்காரணிகள் என்பதால் விளக்கப்படுவது என்னவெனக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) அசேதனத் துணைக்காரணிகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) (a) ADP எவ்வாறு நொதியங்களின் அலோஸ்ரெறிக் ஒழுங்காக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது?

.....

.....

.....

(b) மாப்பொருளில் அமிலேசு தொழிற்பாட்டை விளக்குவதற்குக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஓர் கரைசலைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) பச்சையவுருவத்தில் ஒளித்தொகுதிகள் எங்கே அமைந்துள்ளன?

.....

(b) ஒளித்தொகுதி I, ஒளித்தொகுதி II என்பவற்றில் குளோரபில் a மூலக்கூறால் அகத்துறிஞ்சப்படும் ஒளி அலைநீளங்களைக் குறிப்பிடுக.

ஒளித்தொகுதி I :

ஒளித்தொகுதி II :

(iv) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தில் வட்டவடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சலானது நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சலிலிருந்து வேறுபடும் மூன்று வழிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(v) பனரோசோயிக் கல்பத்தில் ஒளித்தொகுப்புத் தாவரங்கள் ஏராளமாக இருந்தன. பனரோசோயிக் கல்பத்திலுள்ள மூன்று யுகங்களைப் பெயரிடுக.

.....

2. (A) (i) பேரிராச்சியம் Archaea வின் அனைத்து அல்லது சில அங்கிகளுக்கும் பேரிராச்சியம் Eukarya அங்கிகளுக்கும் பொதுவான இயல்புகள் **ஐந்தினைக்** குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

- (ii) சில புரோடிஸ்டுக்களின் கலச்சுவர்களில் காணப்படும் செலுலோசு தவிர்ந்த **மூன்று** பதார்த்தங்களைக் குறிப்பிட்டு, இப்பதார்த்தங்களைக் கொண்டுள்ள ஒவ்வோர் அங்கி/அங்கிகளின் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக.

பதார்த்தம்

அங்கி / அங்கிகளின் கூட்டம்

.....	
.....	
.....	

- (iii) வித்துத் தாவரங்களில் சூல்வித்தை உருவாக்கும் கட்டமைப்புகள் எவை?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (iv) *Ascaris* (வட்டப்புழு) மாதிரியொன்றை வெளிப்புறமாக ஆய்வு செய்யும்போது அவதானிக்கக்கூடிய கணம் Nematoda வின் **ஐந்து** சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

- (B) (i) மயிர் போன்ற மயிருருக்களின் **இரண்டு** தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

- (ii) தாவரங்களில் ஆரைக்குரிய கடத்தலின் சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையை உருவாக்குபவை எவை?

.....

- (iii) தாவரங்களினுள் கந்தகம் உள்ளெடுக்கப்படும் வடிவம் எது?

.....

- (iv) தரைத் தாவரங்கள் ஏன் அகக்கருக்கட்டலை மேற்கொள்கின்றன?

.....

- (v) கலன் தாவரங்களால் புவியீர்ப்பை உணரப் பயன்படும் நிலைக்கற்கள் என்றால் என்ன?

.....

- (C) (i) ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடு அவதானிக்கக்கூடிய வன்சுட்டுத் தசை இழையத்தின் கட்டமைப்பு இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

இப்பகுதியில்
எதிர்பார்ப்பு
எழுத்து
ஆகாது

- (ii) மனிதர்களின் போசணையில் நாக்கினால் மேற்கொள்ளப்படும் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

- (iii) மீனின் ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்தில் குருதி பாயும் திசையை ஒரு பெயரிடப்பட்ட வரைபடத்தின் மூலம் குறிப்பிடுக.

- (iv) மனிதர்களில் மயிர்த்துளைக் குழாய்களில் இடம்பெறும் பதார்த்தங்களின் பரிமாற்றத்தின்போது இழந்த பாய்மங்களும் புரதங்களும் எவ்வாறு மீண்டும் குருதிக்குள் சேர்கின்றது?

- (v) (a) கீழ்ப்பெரு நாளத்திலுள்ள செங்குழியங்கள் பெருநாடியை அடையும் சரியான பாதையைக் குறிப்பிடுக.

- (b) சிக்கலான விலங்குகளில் சுவாச நிறப்பொருட்கள் ஏன் கூர்ப்படைந்துள்ளன?

3. (A) (i) (a) விலங்குகளுக்கு சுவாசக் கட்டமைப்புகள் ஏன் அவசியமானது?

.....
.....
.....

(b) மனிதனில் உயிர்க் கொள்ளவுக்கும் நுரையீரலின் மொத்தக் கொள்ளவுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....

(ii) மனிதனில் காணப்படும் இரண்டு வகையான 'பிறப்பொருளெதிரியாக்கி வழங்கும் கலங்கள்' இனைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) அனேகமான நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டிலிகளுக்கு நைதரசன் கழிவை அமோனியாவாக வெளியேற்றுவதால் ஏற்படும் அனுகூலத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(b) மனிதனின் சிறுநீரகத்தியில் பெரும்பாலான நீர் மீள் அகத்துறிஞ்சப்படும் செயன்முறையாது?

.....

(c) அனெலிடாக்களில் கழிநீரகம் உட்புறமாகத் திறக்கும் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iv) (a) நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் என்றால் என்ன?

.....

(b) மனிதர்களில் சிறுநீரகச் செயலிழப்பிற்கு வழிவகுக்கும் அகஞ்சுரக்கும் ஒழுங்கீனத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(v) (a) ஆத்திரப்போடாக்களின் நரம்புத்தொகுதி எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனித முளைய முளையின் எந்தப் பகுதியிலிருந்து பின்வரும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்புக்களும் உருவாகின்றன?

வரோலியின் பாலம் :

சும்புருப்பொருள் :

(B) (i) (a) மனிதனின் மூளையத்தில் நரம்புக்கலவுடல்கள் எங்கே அமைந்துள்ளன?

.....

(b) மனிதனில் ஒரு வகையான தெறிப்புவில்லில் கணத்தாக்கங்கள் கடத்தப்படும் பாதையை சரியான ஒழுங்குமுறையில் எழுதுக.

.....

.....

(c) யதார்த்தங்களின் திரிபுற்ற காண்டல்களுடன் தொடர்புடைய மனித நரம்புத் தொகுதியின் ஒழுங்கீனத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) (a) மனித விழித்திரையில் கலங்களின் ஒழுங்கை மிக உட்புறமான கலப்படையிலிருந்து ஆரம்பித்துக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) மனிதனின் இருவிழிப்பார்வையில் ஒரு தனி விம்பம் எவ்வாறு காண்டலடையும்?

.....

.....

(iii) கேட்டலின் போது எது ஒலியாகக் காண்டலடையும்?

.....

.....

.....

(iv) (a) அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பி என்றால் என்ன?

.....

.....

(b) மனிதர்களில் தாழ் தைரோயிட் நிலைக்குரிய காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(v) (a) இலியூட்டினாக்கும் ஓமோன் மனிதனில் விந்துப்பிறப்பை எவ்வாறு ஊக்குவிக்கும்?

.....

.....

(b) கருப்பைச் சக்கரத்தில் கருக்கட்டிய சூலின் வருகையைத் தயார்ப்படுத்தலின்போது சாதாரண முதிர்ந்த பெண்ணின் கருப்பையில் ஏற்படும் பிரதான கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் யாவை?

.....

.....

.....

(C) (i) (a) கருக்கட்டிய சூலைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கருப்பையைத் தயார்படுத்தலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் இரண்டு ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.

.....

(b) மனிதனில் சிறுநீர்ப்பை விருத்தியுடன் தொடர்புடைய முளைய மென்சவ்வு எது?

.....

(ii) மனிதனில் HIV தவிர்ந்த வைரசுவினால் தோற்றுவிக்கப்படும், பாலியல் ரீதியில் கடத்தப்படும் ஒரு தொற்றைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) உடலுக்குள் நீரை உள்ளெடுத்துக்கொண்டும் அதனை தாரையாகப் பீறிட்டு வெளிச்செலுத்துவதன் மூலமும் அசையும் ஒரு விலங்குக் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(b) வன்கூட்டுத் தசைகளில் தசைப்பாத்துக்கள் குறுகலடைதலில் Ca^{2+} இன் வகிபாகம் யாது?

.....

(iv) (a) மனித தலையோட்டில் காணப்படும் காற்றுக்குடாக்களின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

(b) மனிதனின் மேல் அவயவத்தில் வலுப்பிடியை அனுமதிக்கும் கட்டமைப்பு ஒழுங்கமைப்பு யாது?

.....

(c) மனிதன் நிற்கும் போது உடல் நிறையைத் தாங்கும் மூட்டினைப் பெயரிடுக.

.....

(v) (a) பரம்பரையலகு என்றால் என்ன?

.....

(b) பயிர்த தாவரங்களில் விகாரத்திற்குரிய இனவிருத்தி எனப்படுவது யாது?

100

4. (A) (i) ஒரு பல்பெப்ரைட்டுக்குரிய DNA குழுக்குறிக்கும் பட்டிகைக்கான நியூக்கிளியோரைட் தொடரியும் அதற்குரிய அமினோஅமிலங்களும் உரு X இல் தரப்பட்டுள்ளது.

(a) X நியூக்கிளியோரைட் தொடரியானது கீழே Y, Z உருக்களில் காட்டியவாறு பிரதியீடு செய்யப்பட்டால் பெறப்படும் துல்லியமான புள்ளி விகாரத்தின் வகைகளைப் பெயரிடுக.

X : CGTTTTTACCTATA
Arg Phe Leu Pro Ile

Y : CGTTTTTCACCTATA
Arg Phe Ser Pro Ile

Z : CGTTTTTGCCTATA
Arg Phe Leu Pro Ile

Y :

Z :

(b) X இல் தரப்பட்ட DNA குழுக்குறிக்கும் பட்டிகையோடு பொருந்தும் mRNA நியூக்கிளியோரைட் தொடரியை எழுதுக.

.....

(ii) (a) பரம்பரையலகுத் தொழில்நுட்பத்தில் காவி என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

(b) முளைவகை காவிகளுக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் தருக.

.....

(iii) குழந்தைகுதியொன்றில் பதார்த்தங்கள் மீளச் சக்கரப்படுத்தப்படல் ஏன் முக்கியமானது?

.....

.....

(iv) வெப்பநிலை 35°C அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெறுமானத்தை அடையக்கூடிய மூன்று உயிரினக் கூட்டங்களைப் பெயரிடுக.

.....

.....

(v) (a) உயிர்ப்பல்வகைமையின் ஒழுக்கவியல் பெறுமானங்கள் என்பதால் விளங்கப்படுவது யாது?

.....

.....

(b) கொயோட்டா வரைவேட்டின் நோக்கம் யாது?

.....

(B) (i) பின்வருவனவற்றைக் கிருமியழிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு துல்லியமான பௌதிக முறையைக் குறிப்பிடுக.

(a) வைத்தியசாலைக் கழிவு :

(b) சத்திரசிகிச்சை கூடங்களிலுள்ள வளி:

(c) 0.45 μm இலும் பெரிதான நுண்ணங்கிக் கலங்களைக் கொண்ட நொதியக் கரைசல் :

(d) கிருமி புகுத்தும் வளையங்கள் :

(ii) மண்ணிலுள்ள NO_2^- ஐ NO_3^- ஆக ஒட்சியேற்றும் இரசாயனத் தற்போசணி பற்றீரியாச் சாதியைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iii) மைக்கோபிளாஸ்மா, தனிக்கல புரோடிஸ்டாக்கள் ஆகிய இரு கூட்டங்களிலும் காணப்படும் இரு வகையான சுவாச முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iv) பற்றீரியாவின் கல வடிவத்தை அவதானிப்பதற்குப் பயன்படும் எளிய சாயத்தைப் பெயரிடுக.

.....

- (v) மாணவன் ஒருவனுக்கு கிருமியழிக்கப்பட்ட திண்மமாக்கப்பட்ட போசணை ஏகார் ஊடகம் அடங்கிய இரண்டு பெத்திக் கிண்ணங்கள், பீனோல் கரைசல் என்பன வழங்கப்பட்டால், வளியில் உள்ள நுண்ணங்கிகளில் பீனோலின் தாக்கத்தைப் பரிசோதிக்கப் பின்பற்றவேண்டிய படிமுறைகளைச் சரியான தொடரொழுங்கில் தருக.

.....

.....

.....

.....

- (C) (i) (a) சமுத்திரங்களில் காணப்படும் மெதேன் போசணை நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகம் என்ன?

.....

.....

- (b) தாவரங்களுக்கு வேர்ப்பூசணக் கூட்டங்கள் எவ்வாறு நன்மை பயக்கும்?

.....

.....

.....

- (ii) (a) மனித இன்கலின் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட இரண்டு நுண்ணங்கி இனங்களைப் பெயரிடுக.

.....

.....

- (b) சில நன்னீர் நிலைகளில் காணப்படும் அல்கா மலர்ச்சிக்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

- (iii) (a) சில குடிநீர் பரிகரிப்புப் பொறித்தொகுதிகளில் உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன் பயன்படுத்தப்படுவது ஏன்?

.....

.....

- (b) குடிநீரில் coliform பற்றீரியா இருப்பதனால் காட்டப்படுவது யாது?

.....

.....

- (iv) (a) பின்வரும் ஒவ்வொரு உணவும் பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணங்கிகளின் வகையைப் பெயரிடுக.

4°C இல் சேமிக்கப்பட்ட உணவு :

சீனியை உள்ளடக்கிய உணவு :

- (b) மனிதரில் *Aspergillus flavus* உணவு நஞ்சாதலை எவ்வாறு ஏற்படுத்துகின்றது?

.....

.....

- (v) நனோ மருத்துவத்தில் நனோ உணரிகளின் பயன்பாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

ජීව විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

அறிவுறுத்தல்கள் :

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. (a) இயுகரியோட்டாக்களில் பொலிபெப்ரைட் தொகுப்பில் ரான்ஸ்கிரிப்ஸன் செயன்முறையை விவரிக்குக.
(b) உயிருள்ள கலத்தின் முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பை விளக்குக.
6. பீடைகளுக்கும் நோயாக்கிகளுக்கும் எதிராகத் தாவரங்களினால் வெளிக்காட்டப்படும் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளை விளக்குக.
7. (a) மனிதனின் போசணையில் ஈரலின் வகிபாகத்தைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.
(b) மனிதனில் சமிபாடு எவ்வாறு சீராக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.
8. (a) கர்ப்பகாலத்தில் இரண்டாம் மும்மாதத்தின்போதும் மூன்றாம் மும்மாதத்தின்போதும் மனித முளையத்தில் இடம்பெறும் பிரதான மாற்றங்களைத் தனித்தனியாகச் சுருக்கமாக விளக்குக.
(b) மனிதனில் மலட்டுத்தன்மைப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தத்தக்க நவீன இனப்பெருக்கத் தொழினுட்பத்தை விளக்குக.
9. (a) டார்வின் - வலஸின் கூர்ப்புக் கொள்கையை விளக்குக.
(b) புவி வெப்பமடைதலுக்குப் பங்களிப்பைச் செய்யும் காரணிகள் பற்றிச் சுருக்கமாக விளக்குக.
10. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.
(a) மனிதனில் இலிங்கம் இணைந்த இயல்புகள்
(b) பிறையோன்கள்
(c) தண்டுக் கலங்களின் பிரயோகம்.

உயிரியல் I இற்கான சுருக்கமான விளக்கவுறை

1. பின்வருவனவற்றுள் உயிரின் தொழிற்பாட்டிற்குரிய அடிப்படை அலகாகக் கருதப்படுவது எது?

- (1) அங்கம் (2) இழையம் (3) **கலம்** (4) கரு (5) DNA மூலக்கூறு

உயிரிகளின் ஆட்சிநிறை ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்கள்

- உயிரியின் கட்டமைப்புக்குரிய மற்றும் தொழிற்பாட்டிற்குரிய அடிப்படை அலகு கலம் ஆகும்.
 - சில அங்கிகள் தனிக்கலமுள்ளவை மற்றையவை பல்கலமுள்ளவை.
 - கலமானது வெவ்வேறு சேதன மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்ட பல கலப்புன்னங்கங்களைக் கொண்டது.
 - உயிரங்கிகளின் ஆட்சிநிறை ஒழுங்கமைப்பு மட்டம் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் பொருத்தமான உதாரணங்களைப் பயன்படுத்தி கட்டியெழுப்பப்படலாம்.
- மூலக்கூறுகள், புன்னங்கங்கள், கலங்கள், இழையங்கள், அங்கங்கள், அங்கத்தொகுதிகள், அங்கிகள், குடித்தொகைகள், சாகியங்கள், சூழ்ந்தொகுதிகள், உயிர்க்கோளம்

2. காபோவைதரேற்றுகளைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) இரு குளுக்கோசு மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் நடைபெறும் ஒடுக்கல் தாக்கத்தினால் ஒரு தாழ்த்தா வெல்ல மூலக்கூறு உருவாகிறது.

- ஒருசக்கரைட்டு மூலக்கூறொன்றின் OH கூட்டமும் அதற்கு அருகிலுள்ள (adjoining) ஒருசக்கரைட்டு மூலக்கூறொன்றின் H உம் இணைவதால் நீர் மூலக்கூறு உருவாகின்றது.
- 1. குளுக்கோசு + குளுக்கோசு $\xrightarrow{\text{ஒடுக்கல்}}$ மோல்ற்றோசு + H_2O
- 2. குளுக்கோசு + பிரக்கோசு $\xrightarrow{\text{ஒடுக்கல்}}$ சுக்குரோசு + H_2O
- 3. குளுக்கோசு + கலக்ரோசு $\xrightarrow{\text{ஒடுக்கல்}}$ இலக்ரோசு + H_2O
- மோல்ற்றோசும் இலக்ரோசும் தாழ்த்தும் வெல்லங்களாக இருப்பதுடன் சுக்குரோசு ஒரு தாழ்த்தா வெல்லமாகும்.

(2) கலக்ரோசு ஒரு தீற்றோசு வெல்லம் ஆகும்.

- காபனைல் (கீற்றோ, அல்டோ) கூட்டத்தின் வகைக்கேற்ப ஒருசக்கரைட்டுக்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படும்,
- 1. அல்டோசு (Aldoses) - குளுக்கோசு, கலக்ரோசு
- 2. கீற்றோசு (Ketoses) - பிரற்றோசு

(3) குளுக்கோசமைன் ஆனது பங்கசுக்களின் சேமிப்பு கூறுகளின் ஒருபாத்து ஆகும்.

பிரதான பல்சுக்கரைட்டுக்களின் ஒருபாத்துகளும் தொழில்களும்

பல்சுக்கரைட்டு	ஒருபாத்து	தொழில்கள்
மாப்பொருள்	குளுக்கோசு	தாவரங்களின் சேமிப்பு
கிளைக்கோஜன்	குளுக்கோசு	விலங்குகள், பங்கசுக்களில் சேமிப்பு
செலுலோசு	குளுக்கோசு	கலச்சுவரின் கூறு
இனூலின்	பிரற்றோசு	டேலியா (Dhalia) முகிழ்களில் சேமிப்பு
பெக்ரின்	கலக்தியுரோனிக்கமிலம்	தாவரக்கலச்சுவரின் நடுமென்றட்டின் கூறு
அரைச்செலுலோசு	பென்றோசு, ஹெக்சோசு	தாவரக்கலச்சுவரின் கூறு
கைற்றின் (நைதரசன் கொண்ட பல்சுக்கரைட்)	குளுக்கோசமைன் (Glucosamine)	பங்கசின் கலச்சுவரினதும் ஆத்திரோ பொட்டுகளின் புறவன்கூட்டினதும் கூறு

(4) கலக்தியுரோனிக்கமிலமானது தாவரங்களின் கட்டமைப்பு பல்சுக்கரைட்டின் ஒருபாத்து ஆகும்.

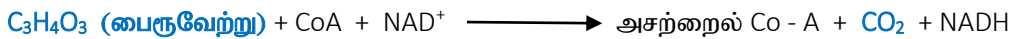
பல்சுக்கரைட்டு	ஒருபாத்து	தொழில்கள்
பெக்ரின்	கலக்தியுரோனிக்கமிலம்	தாவரக்கலச்சுவரின் நடுமென்றட்டின் கூறு (கட்டமைப்பு)

(5) அரைச்செலுலோசானது திரியோசு மற்றும் பென்றோசு என்பவற்றால் ஆக்கப்பட்ட கிளைகொண்ட பல்சுக்கரைட்டு ஆகும்.

பல்சுக்கரைட்டு	ஒருபாத்து	தொழில்கள்
அரைச்செலுலோசு	பென்றோசு, ஹெக்சோசு	தாவரக்கலச்சுவரின் கூறு

3. இழைமணியில்

- (1) மென்சவ்வுகளுக்கிடையிலான இடை வெளியில் ஒரு DNA மூலக்கூறு காணப்படும்.
- (2) கிரெப்பின் வட்டத்திற்கு தேவையான நொதியங்கள் உள்மென்சவ்வில் புதைந்துள்ளன.
- (3) 80S இறைபோசோம்களும், பொஸ்பேற்று சிறுமணிகளும் தாயத்தினுள் அமைந்துள்ளன.
- (4) தாயத்தில் ஒரு பைருவேற்று மூலக்கூறு இரண்டு CO₂ மூலக்கூறுகளை விடுவிப்பதன் மூலம் அசற்றைல் Co-A மூலக்கூறாக மாற்றப்படும். - ஒன்று



(5) ஒட்சியேற்ற பொசுபோரிலேற்றத்திற்கு அத்தியாவசியமான நொதியங்கள் உச்சியில் உள்ளன.

இழைமணி (Mitochondria)

- இழைமணியின் உட்பகுதியானது இழைமணித் தாயம் எனப்படும்.
 - இத் தாயமானது பினவருவனவற்றைக் கொண்டிருக்கும்,
1. வட்டமான DNA மூலக்கூறு (இழைமணிக்குரிய DNA) (1)

2. 70S இறைபோசோம்கள் (3)

3. பொஸ்பேற்றுச் சிறுமணிகள்

4. நொதியங்கள்

- தாயம் (கலச் சவாசத்தின்) கிரெப்பின் வட்டத் தாக்கங்களுக்குத் தேவையான நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும். (2)
- உச்சியானது இலத்திரன் கொண்டு செல்லல் சங்கிலி, ஒட்சியேற்ற பொஸ்போரிலேற்றம் போன்றவற்றுக்கு அவசியமான புரதங்கள் மற்றும் நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும். (5)

4. பின்வருவனவற்றில் எது ஒடுக்கற்பிரிவின் ஈற்றவத்தை I, ஈற்றவத்தை II ஆகிய இரண்டிலும் நிகழ்கின்றது?

(1) மையமூர்த்தத்தினால் கதிர் உபகரணம் தோன்றல் - ஒடுக்கற்பிரிவின் முன்னவத்தை I இல் மாத்திரம்

(2) ஒவ்வொரு அமைப்பொத்த சோடி நிறமூர்த்தங்களின் ஒரு நிறமூர்த்தம் எதிர் எதிர் முனைவுகளை நோக்கி அசைதல் - ஒடுக்கற்பிரிவின் மேன்முக அவத்தை I இல் மாத்திரம்

(3) நிறமூர்த்தங்கள் குரோமற்றினாக தளருதல்

(4) ஒரு கலத்தினுள் பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த ஒருமடியமான இரண்டு மகட் கருக்கள் தோன்றல்

(5) கதிரின் நுண் குழாய்கள் குறுகுதல் - மேன்முக அவத்தை I, மேன்முக அவத்தை II

ஈற்றவத்தை I

- ஒவ்வொரு முனைவிலும் ஒரு மடிய நிறமூர்த்தங்களின் ஒரு முழுத்தொகுதி ஒன்று சேரும்.
- ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தத் தொகுதியைச் சூழ்ந்தும் கருச்சூழி மீள உருவாகும்.
- புன்கரு மீண்டும் தோன்றும்.
- கதிர்கள் சிதையும்.
- நிறமூர்த்தங்கள் தளர்ந்து குரோமற்றினாகும். (3)
- ஒரு கலத்தினுள் பிறப்புரிமை ரீதியில் வேறுபட்ட, ஒருமடியமான, இரண்டு மகட் கருக்கள் உருவாகும். (4)

ஈற்றவத்தை II

- கருச்சூழி, புன்கரு என்பன மீண்டும் உருவாகும்.
- நிறமூர்த்தங்கள் தளர்ந்து குரோமற்றினாகும். (3)
- கதிர்கள் சிதையும்.
- ஒரு பெற்றார் கலத்திலிருந்து பிறப்புரிமை ரீதியில் வேறுபட்ட, ஒருமடியமான, நான்கு மகட் கருக்கள் தோன்றும்.

5. பச்சையவுருமணிகளுக்கு மேலதிகமாக ஒளிச்சுவாசத்தை ஊக்குவிக்கும் நொதியங்கள் காணப்படுவது

- (1) இழைமணியிலும் கொல்கி உபகரணத்திலும் ஆகும்.
- (2) **பேரொட்சிசோமியிலும் இழைமணியிலும் ஆகும்.**
- (3) இலைசோசோம்களிலும் அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலையிலும் ஆகும்.
- (4) கிளையொட்சிசோமியிலும் கொல்கி உபகரணத்திலும் ஆகும்.
- (5) இலைசோசோம்களிலும் கொல்கி உபகரணத்திலும் ஆகும்.

ஒளிச்சுவாசம் (photorespiration)

- பெயர் குறிப்பிடுவது போல் Rubisco காபொட்சிலேச ஆகவும் ஒட்சிசனேச ஆகவும் தொழிற்பட்டு இரு வேறு தாக்கங்களை ஊக்குவிக்கக்கூடியது.
- ஒட்சிசனேச தாக்கத்தில் Rubisco கீழ்ப்படையாக RuBP ஐப் பயன்படுத்தும் ஆனால் O_2 வுடன் தாக்கம் புரியும்.
- காபொட்சிலேற்றத் தாக்கத்தின் அதே உயிர்ப்புமையத்தில் தாக்கம் ஊக்குவிக்கப்படும்.
- எனவே CO_2 உம் O_2 உம் போட்டிக்குரிய கீழ்ப்படைகளாகும்.
- அதாவது CO_2 ஒட்சிசனேசை நிரோதிக்கும்.
- O_2 காபொட்சிலேசத் தாக்கத்தை நிரோதிக்கும்.
- ஒளிச்சுவாசத்தில் ஒட்சிசனேச தாக்கம் ஒரேயொரு மூலக்கூறு 3 - PGA ஐயும் ஒரு மூலக்கூறு இரண்டு காபன் விளைபொருளையும் தோற்றுவிக்கும்.
- இரண்டு காபன் விளைபொருளானது **பச்சையவுருவத்தை விட்டு வெளியேறிப் பேரொட்சிசோம், இழைமணி என்பவற்றில் செயன்முறைக்குள்ளாக்கப்படும். (2)**
- ஒளிச்சுவாசப்பாதையில் பச்சையவுருவம், பேரொட்சிசோம், இழைமணி என்பவற்றிலுள்ள நொதியங்கள் பங்குபற்றும். (இப்பாதையின் விபரங்கள் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை)
- ஒளிச்சுவாசம் சக்தி தேவைப்படும் தாக்கம் மட்டுமல்ல, CO_2 இன் தேறிய இழப்புக்கும் இட்டுச் செல்லும்.
- Rubisco, CO_2 க்குப் பதிலாக O_2 உடன் தாக்கம் புரியும் ஒவ்வொரு முறையும் CO_2 பயன்படுத்தப்படுவதை விட 50% குறைவான 3 - PGA தாவரங்களால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது.
- இது ஒளித்தொகுப்புக்குரிய காபனின் தேறிய ஆதாயத்தைக் குறைத்து உற்பத்தித்திறனைக் குறைக்கின்றது.

6. குளுக்கோஸ் தொகுப்பிற்கு ஒரு முன்னோடி மூலக்கூறாகத் தொழிற்படும் கல்வின் வட்டத்தில் உற்பத்தியாகும் விளைபொருள்

- (1) 3 - பொஸ்போகினிசரேற்
- (2) றிபியுலோஸ் பிஸ்பொஸ்பேற்
- (3) **கினிசரல்டிகைட் 3 - பொஸ்பேற்று**
- (4) பொஸ்போஈனோல்பைருவேற்
- (5) 1, 3 - பிஸ்பொஸ்போகினிசரேற்

கல்வின் வட்டத்தின் தாழ்த்தல் அவத்தை

- 1, 3 - இருபொஸ்போகிளிசரேற் ஒளித்தாக்கத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட NADPH மற்றும் ATP ஐப் பயன்படுத்தி நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கங்களால் கிளிசரல்டிகைட் - 3 - பொஸ்பேற்றாகப் (G3P) படிப்படியாகத் தாழ்த்தப்படும்.
- G3P காபோவைதரேற் (குளுக்கோசு) தொகுப்பிற்கான முன்னோடியாகும். (3)

7. கிளைக்கோப்பகுப்பில் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறில் இருந்து உண்டாகும் மொத்த ATP மற்றும் NADH இன் எண்ணிக்கை முறையே

- (1) இரண்டு, ஒன்று (2) இரண்டு, இரண்டு (3) 2.5, ஒன்று
(4) நான்கு, ஒன்று (5) நான்கு, இரண்டு

கிளைக்கோப்பகுப்பு

- இது கலத்தின் சைற்றோசொல்லில் நடைபெறும்.
- ஏனெனில் கிளைக்கோப்பகுப்புத் தாக்கங்களை ஊக்குவிக்கும் அனைத்து நொதியங்களும் கலத்தின் சைற்றோசொல்லிலேயே காணப்படும்.
- இச் செயன்முறை O_2 இல் தங்கியிருப்பதில்லை.
- இச் செயன்முறையின்போது 6 காபன் (6C) குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு ஒன்று படிப்படியாக இரண்டு, 3 காபன் (3C) பைருவேற்று மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படும்.
- இச் செயன்முறையை ஆரம்பிப்பதற்கு 2 ATP மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படும்.
- ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் உடைக்கப்படும்போது விடுவிக்கப்படும் 4 ஐதரசன் அயன்களும் இலத்திரன்களும் 2 NAD^+ ஐ 2 NADH ஆகத் தாழ்த்துகின்றன. (5)
- கிளைக்கோப்பகுப்பின் இறுதியில் கீழ்ப்படைப் பொஸ்பரிலேற்றத்தின் மூலம் 4 ATP மூலக்கூறுகள் தோற்றுவிக்கப்படும். (5)
- ஆரம்பப் படிகளில் 2 ATP மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுவதால் தேறிய விளைவாக 2 ATP மூலக்கூறுகள் கிடைக்கின்றன.
- O_2 உள்ளபோது மட்டுமே பைருவேற்று மூலக்கூறுகள் இழைமணியினுள் சென்று அடுத்துள்ள தாக்கப்படுகள் தொடர்ந்தும் நடைபெறும்.

8. கலன் தாவரங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

(1) சில கலன் தாவரங்களின் நுண்ணிலைகள் கிளைத்த நரம்புகளைக் கொண்டவை.

வித்தற்ற கலன் தாவரங்களின் முக்கிய இயல்புகள்

இலைகளின் கூர்ப்பு

- இலைகள் 02 வகைப்படும்,
 1. நுண்ணிலைகள் (microphylls)
 2. பேரிலைகள் (megaphylls)

நுண்ணிலைகள்

- பருமனில் சிறியவை
- **தனி நரம்பு கொண்டவை**

பேரிலைகள்

- பருமனில் பெரியவை
- கிளைத்த நரம்புகளைக் கொண்டவை
- தட்டையானவை
- இதன் கிளைத்த கலனிழையங்களைக் கொண்ட இலைகள் வினைத்திறன் மிக்க ஒளித்தொகுப்பிற்காக மேற்பரப்பளவை அதிகரித்துள்ளன.

(2) நவீன கலன் தாவரங்களின் மூதாதையர்களில் வேர்கள் தாணப்பட்டன.

வித்தற்ற கலன் தாவரங்கள்

- ரெரோபைற்றுக்களும் இலைக்கோபைற்றுக்களும் வித்தற்ற தாவரங்களாக இருக்கின்றபோதிலும் ரெரோபைற்றுக்கள் மிக அண்மைக்காலப் பொது மூதாதையொன்றை வித்துத் தாவரங்களுடன் பகிடுகின்றது.
 - உயிர்ச்சுவடுகளும் உயிர்வாழும் வித்தற்ற கலன் தாவரங்களும் டிவோனியன் (Devonian) மற்றும் காபோனிபெரஸ் (Carboniferous) காலப்பகுதிகளில் தாவரங்களின் கூர்ப்பு இடம்பெற்றதற்கான சான்றுகளை வழங்குகின்றன.
 - **நவீன கலன் தாவரங்களின் வருவிக்கப்பட்ட சில பண்புக்கூறுகளைக் கலன் தாவரங்களின் மூதாதையர்கள் கொண்டிருந்தபோதும் அவை வேர்களுையோ வேறு சில இசைவாக்கங்களையோ கொண்டிருப்பதில்லை.**
 - உயிர்ச்சுவட்டு ஆதாரங்களின்படி கலன் தாவர மூதாதையர்கள் பருமனில் ஏறத்தாழச் சமமான புணரித்தாவரங்களையும் வித்தித்தாவரங்களையும் கொண்டிருந்தன.
 - எனினும் தற்போது உயிர்வாழும் கலன் தாவரங்களில் வித்தித்தாவரச் சந்ததியே பருமனில் பெரியதும் மிகவும் சிக்கலானதுமாகும்.
- உதாரணம்** - பன்னங்களில் இலைகளைக் கொண்டுள்ள தாவரங்கள் வித்தித் தாவரங்களாகும்

(3) இலைவாய்கள் இருத்தல் கலன் தாவரங்களுக்குத் தனித்துவமானது. - **கணம் Bryophyta**
போன்ற கலனின்றிய தாவரங்களிலும் இலைவாய்கள் காணப்படுகின்றன

(4) சில கலன் தாவரங்கள் ஒன்றிய வாழ்வுக்குரிய புணரித்தாவரங்களைக் கொண்டவை.

கணம் Lycophyta (கலன் தாவரங்கள்)

- சகல குண்டாந்தடிப் பாசிகளும் ஒத்த வித்தியுள்ளவையாகும்.
உதாரணம் - *Lycopodium*
- சகல காம்பிலிப் பாசிகளும் பல்லின வித்தியுள்ளவையாகும்.
உதாரணம் - *Selaginella*
- காம்பிலிப் பாசிகள் பொதுவாக ஒப்பீட்டு ரீதியில் சிறியவையாகவும் நிலத்திற்குச் சமாந்தரமாக வளருபவையாகவும் உள்ளன.
- சில இனங்களின் நுண்ணிய புணரித்தாவரங்கள் தரை மேலாகக் காணப்படுவதுடன் ஒளித்தொகுப்பு செய்யக்கூடியவையாகவும் உள்ளன ஏனையவை தரைக்கீழாக வாழ்வதுடன் ஒன்றிய வாழ்வுக்குரிய பங்குக்களால் போசிக்கப்படுகின்றன.

(5) கலன் தாவரங்களில் சவுக்குமுளை கொண்ட விந்துகள் இருப்பதில்லை.

சவுக்குமுளை கொண்ட விந்துகளையுடைய கலன் தாவரக் கணங்கள்

1. கணம் Lycophyta
2. கணம் Pterophyta
3. கணம் Cycadophyta

9. தாவர கணங்கள், அவற்றின் புணரித்தாவரங்கள் ஆகியன தொடர்பான பின்வரும் சேர்மானங்களுள் சரியானது/ சரியானவை எது/ எவை?

கணம்

புணரித்தாவரம்

A - Bryophyta

ஈரில்லம்

B - Pterophyta

ஒளித்தொகுப்பிற்குரியது

C - Cycadophyta

ஒடுக்கப்பட்டது

(1) A மாத்திரம்

(2) A, B ஆகியன மாத்திரம்

(3) A, C ஆகியன மாத்திரம்

(4) B, C ஆகியன மாத்திரம்

(5) A, B மற்றும் C

கணம் Bryophyta இன் புணரித்தாவரத்தின் சிறப்பியல்புகள்

உதாரணம் - *Pogonatum*

- விசேடமாக ஈரலிப்பான தரை வாழிடங்களில் பொதுவாகக் காணப்படும்.
- ஒருமடியான புணரித்தாவரம்,
 1. வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஆட்சியானது
 2. ஒளித்தொகுப்புக்குரியது
 3. சுயாதீனமானது

- புணரித்தாவரம் “இலைகள்”, “தண்டுகள்”, வேர்ப்போலிகள் (rhizoids) என வியத்தமடைந்திருக்கும்.
- இவை கலனிழையங்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
- ஆண்கலவாக்கியும் பெண்கலச்சனனியும் முறையே வெவ்வேறாக ஆண் புணரித்தாவரத்தினாலும் பெண் புணரித்தாவரத்தினாலும் தாங்கப்பட்டிருக்கும்.
- எனவே புணரித்தாவரம் ஈரில்லமானதாகும். (A)
- ஆண் புணரித்தாவரம் சவுக்குமுளையுடைய விந்தை உருவாக்கும்.

கணம் **Pterophyta** இன் புணரித்தாவரத்தின் சிறப்பியல்புகள்

உதாரணம் - *Nephrolepis*

- புணரித்தாவரம் ஒடுக்கப்பட்டது, குறுகிய வாழ்காலம் உடையது.
- புணரித்தாவரங்களும் வித்தித்தாவரங்களும் சுயாதீனமானவை, ஒளித்தொகுப்புக்குரியவை.
- புணரித்தாவரம் ஒரு சிறிய, இதயவடிவான, சாதாரண கண்ணுக்கு புலனாகின்ற, பச்சைநிறமான, ஒளித்தொகுப்புச் செய்யக்கூடிய பிரிவிலி ஆகும். (B)
- இதன் வயிற்றுப்புற மேற்பரப்பில் வேர்ப்போலிகள் (Rhizoids) விருத்தியடையும்.
- புணரித்தாவரங்கள் ஓரில்லமானவை (இருபாலானவை) ஆண்கலவாக்கி, பெண்கலச்சனனி என்பன அதன் வயிற்றுப்புறத்தில் விருத்தியடைந்திருக்கும்.
- ஆண்கலவாக்கி சவுக்குமுளை கொண்ட விந்துகளைத் தோற்றுவித்து புறச்சூழலுக்கு அவற்றை வெளிவிடும்.
- பெண்கலச்சனனி ஒரு முட்டையைத் தோற்றுவித்து தன்னுள்ளே வைத்திருக்கும்.

கணம் **Cycadophyta** இன் புணரித்தாவரத்தின் சிறப்பியல்புகள்

உதாரணம் - *Cycas*

- புணரித்தாவரங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவையும் வாழ்கைக் காலம் முழுவதும் வித்தித்தாவரத்தில் தங்கி வாழ்வையுமாகும். (C)
- முதிர்ச்சியடைந்த சூல்வித்து பெண் புணரித்தாவரத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
- பெண் புணரித்தாவரம் பல பெண்கலச்சனனிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- ஒவ்வொரு பெண்கலச்சனனியும் ஒரு தனித்த முட்டைக்கலத்தை அதனுள் தோற்றுவிக்கும்.
- மகரந்த அறையினுள் மகரந்தமணிகள் ஆண் புணரித்தாவரங்களாக விருத்தியடையும்.
- ஆண் புணரித்தாவரம் கிளை கொண்ட மகரந்தக் குழாய் ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும்.
- அது மூலவுருப்பையகத்திலிருந்து போசணைப் பொருள்களை அகத்துறிஞ்சுவதில் பங்கெடுக்கும்.
- ஆண் புணரித் தாவரம் குறுகிய வாழ்காலமுடையது.
- சவுக்குமுளைகளைக் கொண்ட இரண்டு, பெரிய விந்துகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- மகரந்தக்குழாயின் முனை கிழிவடைவதன் மூலம் சூல்வித்தின் பெண்கலச்சனனியறையினுள் விந்துகள் விடுவிக்கப்படும்.
- திரவ ஊடகத்தினூடாக விந்து நீந்தி, முட்டையைக் கருக்கட்டி இருமடியமான நுகத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
- நுகம் முளையமாக விருத்தியடையும்.
- எஞ்சிய பெண்புணரித்தாவரம் வித்தகவிழையமாக மாறி வித்துமுளைத்தலின் போது விருத்தியடையும் முளையத்துக்கு வேண்டிய போசணையை வழங்கும்.

10. A, B எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இரு விலங்குகளில் உள்ள சில இயல்புகள் பின்வருமாறு.

A - அகவன்கூடு, மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி, உடற்குழி

B - புறவன்கூடு, திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி, பூக்கள்

A யும் B யும் முறையே எக்கணங்களுக்குரியவை ஆகும்.

- (1) Chordata, Nematoda (2) Chordata, Echinodermata (3) Annelida, Arthropoda
(4) **Echinodermata, Mollusca** (5) Nematoda, Arthropoda

A	அகவன்கூடு	மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி	உடற்குழி
கணங்கள்	கணம் Echinodermata கணம் Chordata	கணம் Annelida கணம் Echinodermata கணம் Chordata	கணம் Annelida கணம் Mollusca கணம் Arthropoda கணம் Echinodermata கணம் Chordata
B	புறவன்கூடு	திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி	பூக்கள்
கணங்கள்	கணம் Mollusca கணம் Arthropoda	கணம் Mollusca கணம் Arthropoda	கணம் Annelida கணம் Mollusca கணம் Arthropoda கணம் Chordata

11. தலையாகு செயலுக்கான முதல் அறிகுறியைக் காட்டிய விலங்குகள் - கணம் Platyhelminthes

- (1) மைய நரம்புத் தொகுதி கொண்டவை. - கணம் Platyhelminthes, கணம் Annelida,
கணம் Arthropoda, கணம் Chordata
(2) மூட்டுக் கால்கள் கொண்டவை. - கணம் Arthropoda
(3) உடற்குழி கொண்டவை. - கணம் Annelida, கணம் Mollusca, கணம் Arthropoda,
கணம் Echinodermata, கணம் Chordata
(4) ஆரைச் சமச்சீர் உடையவை. - கணம் Cnidaria
(5) தசைப்பாதம் கொண்டவை. - கணம் Mollusca

கணம் Platyhelminthes

- இவை பொதுவாக தட்டைப்புழுக்கள் எனப்படும்.
- சுயாதீன வாழ்க்கைக்குரியவையாக (*Planaria*) அல்லது ஒட்டுண்ணி வாழ்வுக்குரியவையாகக் (நாடாப்புழுக்கள், தட்டையன்கள்) காணப்படுகின்றன.
- இவை கடல், நன்னீர், ஈரலிப்பான தரை வாழிடங்களில் காணப்படுகின்றன.

- முப்படை கொண்டவை அதாவது உடல் மூன்று மூலவுயிர்ப் படைகளால் ஆக்கப்பட்டது - அகத்தோற்படை, இடைத்தோற்படை, புறமுதலுருப்படை
- உடலறைகள் காணப்படுவதில்லை.
- உடல் முதுகு வயிற்றுப்புறமாகத் தட்டையானது சில உண்மையான துண்டுபடலற்ற, நீண்ட, நாடா வடிவான உடலமைப்புடையவையாகும்.
- **தலையாகு செயலுக்கான அறிகுறிகள் உண்டு** எனினும் அது தெளிவானதல்ல.
- இவை பூரணமற்ற சமிபாட்டுத் தொகுதியைக் கொண்டவை.
 - * வாய் மாத்திரம் காணப்படும் குதம் காணப்படுவதில்லை.
 - * சமிபாட்டிற்காக கிளைத்த உதரக்கலன் குழி காணப்படும்.
 - * சில வெளித்தள்ளக்கூடிய தொண்டையைக் கொண்டிருக்கும்.
- சுற்றோட்டத் தொகுதி, சுவாசத் தொகுதி, வன்கூட்டுத்தொகுதி என்பன காணப்படுவதில்லை.
- வாயுப்பரிமாற்றம் உடற்சுவரினுடாக எளிய பரவல் மூலம் நடைபெறுகின்றது.
- இவ்வங்கிகளிலேயே முதன்முதலாக ஓரளவு சிக்கலான நரம்பு மற்றும் புலன்தொகுதிகள் தோன்றின.
- **இவற்றின் மையநரம்புத் தொகுதியில் ஒரு சோடி முற்பக்கத் திரட்டுகளும் இரண்டு நீள்பக்க நரம்பு நாண்களும் காணப்படும்.**

12. சிலவகையான தாவரக் கலங்களும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கலத்தின் வகை

தொழில்

- A - வல்லுருக்கலவிழையம்
B - ஓட்டுக்கலவிழையம்
C - குழற்போலிகள்
D - புடைக்கலவிழையம்

- P - ஆதாரம் வழங்குதல்
Q - நீரைக் கொண்டுசெல்லல்
R - மாப்பொருளைச் சேமித்தல்
S - காயங்களை ஆற்றுதல்

பின்வரும் சேர்மானங்களுள் அனைத்தும் சரியான 'கலத்தின் வகை - தொழில்' சேர்மானத்தைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) A - Q, B - S, C - P, D - R (2) A - P, B - R, C - Q, D - S
(3) A - P, B - P, C - Q, D - R (4) A - R, B - S, C - P, D - S
(5) A - Q, B - P, C - S, D - R

	கலத்தின் வகை	தொழில்
01	புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் (D)	• தாவரத்தின் அனுசேபத் தொழிற்பாடுகளில் பெரும்பாலானவற்றை மேற்கொள்ளும். • சேமிப்பு உதாரணம் - வேர்கள் மற்றும் தண்டுகளின் சில கலங்கள் மாப்பொருளைச் சேமிக்கும் உருமணிகளைக் (வெள்ளுருவங்களைக்) கொண்டிருக்கும். (R)

		- பெரும்பாலான புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் பொருத்தமான நிபந்தனையின் கீழ் பிரிவடைந்து, வியத்தமடையக்கூடிய தகவுள்ளவை. - காயங்களை ஆற்றுவதில் இவ்வியல்பு முக்கியமானது. (S) - இழையவளர்ப்பின்போது தனித்த புடைக்கலவிழையக் கலத்திலிருந்தே கலங்களைப் பெருக்கமடையச் செய்து, வியத்தமடையச் செய்வதை இவ்வியல்பு சாத்தியமாக்குகின்றது. - ஒளித்தொகுப்புக்காக சிறத்தலடைந்த புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் (வேலிக்கால் மற்றும் கடற்பஞ்சு) ஒளித்தொகுப்பை மேற்கொள்ளும்.
02	ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள் (B)	வளர்ச்சியைத் தடை செய்யாது இலைகள், தண்டுகள் என்பவற்றிற்குப் பொறிமுறை ஆதாரத்தை வழங்கல். (P)
03	வல்லுருக்கள் (A)	ஆதாரம் மற்றும் வலிமையை வழங்குவதற்காகச் சிறத்தலடைந்தவை. (P)
04	நார்கள்	ஆதாரம் மற்றும் வலிமையை வழங்குவதற்காகச் சிறத்தலடைந்தவை.
05	கலன் கூறுகள்	பிரதானமாக நீரைக் கடத்தும்.
06	குழற்போலிகள் (C)	பிரதானமாக நீரைக் கடத்தும். (Q)
07	உச்சிப் பிரியிழைய கலங்கள்	இவை புதிய கலங்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் நீளத்தில் அதிகரிப்பை (முதலான வளர்ச்சியை) ஏற்படுத்தும்.
08	பக்கப் பிரியிழைய கலங்கள்	இவை தண்டுகள் மற்றும் வேர்களின் சுற்றளவை அதிகரிக்கச் செய்யும் துணை வளர்ச்சியில் பங்குபற்றும்.
09	இடைப்புருந்த பிரியிழைய கலங்கள்	இவை சேதமுற்ற இலைகளின் விரைவான மீள்வளர்ச்சிக்கு இடங்கொடுக்கும்.
10	மேற்றோல் கலங்கள்	பௌதிக சேதங்கள், நோயாக்கிகள் என்பவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு.
11	காவற்கலங்கள்	வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கு உதவும்.
12	மயிருருக்கள்	- மயிர் போன்ற மயிருருக்கள் நீரிழிப்பைக் குறைக்கும், பளபளப்பான மயிர்கள் மேலதிக ஒளியைத் தெறிக்கச் செய்யும். - சில மயிருருக்கள் இரசாயனப் பொருள்களைச் சுரந்து, பூச்சிகள்/ நோயாக்கிகள்/ இலையுண்ணிகள் என்பவற்றிற்கு எதிரான பாதுகாப்பில் ஈடுபடும்.
13	வேர்மயிர்க் கலங்கள்	நீர் மற்றும் கனியுப்பு அயன்களின் அகத்துறிஞ்சலில் ஈடுபடும்.
14	நெய்யரிக்குழாய்க் கூறுகள்	உரியச்சாற்றைக் கடத்தல்.
15	துணைக் கலங்கள்	- இக்கலங்களின் கரு, இறைபோசோம்கள் என்பன அயலிலுள்ள நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்துக்கும் சேர்த்துத் தொழிலாற்றும். - இலையிலுள்ள சில துணைக் கலங்கள் உரியச் சுமையேற்றத்திலும் வேறு அங்கங்களில் உரியச் சுமையிறக்கத்திலும் உதவும்.
16	தக்கைக் கலங்கள்	நீரிழிப்பிலிருந்தும் பூச்சிகள், பற்றீரியா, பங்கசுக்கள் போன்றவற்றின் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்தும் தண்டைப் பாதுகாக்கும்.

17	நீட்டப்பட்ட தொடக்கக்கலங்கள்	காழின் குழற்போலிகள், கலன் கூறுகள், புடைக்கலவிழையம், நார்கள் என்பவற்றையும் உரியத்தின் நெய்யரிக்குழாய்க் கூறுகள், துணைக் கலங்கள், உரியநார்கள், உரியப் புடைக்கலவிழையம் என்பவற்றையும் தோற்றுவிக்கும்.
18	குறுகிய தொடக்கக்கலங்கள்	இவை பெரும்பாலும் புடைக்கலவிழையங்களைக் கொண்ட கலனுக்குரிய கதிர்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

13. தாவரப் பிரியிழையங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) பக்கப் பிரியிழையமும் உச்சிப் பிரியிழையமும் துணைவளர்ச்சியில் பங்குபற்றும்.
- (2) அங்குர உச்சிப் பிரியிழையம் உள்நோக்கியும் வெளிநோக்கியும் புதிய கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (3) ஒரு வித்திலையிகளின் உடைந்த இலைகளின் மீள் வளர்ச்சி அவற்றின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் பக்கப் பிரியிழையத்தின் செயற்பாட்டினால் ஏற்படுகிறது.
- (4) **பக்கப் பிரியிழையம் சுற்றுப்பட்டை உருவாக்கலில் பங்கெடுக்கும்.**
- (5) பிரியிழையங்கள் எல்லா நேரமும் உயிர்ப்பானவை.

பிரியிழையங்கள், அவற்றின் அமைவிடங்கள் மற்றும் தாவர வளர்ச்சியில் அவற்றின் வகிபாகம்

- தாவரங்களில் பிரியிழையங்கள் என அழைக்கப்படும் வியத்தமடையாத இழையங்கள் உள்ளன.
- இவை தகுந்த நிபந்தனைகளின் கீழ் தொடர்ச்சியாகப் பிரிவடைந்து புதிய கலங்களைத் தோற்றுவிக்கக்கூடிய கலங்களைக் கொண்டுள்ளன.
- இக்கலங்களில் சில பின்னர் நீட்சியடைந்து வியத்தமடைவதன் மூலம் தாவர உடலின் புதிய இழையங்களைத் தோற்றுவிக்க ஏனைய கலங்கள் தொடர்ந்தும் பிரியிழையங்களாகவே காணப்படும்.
- **பிரியிழையங்களுக்கு உறங்குகாலம் காணப்படலாம். (5)**
- இக்கலங்கள் தொடர்ந்து வியத்தமுற புதிய தாவர இழையங்கள் தோன்றுவதால் தாவர வளர்ச்சி ஏற்படும்.

உச்சிப் பிரியிழையங்கள்

- இப் பிரியிழையங்கள் வேர் நுனிகள் மற்றும் அங்குர நுனிகளில் அமைந்திருக்கும்.
- இவை புதிய கலங்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் நீளத்தில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும்.
- **இச் செயன்முறை முதலான வளர்ச்சி எனப்படும். (1)**

பக்கப் பிரியிழையங்கள்

- கலன் மாறிழையம், தக்கை மாறிழையம் என்பன பக்கப் பிரியிழையங்களாகும்.
- இவை வைரஞ் செறிந்த தாவரங்களில் காணப்படுவதுடன் அவற்றின் தண்டுகள் மற்றும் வேர்களின் சுற்றளவை அதிகரிக்கச் செய்யும் **துணை வளர்ச்சியில் பங்குபற்றும். (1)**
- கலன் மாறிழையம் துணைக் காழ், துணை உரியம் என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.
- தக்கை மாறிழையம் மேற்றோலைப் பிரதியீடு செய்வதும் தடித்ததும், கடினமானதுமான **சுற்றுப்பட்டையைத் தோற்றுவிக்கும். (4)**

இடைப்புக்குந்த பிரியிழையங்கள்

- புற்கள் போன்ற சில ஒருவித்திலையிகள் அவற்றின் தண்டுகள் மற்றும் இலைகளின் அடியில் மாறிழையத் தொழிற்பாட்டைக் காட்டுகின்றன.
- இவை இடைப்புக்குந்த பிரியிழையங்கள் எனப்படும்.
- **இவை சேதமுற்ற இலைகளின் விரைவான மீள்வளர்ச்சிக்கு இடங்கொடுக்கும். (3)**

அங்குரத்தின் முதலான வளர்ச்சி

- அங்குர உச்சியில் அமைந்துள்ள முதலான பிரியிழையத்தின் தொழிற்பாட்டால் அங்குரத்திலேற்படும் நீட்சி, அங்குரத்தின் முதலான வளர்ச்சி என அழைக்கப்படும்.
- அங்குரத்தின் நுனியில் அமைந்துள்ள பிரிவடையும் கலங்களின் கவிகை (dome) வடிவான திணிவு அங்குர உச்சிப் பிரியிழையம் ஆகும்.
- இது இலை முதல்களினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
- உச்சிப் பிரியிழையங்களின் பக்கப் புறமாகக் காணப்படும் விரல் போன்ற வெளிநீட்டங்களான இலை முதல்களிலிருந்து இலைகள் விருத்தியடையும்.
- சாதாரணமாக இந்த இலை முதல்கள் அங்குர உச்சிப் பிரியிழையத்தைச் சூழ்ந்து காணப்படும்.
- **அங்குர உச்சிப் பிரியிழையமானது தண்டை (உள்) நோக்கியதாக மட்டுமே இழையுருப்பிரிவின் மூலம் புதிய கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும். (2)**
- அவை கலநீட்சிக்குப் பின்னர் கல வியத்தத்திற்கும் உட்படும்.

14. தாவரங்களில் நீர் இழப்பு தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) கசிவு முழுநாளும் நடைபெறும்.
- (2) சாரீர்ப்பதன் உயர்வாக உள்ளபோது ஆவியுயிர்ப்பு வீதமும் உயர்வாக இருக்கும்.
- (3) தாவரங்களில் ஏறத்தாழ 50% ஆன நீர் இலைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு காரணமாக இழக்கப்படுகிறது.
- (4) காவற்கலங்களில் வீக்கம் அதிகரிப்பதனால் நீர் இழப்பு குறைகிறது.
- (5) **கசிவு நடைபெறுவதற்கு வேரழுக்கம் தேவை.**

தாவரங்களில் நீரிழப்புச் செயன்முறை

ஆவியுயிர்ப்பு

- தாவர உடலின் இலைகள் மற்றும் காற்றுக்குரிய பகுதிகளிலிருந்து நீரானது நீராவிவாகப் பரவல் மூலம் இழக்கப்படுதல் ஆவியுயிர்ப்பு எனப்படும்.
- இந் நீரிழப்பு தாவரங்களில் பிரதானமாக நடைபெறுவது,
 1. இலைவாயினூடாக - இலைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு
 2. ஓரளவிற்குப் புறத்தோலினூடாக - புறத்தோலுக்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு
 3. பட்டைவாயினூடாக - பட்டைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு
- **ஏறத்தாழ 95% நீர் தாவரங்களில் இலைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு மூலமே இழக்கப்படுகின்றது. (3)**

- பகல் வேளைகளில் கலத்திடையான காற்றிடைவெளிகளிலுள்ள வளி ஈரலிப்பான கலச்சுவர்களுடன் தொடுகையுற்றிருப்பதனால் நீராவியால் நிரம்பலடைந்திருக்கும்.
- சாதாரணமாகத் தாவரத்திற்கு வெளியேயுள்ள வளி, உள்ளே காணப்படுவதைவிட உலர்ந்தது.
- இதனால் வெளியேயுள்ள வளியின் நீரழுத்தம் உள்ளேயுள்ள வளியின் நீரழுத்தத்தைவிடக் குறைவானது.
- எனவே தாவரத்தின் காற்றிடைவெளிகளிலுள்ள நீராவி நீரழுத்தப்படித்திறனிற்கேற்ப பரவல் அடைந்து தாவரத்திலிருந்து வெளியேறும்.

K⁺ உட்பாய்வுக் கருதுகோள்

- பகல் வேளைகளில் காவற்கலங்கள் உயிர்ப்பாக அயலிலுள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து K⁺ ஐத் திரட்டிக்கொள்ளும்.
- இதனால் காவற்கலங்களின் நீரழுத்தம் குறைவடைய, சூழவுள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து பிரசாரணம் மூலம் நீர் காவற்கலங்களை அடையும்.
- இதன் விளைவாக காவற்கலங்களினுள் வீக்கஅழுக்கம் அதிகரித்து, இலைவாய் திறக்கும் (நீர் இழப்பு ஏற்படும்) (4)
- காவற்கலங்களினுள் K⁺ செறிவடைதலுக்குத் தேவையான சக்தி காவற்கலத்திலுள்ள பச்சையவுருவங்களில் நடைபெறும் ஒளித்தொகுப்பின் போது ஏற்படும் இலத்திரன் இடமாற்றம் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்படும்.
- இலைவாய் மூடல் காவற்கலங்களிலிருந்து அயலிலுள்ள மேற்றோல் கலங்களுக்கு K⁺ இழக்கப்படுவதால் நடைபெறும்.
- இது காவற்கலத்திலிருந்து புறப்பிரசாரணம் மூலம் நீர் வெளியேற்றப்படலுக்கு வழிவகுக்கும்.
- விளைவாகக் காவற்கலங்களினுள் வீக்கவழுக்கம் குறைந்து, இலைவாய் மூடிக்கொள்ளும்.
- அப்சிசிக் அமிலமும் (ABA) கூட K⁺ உட்பாய்வுப் பொறிமுறையில் பங்குவகிக்கின்றது.

ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

ஒளிச் செறிவு

- இலைவாய் ஒளி உள்ள வேளையில் திறந்தும் இருட்டில் மூடியும் காணப்படும் ஒளிச்செறிவு அதிகரிப்புடன் ஆவியுயிர்ப்பு வீதமும் அதிகரிக்கும்.

வெப்பநிலை

- அதிகரிப்புடன் ஆவியுயிர்ப்பு வீதமும் அதிகரிக்கும்.

ஈரப்பதன்

- இலைக்கு வெளியேயுள்ள சூழலில் நிலவும் தாழ் ஈரப்பதன் ஆவியுயிர்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
- ஏனெனில் அது ஈரலிப்பான இலைச் சூழலிலிருந்து உலர்ந்த புறச்சூழலுக்கு நீராவியின் பரவல் படித்திறனை ஏற்படுத்தும்.
- புறச்சூழலில் நீராவியின் செறிவு அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் உயர் ஈரப்பதனால் பரவல் படித்திறன் குறைக்கப்பட்டு, ஆவியுயிர்ப்பு குறையும். (2)

காற்றின் வேகம்

- காற்று வீசும்போது வளியின் ஓட்டமானது பொதுவாக ஓடுகளை அப்புறப்படுத்திவிடும்.
- எனவே ஆவியுயிர்ப்பு வீதம் அதிகரிக்கும்.

மண்ணீர் கிடைக்கக்கூடிய நிலை

- மண் உலரும் போது, வழமையாக நீர் மிக நெருக்கமாக மண் துணிக்கைகளுடன் பிணைவதால் கிடைக்கக்கூடிய நீரின் அளவு குறையும்.
- இதனால் மண்ணீர்க் கரைசல் மேலும் செறிவாக்கப்பட அதன் நீரழுத்தம் குறையும்.
- எனவே பிரசாரணம் மூலம் நீர் உட்செல்லும் போக்குக் குறையும்.
- இது தாவரங்களால் நீர் உள்ளெடுக்கப்படுதலைக் குறைவடையச் செய்யும்.
- விளைவாக ஆவியுயிர்ப்பு வீதமும் குறைவடையும்.

வேரமுக்கமும் கசிவும்

- இரவில் சாரீரப்பதன் 100% ஐ அணுகி உயர்வாகவுள்ளபோது ஆவியுயிர்ப்பு வீதம் மிகக் குறைவு அல்லது பூச்சியம். (2)
- வேர்க்கலங்கள் தொடர்ச்சியாக நீர் மற்றும் கனிப்பொருள் அயன்களைக் காழ் இழையத்தினுள் பம்பிக் கொண்டிருக்கும்.
- அகத்தோலானது, கனிப்பொருள் அயன்கள் மேற்பட்டை மற்றும் மண்ணினுள் கசிவதைத் தடுக்கும்.
- எனவே கலன் உருளையினுள் கூடுதலான கனிப்பொருள் அயன்கள் செறிவடைந்து நீரழுத்தத்தைக் குறைக்கும்.
- எனவே நீரானது மேற்பட்டையிலிருந்து காழை நோக்கி அசையும்.
- இது ஒரு வேரமுக்கத்தைப் பிறப்பித்து, காழ்ச்சாறை மேல்நோக்கித் தள்ளும்.
- வேரமுக்கத்தினால், ஆவியுயிர்ப்பினால் இழுக்கப்படும் நீரினளவைவிடக் கூடுதலான நீர் இலைகளை அடையும்.
- இதன் விளைவாக சில பூண்டுத்தாவரங்களில் இலை நுனிகள் அல்லது இலை விளிம்புகளிலிருந்து (நீர்செல்துளைகளினூடாக) நீர்த்துளிகள் வெளியேற்றப்படும்.
- இச் செயன்முறை கசிவு எனப்படும். (5)
- கசிவுத் திரவமானது வளிமண்டலத்தின் ஓடுங்கிய, ஈரலிப்பான பனித்துளியிலிருந்து வேறுபடும்.
- பல தாவரங்கள் வேரமுக்கத்தைப் பிறப்பிக்காததால் அங்கு கசிவு நடைபெறுவதில்லை.
- கசிவு நடைபெறும் தாவரங்களில்கூட சூரியோதயத்தின் பின்னர் வேரமுக்கமானது ஆவியுயிர்ப்பால் ஏற்படும் நீரிழப்பை ஈடுசெய்யாது.
- எனவே பகல் வேளையில் கசிவைக் காணமுடியாது. (1)
- ஏனெனில் காழ்ச்சாறானது தள்ளப்படாமல் ஆவியுயிர்ப்பினால் மேல்நோக்கி இழுக்கப்படும்.
- மீற்றருக்களுக்கு மேல் நீரை மேல்நோக்கித் தள்ளுவதற்கு வேரமுக்கம் ஒருபோதும் போதாது.

15. பின்வரும் எம் மூலகங்களின் குறைபாடு தாவரங்களில் முறையே வெண்பச்சைநோய், மந்த வளர்ச்சி, இலைநுனி இறப்பு என்பவற்றை ஏற்படுத்தும்?

- (1) Mg, C, B (2) S, O, Ni (3) N, H, Cl (4) Mo, Ca, Fe (5) P, B, Ni

மாபாசணைப் பொருள்கள், அவற்றின் தொழில்கள் மற்றும் குறைபாட்டு அறிகுறிகள்

மூலகம்	குறைபாட்டு அறிகுறி
C	மந்த வளர்ச்சி
O	மந்த வளர்ச்சி (2)
H	மந்த வளர்ச்சி, வாடல்
N	தடைப்பட்ட வளர்ச்சி, குறிப்பாக முதிர்நிலைகளில் கடுமையான வெண்பச்சை நோய்
K	இலை விளிம்பு மஞ்சள் மற்றும் கபில நிறமாதல், நலிந்த தண்டுகள், மந்த விருத்தியுள்ள வேர்கள்
Ca	இளம் இலைகள் சுருங்குதல், முனையரும்புகள் இறத்தல்
Mg	முதிர்நிலைகளில் நரம்புகளுக்கிடையே வெண்பச்சை நோய்
P	ஆரோக்கியமான தோற்றம் ஆனால் மெதுவான விருத்தி, மெல்லிய தண்டுகள், நரம்பு ஊதா நிறமாதல், பூத்தல் மற்றும் காய்த்தல் குறைவடைதல்
S	இளம் இலைகளில் வெண்பச்சை நோய் (2)

நுண் பாசணைப்பொருள்கள், அவற்றின் தொழில்கள் மற்றும் குறைபாட்டு அறிகுறிகள்

மூலகம்	குறைபாட்டு அறிகுறி
Cl	வாடல், குறுகிய தடித்த வேர்கள், இலைகளில் வர்ணப்புள்ளிபடல்
Fe	குறிப்பாக இளம் இலைகளில் நரம்புகளுக்கிடையே வெண்பச்சைநோய்
Zn	சுருங்கிய இலைகள், கணுவிடை நீளம் குறுகுதல்
B	பிரியிழையங்களின் இறப்பு, தடிப்பான தோல் போன்ற நிறம் நீக்கப்பட்ட இலைகள்
Cu	இளம் இலைகள் முழுவதும் மென்பச்சைநிறம், இலைநுனி காய்தல், வேர் வளர்ச்சி தடைப்பட்டது ஆனால் நன்கு கிளைவிடும்
Mo	அங்குரநுனி மற்றும் வேர்நுனியின் இறப்பு, முதிர் இலைகளில் வெண்பச்சை நோய்
Ni	இலைநுனி இறப்பு (2), முதிர் இலைகளில் வெண்பச்சைநோய்
Mn	இளம் இலைகளில் நரம்புகளுக்கிடையே வெண்பச்சை நோய்

16. அங்கியொஸ்பேர்ம்களின் முதிர்வடைந்த முளையப்பையில் உள்ள எட்டு கருக்களையும்
கொண்டிருப்பது

- (1) இரண்டு எதிரடிக் கலங்கள், இரண்டு மையக்கலங்கள், இரண்டு உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
- (2) மூன்று எதிரடிக் கலங்கள், மையக்கலம், இரண்டு உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
- (3) இரண்டு எதிரடிக் கலங்கள், மூன்று மையக்கலங்கள், உதவி வழங்கிக்கலம், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
- (4) மூன்று எதிரடிக் கலங்கள், மையக்கலம், மூன்று உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.
- (5) மூன்று எதிரடிக் கலங்கள், இரண்டு மையக்கலங்கள், இரண்டு உதவி வழங்கிக்கலங்கள், முட்டைக்கலம் என்பன ஆகும்.

- அங்கியொஸ்பேர்ம்களின் முதிர்ச்சியடைந்த முளையப்பையானது 7 கலங்களினுள் அமைந்துள்ள 8 கருக்களைக் கொண்டது,
 1. மூன்று எதிரடிக்கலங்கள்
 2. இரு முனைவுக்கருக்களைக் கொண்ட மையக்கலம்
 3. இரண்டு உதவிவழங்கிக் கலங்கள்
 4. ஒரு முட்டைக்கலம்

17. பின்வருவனவற்றுள் எந்த தாவர ஓமோன்கள் வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும்?

A - சைற்றோகைனின்

B - அப்சிக் அமிலம்

C - ஒட்சின்

D - ஜிபரலின்

(1) A, B

(2) A, C

(3) A, D

(4) B, C

(5) B, D

தாவர ஓமோன்களும் அவற்றின் தொழில்களும்

தாவர ஓமோன்கள்	தொழில்கள்
ஒட்சின் (Auxin)	• குறைந்த செறிவில் தண்டு நீட்சியைத் தூண்டும். • பக்க மற்றும் இடம்மாறிப்பிறந்த வேர்களின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும். • பழவிருத்தியைச் சீராக்கும். • உச்சியாட்சியை மேம்படுத்தும். • ஒளித்திருப்பத்தில் தொழிலாற்றும். • ஈர்ப்புத்திருப்பத்தில் தொழிலாற்றும். • கலனிழைய வியத்தத்தை ஊக்குவிக்கும். • இலைவெட்டை மந்தமாக்கும்.

ஜிபரலின் (Gibberellins)	- தண்டு நீட்சியைத் தூண்டும். - மகரந்தமணி விருத்தியைத் தூண்டும். - மகரந்தக்குழாய் வளர்ச்சியைத் தூண்டும். - பழவளர்ச்சியைத் தூண்டும். - வித்து விருத்தி மற்றும் முளைத்தலைத் தூண்டும். (D) - இலிங்க நிர்ணயம் மற்றும் இளமை அவத்தையிலிருந்து முதிர்நிலை அவத்தைக்கு நிலைமாறலைச் சீராக்கும்.
சைற்றோகைனின் (Cytokinins)	- வேர்கள் மற்றும் அங்குரங்களில் கலப்பிரிவைச் சீராக்கும். - உச்சியாட்சியை மாற்றியமைத்துப் பக்கவரும்பு வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். - வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும். (A) - இலை மூப்படைதலைத் தாமதிக்கச் செய்யும்.
அப்சிசிக் அமிலம் (Absciscic acid)	- வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும். - வரட்சிக்குரிய தகைப்பு நிலைமையின்போது இலைவாய் மூடலை ஊக்குவிக்கும். - வித்து உறங்குநிலையை ஊக்குவித்து முன்கூட்டிய வித்து முளைத்தலை நிரோதிக்கும். - இலை மூப்படைதலை ஊக்குவிக்கும். - உலர்வு சகிப்புத்தன்மையை ஊக்குவிக்கும்.
எதிலீன் (Ethylene)	- பலவகையான பழங்கள் பழுத்தலை ஊக்குவிக்கும். - இலைவெட்டை ஊக்குவிக்கும். - நாற்றுகளில் மும்மைத் தூண்டற்பேறை ஊக்குவிக்கும் (தண்டு நீட்சியின் நிரோதிப்பு, பக்கத்திற்குரிய விரிவு மற்றும் நிலைக்குத்தான வளர்ச்சிகளின் ஊக்குவிப்பு) - மூப்படைதல் வீதத்தை மேம்படுத்தும். - வேர்கள், வேர்மயிர்களின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும். - அன்னாசிக் குடும்பத்தில் பூத்தலை ஊக்குவிக்கும்.

18. விலங்குகளில் ஆதாரத்தை வழங்கும் இழையங்களுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புக்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது/ சரியானவை எது/ எவை?

A - கசியிழையக் கலங்கள் கொலாஜின் நார்களைச் சுரக்கும்

B - என்புக் குழியங்கள் என்பை உருவாக்கும் கலங்களாகும். - என்பரும்பர்களே (Osteoclast) என்பை உருவாக்கும் கலங்களாகும்.

C - ஆவேசின் தொகுதிகள் முலையூட்டிகளின் நெருக்கமான என்பின் மீண்டும் மீண்டும் வரும் அலகுகள் ஆகும்.

(1) A மாத்திரம்.

(2) A, B ஆகியன மாத்திரம்.

(3) A, C ஆகியன மாத்திரம்.

(4) B, C ஆகியன மாத்திரம்.

(5) A, B மற்றும் C

கசியிழையம் (Cartilage)

- கசியிழையத்தின் தாயம் கொன்றோயிற்றின் சல்பேற்று என்னும் பதார்த்தத்தால் ஆக்கப்பட்டது.
- கொன்றோயிற்றின் சல்பேற்று என்பது மீள்தன்மையான இறப்பர் போன்ற புரத காபோவைதரேற்றுச் சிக்கல் ஆகும்.
- தாயத்தில் கசியிழையக் கலங்கள், கொலாஜின் நார்கள் ஆகியன அமிழ்ந்த நிலையில் காணப்படும்.
- **கசியிழையக் கலங்கள் (Chondrocytes) கொன்றோயிற்றின் சல்பேற்றையும் கொலாஜின் நார்களையும் சுரக்கின்றன. (A)**
- கசியிழையத்தின் தொழில்கள் - **ஆதாரத்தை வழங்குதல்**, வாதனாளி, முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டு போன்ற நெகிழ்வுத் தன்மையான இடங்களில் வளைந்து கொடுத்தல்.

என்பு (Bone)

- என்பானது கனியுப்புக்களை அதிகம் கொண்ட தொடுப்பிழையம் ஆகும்.
- தாயமானது கொலாஜின் நார்களாலும் கல்சியம், மக்னீசியம், பொஸ்பேற்று போன்ற அசேதன உப்புக்களாலும் ஆக்கப்பட்டதாகும்.
- என்பில் உள்ள கலங்களாவன,
 1. **என்பும்பர்கள் (Osteoclast) - என்பை உருவாக்கும் கலங்கள் (B)**
 2. **என்புக்குழியங்கள் (Osteocytes) (முதிர்ந்த என்புக் கலங்கள்) - என்பிழையத்தை பேணுபவை**
- என்புக்குழியங்கள் கலனிடைக் குழிகளினுள் (lacunae) உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும்.
- **முலையூட்டிகளினது நெருக்கமான என்புகள் ஆவேசின் தொகுதி (Osteon) எனப்படும் மீளக்கூடிய அலகுகளைக் கொண்டிருக்கும். (C)**
- ஒவ்வொரு ஆவேசின் தொகுதியிலும் (Osteon) ஒரு மையவட்டங்களில் படைகளாக கனியுப்புக்களைக் கொண்ட பதார்த்தங்கள் காணப்படும்.
- ஆவேசின் தொகுதி இன் மத்தியில் மையக்கால்வாய் காணப்படும்.
- அநேக முள்ளந்தண்டுளிகளின் அகவன்கூட்டை என்பிழையம் உருவாக்குவதுடன் உடலிற்கு **ஆதாரத்தையும்** பலத்தையும் (வலிமையையும்) வழங்கும்.

19. மனிதனின் உணவுக் கால்வாய்த் தொகுதியில் உள்ள சில அங்கங்கள், உணவு சமிபாட்டுடன் தொடர்புடைய சில நொதியங்கள், அவை தொழிற்படும் சில கீழ்ப்படைகள் என்பன கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

அங்கம்

நொதியம்

கீழ்ப்படை

A - வாய்

D - பெப்சின்

G - பல்சக்கரைட்டுகள்

B - இரைப்பை

E - அமைலேசு

H - இலிப்பிட்டுகள்

C - சிறுகுடல்

F - இலிப்பேசு

I - புரதங்கள்

மேலுள்ளவற்றின் சரியான சேர்மானத்தைத் தெரிவுசெய்க.

(1) A, D, I

(2) B, E, G

(3) B, F, H

(4) C, D, I

(5) C, E, G

அங்கம்	நொதியம்	கீழ்ப்படை
வாய்/ வாய்க்குழி (A)	உமிழ்நீர் அமிலேசு (E)	பல்சக்கரைட்டுக்கள் (G) (உதாரணம் - மாப்பொருள்)
இரைப்பை (B)	பெப்சின் (D)	புரதங்கள் (I)
சிறுகுடல் (குடலின் சுவரில் உள்ள சுரப்பிகள் சுரக்கும் நொதியங்கள்) (C)	டைசக்கரைட்டேசுக்கள் (Disaccharidases)	இருசக்கரைட்டுக்கள்
	டைபெப்ரிடேசுக்கள் (Dipeptidases)	சிறிய பெப்தைட்டுக்கள்
	காபொக்சிபெப்ரிடேசுகள் (Carboxypeptidases)	
	அமைனோபெப்ரிடேசுக்கள் (Aminopetidases)	நியூக்கிளியோடைட்டுக்கள்
	நியூக்கிளியோட்டிடேசுக்கள் (Nucleotidases)	
	நியூக்கிளியோசிடேசுக்கள் (Nucleosidases)	
சிறுகுடல் (சதையச்சாறு) (C)	பொஸ்பரேசுக்கள் (phosphatase)	பல்சக்கரைட்டுக்கள் (G) (உதாரணம் - மாப்பொருள்)
	சதையிக்குரிய அமிலேசு (Pancreatic amylase) (E)	
	சதையிக்குரிய இலிப்பேசுக்கள் (Pancreatic Lipases) (F)	கொழுப்பு (முகிளிசரைட்டு) (H)
	திருப்சின் (Trypsin)	சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள்
	கைமோதிருப்சின் (Chymotrypsin)	
	சதையிக்குரிய காபொக்சிபெப்ரிடேசு (Pancreatic Carboxypeptidases)	மேலும் சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள்
	சதையிக்குரிய நியூக்கிளியேசுக்கள் (Pancreatic Nucleases)	DNA, RNA

20. விற்றமின்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) எல்லா ஓட்சியேற்றிகளும் நீரில் கரையும் விற்றமின்களாகும். - விற்றமின்களில் ஓட்சியேற்றிகள் இல்லை ஓட்சியேற்றவெதிரிகளே உண்டு.
- (2) விற்றமின் A குறைபாடு நிரப்பீடனத்தைக் குறைக்கும்.
- (3) விற்றமின் E பொஸ்பரசு அகத்துறிஞ்சலில் உதவும்.
- (4) விற்றமின் K மேலணியிழையத்தைப் பேணுவதற்கு அவசியமானது.
- (5) விற்றமின் C குறைபாட்டினால் செங்குருதிக்கலங்களின் உற்பத்தி குறையும்.

விற்றமின்கள்

- அங்கியினது வழமையான ஆரோக்கியத்தையும், அனுசேபத்தையும் பேணுவதற்கு சிறிதளவு தேவைப்படுகின்ற சேதனச் சேர்வைகள் விற்றமின்கள் எனப்படும்.
- பெரும்பாலான விற்றமின்கள் உடலில் உற்பத்தி செய்யப்பட முடியாதவை.
- எனவே உணவு மூலம் கட்டாயம் உள்ளெடுக்கப்பட வேண்டியவையாகும்.

- உடலுக்கு தேவையான விற்றமின்கள் குறைந்தளவு உள்ளெடுக்கப்படும் போது குறைபாட்டு நோய்கள் தோன்றலாம்.
- விற்றமின்கள் 02 வகைப்படும்,
 1. கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்கள் - விற்றமின் A, D, E, K
 2. நீரில் கரையும் விற்றமின்கள் - விற்றமின் B, C (1)

விற்றமின்களின் பிரதான தொழிற்பாடுகள்

- விற்றமின் A
 1. கண்ணில் காணப்படும் பார்வைக்குரிய நிறப்பொருளின் ஒரு வடிவம்.
 2. மேலணியிழையத்தைப் பராமரித்தல். (4)
 3. வளர்ச்சியை மேம்படுத்தல்.
 4. நிர்ப்பீடனத்தை மேம்படுத்தல். (2)
- விற்றமின் B
 1. துணை நொதியங்களின் கூறு (உதாரணம் - FAD, NAD).
 2. செங்குழிய உற்பத்தியை மேம்படுத்தல். (5)
- விற்றமின் C
 1. ஒட்சியேற்றவெதிரியாகத் தொழிற்படல். (1)
 2. கொலாஜின் தொகுப்பில் பயன்படல்.
- விற்றமின் D - கல்சியம், பொஸ்பரஸ் ஆகியவற்றினது அகத்துறிஞ்சலிலும் பயன்படுத்தலிலும் உதவுதல்.(3)
- விற்றமின் E - ஒட்சியேற்றவெதிரியாகச் செயற்படல். (1)
- விற்றமின் K - குருதி உறைதலுக்கு முக்கியமானதாக அமைதல்.

21. இதயவட்டத்தின் போது, மனித இதயத்தின் பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் எது தூண்டப்படுவதனால் சோணையறை வெறுமையடையும்?

- (1) SA கணு (2) AV கணு (3) AV கட்டு
(4) AV கட்டின் கிளைகள் (5) பேர்க்கின்ஜின் நார்கள்

இதயவட்டம்

- இதில் பின்வரும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும்,
 1. சோணையறைச் சுருக்கம் - சோணையறைகள்/ இதயக்கூடங்கள் சுருங்குதல்
 2. இதயவறைச் சுருக்கம் - இதயவறை சுருங்குதல்
 3. பூரண இதயத் தளர்வு - சோணையறை, இதயவறை என்பன தளருதல்

சோனையறைச் சுருக்கம்

- சோனையறையுள் குருதி செல்லும்போது SA கணு தூண்டப்படும்.
- SA கணுவிலிருந்து பிறப்பிக்கப்படும் கணத்தாக்கங்களால் சுருக்கங்களின் ஒரு அலை தூண்டப்படும்.
- இவ் அலை இரண்டு சோனையறைகளினதும் தசைப்படையில் பரவிச் செல்லும்.
- இதனால் சோனையறைகளில் எஞ்சியுள்ள குருதி இதயவறைகளுக்குள் செல்லும்.
- இதனால் சோனையறைகள் வெறுமையடையும்.
- இது 0.1 S நீடிக்கும்.

22. மனிதனின் சுவாசம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

(1) உயர்த்தப்பட்ட குருதி pH நுரையீரல் காற்றோட்டத்தின் ஆழத்தையும் வீதத்தையும் அதிகரிக்கும்.

- நீள்வளையமையவிழையத்திலும் பிரதான குருதிக்கலன்களிலும் காணப்படும் உணரிகள் pH குறைவினைக் கண்டறிகின்றன.
- இதற்கான தூண்டற்பேறாக நீள்வளையமையவிழையத்திலுள்ள கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றானது (control circuits) வெளிச்சவாச வளிமூலம் மேலதிக CO₂ அகற்றப்படுதல் மற்றும் குருதியின் pH சாதாரண பெறுமானமான 7.4 ஆகுதல் வரை சுவாச ஆழம் மற்றும் சுவாச வீதம் என்பவற்றை அதிகரிக்கும்.

(2) வெளிச்சூழல் வளி சார்பாக நுரையீரலினுள் உள்ள வளியின் அழுக்கம் குறைவதனால் வெளிச்சுவாசம் எளிதாகின்றது.

- விலா எண்புத்தசைகள் மற்றும் பிரிமென்றகடு என்பன தளர்வடையும்.
- இதன் காரணமாக நெஞ்சறைக்குழியின் கனவளவு குறைவடையும்.
- இதன் விளைவாக வெளிவளியின் அழுக்கத்துடன் ஒப்பிடுகையில் சுவாசப்பையினுள் அழுக்கம் அதிகரிக்கும்.
- இவ் அழுக்கம் உஞற்றும் விசை காரணமாக வளி சுவாசப்பையிலிருந்து சுவாசப்பாதையினூடாக வளிமண்டலத்தைச் சென்றடையும்.
- இது வெளிச்சுவாசம் (exhalation) எனப்படும்.

(3) நுரையீரல் இழையத்தில் உள்ள உணரிகள், உட்சுவாசத்தின் போது நுரையீரலின் அளவுக்கதிகமான விரிவாக்கத்தைத் தடுப்பதற்கு உதவுகின்றது.

- சுவாசப்பையில் காணப்படும் இழையங்கள் இழுபடும்போது உணரிகள் இனங்கண்டு கொள்ளும்.
- உட்சுவாசத்தின்போது இவ் உணரிகள் கணத்தாக்கத்தை நீள்வளைய மையவிழையத்திலுள்ள கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றாகத் (control circuits) தொழிற்படும் நரம்புக் கலங்களுக்கு அனுப்பும்.
- இதனால் உட்சுவாசமானது தொடர்ந்து நடைபெறுவது நிரோதிக்கப்படும்.
- இதனால் அளவுக்கதிகமாக சுவாசப்பை விரிவடைவது தடுக்கப்படும்.

(4) சுவாசச்சிற்றறை மேற்பரப்பைச் சூழவுள்ள பாய்மத்தின் உயர்மேற்பரப்பு இழுவிசை வெளிச்சுவாசத்தை எளிதாக்குகின்றது.

- சிற்றறைகளைச் சூழ ஒரு மேற்பரப்புக்கழுவி (Surfactant) காணப்படும்.
- அது மேற்பரப்பிழுவிசையைக் குறைக்கும்.
- அதனால் உயர் மேற்பரப்பு இழுவிசையின்போது சிற்றறைகள் தகர்வுறாது தடுக்கப்படும்.

(5) தொகுதி குருதி மயிர்த்துளைக் குழாய்கள் ஊடாக இழையங்களை அடையும் குருதியில் உள்ள CO₂ இன் பகுதி அழுக்கமானது இழையங்களில் உள்ள CO₂ இன் பகுதி அழுக்கத்திலும் பார்க்க அதிகரிப்பதால் அகச்சுவாசம் எளிதாகின்றது.

- தொகுதிச் சுற்றோட்ட மயிர்த்துளைக் குழாய்களிலிருந்து இழையங்களை வந்தடையும் குருதியானது இழையங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் உயர் PO₂ (O₂ பகுதி அழுக்கத்தையும்) ஐயும் தாழ் PCO₂ (தாழ் CO₂ பகுதி அழுக்கத்தையும்) ஐயும் கொண்டிருக்கும்.

23. மனித சிறுநீரகங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

(1) இடது சிறுநீரகம் வலது சிறுநீரகத்திலும் சற்றுத் தாழ்வாக பிற்புற வயிற்றுப்புறச் சுவரில் அமைந்துள்ளது.

சிறுநீரகங்களின் அமைவிடம்

- வயிற்றறையின் பிற்பக்கச் சுவரில் முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் ஒன்றாக சுற்றுவிரிக்கு (peritoneum) பின்னாக பிரிமென்றகட்டுக்கு கீழாக வலது சிறுநீரகம் இடது சிறுநீரகத்திலும் பார்க்கச் சற்று தாழ்வாக அமைந்துள்ளது.

(2) சிறுநீரகத்திலுள்ள பெரும்பாலான சிறுநீரகத்திகள் மையவிழைய அயலுக்குரிய சிறுநீரகத்திகள் ஆகும்.

- 02 வகையான சிறுநீரகத்திகள் காணப்படுகின்றன,
 1. மேற்பட்டைக்குரிய சிறுநீரகத்திகள் - மையவிழையத்தினுள் குறுகிய தூரம் நீட்டப்பட்டவை.
 2. மையவிழைய அயலிற்குரிய சிறுநீரகத்திகள் - மையவிழையத்தினுள் ஆழமாக நீட்டப்பட்டவை.
- மேற்பட்டைக்குரிய சிறுநீரகத்திகளே அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

(3) குருதி அழுக்க அதிகரிப்பைக் கண்டறியக் கூடிய உணரிகள் சிறுநீரகங்களில் காணப்படுகின்றன.

- சிறுநீரகத்திலுள்ள வாங்கிகள் குருதி அழுக்கம் அல்லது குருதியின் கனவளவின் குறைவை கண்டுணரக்கூடியவையாகும்.

(4) சிறுநீரகத்தியினூடாக H^+ இனை மீள் அகத்துறிஞ்சுவதன் மூலம் சிறுநீரகங்கள் குருதி pH இனை சீராக்கும்.

சுரத்தல்

- வடிதிரவத்தினுள் சுரக்கப்படும் பதார்த்தங்களாவன,
 1. H^+
 2. NH_3
 3. கிரியாற்றினைன்
 4. மருந்துகள் (உதாரணம் - பென்சிலின், அஸ்பிரின்)
 5. மேலதிகமான K^+
- H^+ , NH_3 என்பவற்றின் சிறுகுழாய்க்குரிய சுரத்தல் மூலம் சிறுநீரில் உருவாக்கப்படும் NH_4^+ குருதியின் சாதாரண pH ஐ பேணுவதற்கு முக்கியமானதாகும்.
- இங்கு NH_3 ஆனது H^+ உடன் இணைந்து NH_4^+ ஐ உருவாக்குகின்றது.
- சுரத்தலானது அண்மை மற்றும் சேய்மை மடிந்த சிறு குழாய்களில் நடைபெறுகின்றது.
- சேய்மைமடிந்த சிறுகுழாயானது H^+ இன் சுரத்தல் மற்றும் HCO_3^- இன் மீள் அகத்துறிஞ்சல் என்பவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதனுடாக pH இன் ஒழுங்காக்கத்திலும் பங்களிப்புச் செய்கின்றது.

(5) சிறுநீரகங்கள் செங்குருதிக் கலங்களின் உற்பத்தியில் பங்குகொள்ளும்.

- சிறுநீரகங்கள் செங்குருதிக் கலங்களின் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்ற எரித்திரோபொயிட்டின் ஓமோனைச் சுரத்தல்.

24. இரசாயன நரம்பிணைப்பில் நரம்பிணைப்புப் பிளவினுள் நரம்பு ஊடுகடத்திகள் வெளிவிடப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எதனாலாகும்?

- (1) நரம்பிணைப்புப் பிளவினுள் Ca^{2+} அயன் செறிவு அதிகரிக்கும் போது
- (2) நரம்பிணைப்புப் பிளவினுள் Na^+ அயன் செறிவு குறையும் போது
- (3) நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் K^+ செறிவு அதிகரிக்கும் போது
- (4) நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் Ca^{2+} செறிவு அதிகரிக்கும் போது
- (5) நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் Na^+ செறிவு குறையும் போது

இரசாயன நரம்பிணைப்பினூடாக நரம்புக் கணத்தாக்கம் ஊடுகடத்தப்படும் பொறிமுறை

- வெளிக்காவு நரம்புமுளையின் முடிவிடத்தில் தாக்க அழுத்தமானது நரம்பிணைப்பின் முன்னான கலத்தின் முதலுரு மென்சவ்வை முனைவழிக்கும்.
- நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் உள்ள முதலுருமென்சவ்வில் ஏற்படும் முனைவழிதலானது Ca^{2+} முடிவிடத்தினுள் பரவலடைய ஏதுவாகின்றது.

- நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தினுள் Ca^{2+} இன் அதிகரிப்பு நரம்புஊடுகடத்திகளைக் கொண்ட நரம்பிணைப்புப் புடகங்களை நரம்பிணைப்பின் முன்னான மென்சவ்வுடன் இணைக்கின்றது.
- இதன் விளைவாக நரம்பு ஊடுகடத்திகள் நரம்பிணைப்பு பிளவினுள் விடுவிக்கப்படுகின்றன.
- நரம்புஊடுகடத்திகள் நரம்பிணைப்புப் பிளவினுடாகப் பரவும்.
- நரம்பிணைப்பின் பின்னான கலமென்சவ்வில் காணப்படும் தனித்துவமான வாங்கிகளுடன் நரம்புஊடுகடத்திகள் இணைந்து அவற்றை உயிர்ப்பாக்கும்.
- உதாரணம் - அசற்றைல்கோலின்
- நரம்புஊடுகடத்திகள் நரம்பிணைப்பின் பின்னான மென்சவ்வில் இணைந்துகொள்ளுதல் நரம்பிணைப்பின் பின்னான மென்சவ்விற்குக் குறுக்காக Na^+ மற்றும் K^+ உள்நோக்கி பரவிச் செல்வதனை அனுமதிக்கும்.
- இதனால் நரம்பிணைப்பின் பின்னான மென்சவ்வில் முனைவழிதல் இடம்பெற்று அங்கு தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படும்.
- நரம்பிணைப்பின் பின்னான கலத்தை நரம்புக் கணத்தாக்கம் கடந்த பின்னர் சமிக்ஞை முடிவுறுத்தப்படுவது இரு வழிகளில் நிகழலாம்,
 1. நரம்புஊடுகடத்திகளின் நொதிய நீர்ப்பகுப்பு.
 2. நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தினுள் நரம்புஊடுகடத்திகள் மீளக் கைப்பற்றப்படுதல்.

25. பின்வரும் பொறிமுறை வாங்கிகளில் மனிதத் தோலின் மேற்பரப்பிற்கு அண்மித்ததாகக் காணப்படுவது எது?

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| A - சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் | B - பசினியன் சிறுதுணிக்கைகள் |
| C - மீசுனரின் சிறுதுணிக்கைகள் | D - மெர்க்கல் தட்டுக்கள் |
- (1) A, B ஆகியன மாத்திரம். (2) C, D ஆகியன மாத்திரம்.
- (3) A, B, C ஆகியன மாத்திரம். (4) **A, C, D ஆகியன மாத்திரம்.**
- (5) B, C, D ஆகியன மாத்திரம்.

பொறிமுறை வாங்கிகள்

தொடுகை வாங்கிகள்

- இவை பெரும்பாலும் **தோலின் மேற்பரப்பிற்கு அண்மித்ததாகக்** காணப்படுகின்றன.
- உதாரணம்
 1. **மீசுனரின் சிறுதுணிக்கை (Meissner Corpuscles) (C)** - இவை மெதுவான அழுக்கத்திற்குரிய உணர்திறன் உடையவை.
 2. **மெர்க்கல் தட்டுக்கள் (Merkel discs) (D)** - இவை மெதுவான தொடுகைக்கு உணர்திறன் உடையவை.
 3. **சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் (A)**

அழுக்க வாங்கிகள்

- இவை தோலின் ஆழமான பகுதியில் காணப்படுகின்றன.
 - இவை ஆழமான அழுக்கங்களிற்கு (Deep pressure) உணர்திறனுள்ளவையாகும்.
- உதாரணம் - பசினியன் சிறுதுணிக்கைகள் (B) (Pacinian corpuscles)

26. ஆழமான உடல் வெப்பநிலை சாதாரண உடல் வெப்பநிலையை விட குறைவடையும் போது பின்வருவனவற்றுள் எம் மாற்றங்கள் மனித உடலில் நடைபெறலாம்?

தோலிலுள்ள புன்னாடிகள்	தோலிலுள்ள மயிர்நிறுத்தித் தசைகள்	குருதியிலுள்ள அதிரினலின் மட்டம்
(1) <u>விரிவடையும்</u>	சுருங்கும்	அதிகரிக்கும்
(2) சுருங்கும்	<u>தளர்வடையும்</u>	<u>குறைவடையும்</u>
(3) <u>விரிவடையும்</u>	<u>தளர்வடையும்</u>	அதிகரிக்கும்
(4) சுருங்கும்	சுருங்கும்	அதிகரிக்கும்
(5) சுருங்கும்	சுருங்கும்	<u>குறைவடையும்</u>

மனித உடல் வெப்பநிலையின் ஒருசீர்திடநிலைக்குரிய ஒழுங்காக்கம்

- நியம மட்டத்தை விட உடல்வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் தூண்டற்பேறாக பரிவகக்கீழின் “வெப்பநிறுத்தி” (thermostat) கணத்தாக்கத்தைக் கடத்துவதனுடாக வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகளை உயிர்ப்பாக்குவதுடன் வெப்பப் பெறுகைப் பொறிமுறைகள் நிரோதிக்கப்படும்.
- இதனுடாக உடல்வெப்பநிலை நியமநிலையை (set point) அடையும் வரை குறைக்கப்படும்.
- உடல் வெப்பநிலை குறைவடைவதனை பின்வரும் வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் மேம்படுத்துகின்றன,
 - * தோலில் உள்ள குருதிக் கலன்கள் தளர்வடைவதனால் சூடான குருதி குருதிமயிர்க்குழாய்களில் நிரப்பப்பட்டு கதிர்வீசல் மூலம் தோலின் மேற்பரப்பில் இருந்து வெப்பம் இழக்கப்படும்.
 - * வியர்வைச் சுரப்பிகளில் இருந்து வியர்வை சுரத்தல் அதிகரிக்கும் அது ஆவியாகிக் குளிரல் மூலம் வெப்ப இழப்பை மேம்படுத்தும்.
- உடல்வெப்பநிலை மீண்டும் சாதாரண நிலையை அடையும் போது, தோலின் சூடான வெப்பநிலைக்கு உணர்வுள்ள வாங்கிகளின் தூண்டல்கள் நிறுத்தப்பட “பரிவகக்கீழின் வெப்பநிறுத்திக்கான” சமிக்ஞைகள் எதிர்பின்னுட்டல் பொறிமுறையால் நிறுத்தப்படும்.
- பின்னர் மேலதிக வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் நிறுத்தப்படுவதுடன் சுற்றயல் பகுதிகளுக்கான (தோல்) குருதிப் பாய்ச்சலும் வழமைக்கு திரும்பும்.
- சுற்றயல் வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளபோது (குளிரான நிலைமையில் உள்ளபோது) தோலில் உள்ள குளிர்வாங்கிகள் அதனைக் கண்டறிந்து கொள்ளும்.
- ஆழமான உடல் வெப்பநிலை குறைவை (சூடுதலான வெப்ப இழப்பு மற்றும் உடல் வெப்பப் பிறப்பாக்கம் குறைவு என்பவற்றால்) பரிவகக்கீழின் வெப்பநிலை உணர் நரம்பு முடிவிடங்கள் உணரும்.

- இங்கு பிறப்பிக்கப்படும் நரம்பு கணத்தாக்கங்கள் பரிவகக்கீழில் உள்ள உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு (வெப்பநிறுத்திக்கு) அனுப்பப்படும்.
- உடல் வெப்பநிலையானது நியமநிலையை விட குறைவடையும்போது பரிவகக்கீழின் வெப்பநிறுத்தியால் வெப்பப் பெறுகைப் பொறிமுறைகள் உயிர்ப்பாக்கப்படும் வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் நிரோதிக்கப்படும்.
- இதனால் நியம நிலையை அடையும்வரை உடல்வெப்பநிலை அதிகரிக்கப்படும்.
- உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பை பின்வரும் வெப்பக் காப்பு மற்றும் வெப்பப் பெறுகைப் பொறிமுறைகள் மேம்படுத்துகின்றன,
 - * தோலின் குருதிச் சுருக்கம் கலன்கள் சுருக்கமடைவதனால் குருதி தோலில் இருந்து ஆழமான இழையங்களிற்கு திசைதிருப்பப்படும் எனவே தோலின் மேற்பரப்பினூடான வெப்ப இழப்பு குறைக்கப்படும்.
 - * நடுங்குதல் - விரைவானதும், மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுகின்றதுமான வன்கூட்டுத் தசைச் சுருக்கத்தினால் வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும்.
 - * மயிர் நிறுத்தித் தசைகளின் சுருக்கங்களால் ஓரளவு வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும்.
 - * தைரோயிட் ஓமோன்கள் (உதாரணம் - தைரோக்சின்) மற்றும் அதிரினலீன் என்பவற்றின் சுரத்தல் அதிகளவில் தூண்டப்பட்டு குருதியில் விடுவிக்கப்படுவதனால் அவை அதிகளவு வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்வதற்காக அனுசேபவீதம் மற்றும் கல அனுசேபம் (விஷேடமாக ஈரலில் உள்ள கொழுப்பின் ஓட்சியேற்றம்) என்பவற்றை அதிகரிக்கும்.
- உடல் வெப்பநிலை சாதாரண வீச்சை அடையும்போது, தோலின் குளிர் வெப்பநிலையை உணர் வாங்கிகளின் தூண்டல்கள் நிறுத்தப்படுவதனால், பரிவகக்கீழின் வெப்பநிறுத்திக்கான சமிக்ஞைகள் எதிர்பின்னூட்டல் பொறிமுறையால் நிறுத்தப்படும்.
- பின்னர், உடலில் மேலதிக வெப்பப் பிறப்பு பொறிமுறைகள் நிறுத்தப்படுவதுடன் சுற்றயலுக்கான குருதியோட்டமும் வழமைக்குத் திரும்பும்.

27. விலங்குகளில் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
(1) தேனீக்களின் பெண்வேலையாட்கள் கன்னிப்பிறப்பு மூலம் விருத்தியடையும்.

- ஆண் தேனீக்கள் (சோம்பிகள் - drones) வளமான, ஒரு மடிய, நிறையுடலிகளாகும்.
- அவை கன்னிப்பிறப்பின் மூலம் விருத்தியடைகின்றன.
- வளமான இராணித் தேனீ மற்றும் மலடான வேலையாள் தேனீக்கள் உள்ளடங்கலாக இருவகையான பெண் தேனீக்களும் கருக்கட்டிய முட்டையில் இருந்து இருமடியமான நிறையுடலிகாக விருத்தியடைகின்றன.

(2) சில பிளத்திகெல்மிந்தசுகள் புத்துயிர்ப்பின் மூலம் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் அடையும்.

துண்டுபடுதலும் புத்துயிர்ப்பும் (இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம்)

உதாரணம்

1. குறித்த சில அனலிட்டுப் புழுக்கள்
2. பல்வேறு கடற்பஞ்சுகள்
3. நைடாரியன்கள்
4. **Platyhelminthes**

(3) *Hydra* வின் அரும்புதல், இழையுருப்பிரிவு மற்றும் ஒடுக்கற்பிரிவு கலப்பிரிவைச் சார்ந்துள்ளது.

- அரும்புதல் ஒரு இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கமாகும் எனவே அது இழையுருப்பிரிவை மாத்திரம் சார்ந்திருக்கும்.

(4) சில அனலிடாக்களில் துண்டுபடல், ஒரு பெற்றோரிலிருந்து மாறுபட்ட பிறப்புரிமை உடையவற்றைத் தோற்றுவிக்க வழிவகுக்கும்.

- சில அனலிட்டுப் புழுக்களில் துண்டுபடல் நடைபெறுகின்றது எனினும் துண்டுபடுதலும் புத்துயிர்ப்பும் ஒரு இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் (இழையுருப்பிரிவு மாத்திரம் இடம்பெறும்) என்பதனால் பிறப்புரிமையமைப்புகளில் எவ்வித மாற்றங்களும் ஏற்படுவதில்லை இருப்பதில்லை

(5) மாறுபடும் சூழல் நிபந்தனைகளில், இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் நைடேரியாக்களுக்கு அதிக அனுகூலமானதாக இருக்கும்.

- இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் போதான ஒடுக்கற்பிரிவிற்குரிய மீளச்சேர்க்கைகள் வேறுபட்ட பிறப்புரிமை அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட உதவுகின்றன.
- இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின்போது உருவாக்கப்படுகின்ற தனித்துவமான பரம்பரையலகுச் சேர்க்கைகள் மாறிக் கொண்டிருக்கும் சூழலில் ஒரு இனத்தின் இனப்பெருக்க வெற்றி மற்றும் தப்பிப்பிழைத்தலை (survival) மேம்படுத்தும் என்பதனால் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் சாதகமானதாக அமையும்.
- இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தில் அங்கிகளில் தீங்கு விளைவிக்கும் விகாரங்கள் இருக்குமானால் சூழல் மாற்றங்கள் குடித்தொகையிலுள்ள எல்லாத் தனியன்களிற்கும் தீங்குபயக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.

28. மனித ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியுடன் தொடர்புபட்ட துணைச்சுரப்பிகளும் அவற்றின் சுரப்புகளின் இயல்புகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சுரப்பி

சுரப்பின் இயல்புகள்

A - முன்னிற்கும் சுரப்பி

P - தெளிவான, காரத் தன்மையான சீதம்

B - கூப்பரின் சுரப்பி

Q - சீதத்தையும் பிரற்றோசையும் கொண்ட தடித்த, காரத் தன்மையான சுரப்பு

C - சுக்கிலப்புடகங்கள்

R - சித்திரேற்றுக்களையும் திரளல் எதிர்

நொதியங்களையும் கொண்ட மெல்லிய, பால் போன்ற சுரப்பு

அனைத்து 'சுரப்பி - சுரப்பின் இயல்பு' சேர்மானங்களையும் சரியாகக் காட்டும் விடையைத் தெரிவுசெய்க.

(1) A - P, B - Q, C - R

(2) A - Q, B - R, C - P

(3) A - R, B - Q, C - P

(4) A - Q, B - P, C - R

(5) **A - R, B - P, C - Q**

ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியுடன் தொடர்பான துணைச் சுரப்பிகள்

சுக்கிலப் புடகங்கள் (C)

- வீசலின் போது வெளியேற்றப்படும் தடித்த, மஞ்சள் நிறமான திரவத்தினை உற்பத்தி செய்யும் சோடியான சிறிய பை போன்ற சுரப்பிகள்.
- காரத் தன்மையான சுக்கிலப்பாயம் யோனிமடலின் அமிலத் தன்மையான சூழலிலிருந்து நடுநிலையாக்கல் மூலம் விந்தைப் பாதுகாக்கும்.
- சுக்கிலப்பாயம் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருக்கும்,
 1. சீதம்
 2. பிறற்றோசு - விந்துக்குத் தேவையான சக்தியின் பெருமளவை வழங்கும் (Q)
 3. திரளலுக்கான நொதியம் - வீசலின் பின்னர் சுக்கிலத்தை திரளச் செய்ய உதவும்
 4. அஸ்கோபிக்கமிலம்
 5. புரஸ்ராகிளான்டினின் எனப்படும் ஓரிடப்படுத்தப்பட்ட சீராக்கிகள்
- சுக்கிலப்புடகத்தின் சுரப்புகள் சுக்கிலத்தின் ஏறாத்தாழ் 60% ஐ ஆக்குகின்றன.
- ஒவ்வொரு சுக்கிலப்புடகமும் அதனுடன் தொடர்பான அப்பாற்செலுத்தி இணையும் ஒரு குறுகிய கானில் திறப்பதனுடாக ஒரு வீசற்காணை தோற்றுவிக்கின்றது.

முன்னிற்கும் சுரப்பி (A)

- ஒரு மெல்லிய, பால் போன்ற பாயியை சிறிய கான்களினுடாக நேரடியாக சிறுநீர் வழியினுள் சுரக்கின்ற, சிறுநீர்ப்பைக்கு கீழ்ப்புறமாக அமைந்துள்ள சுரப்பி.
- இப் பால் போன்ற பாயி பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருக்கும்,
 1. திரளலெதிர் நொதியங்கள்
 2. சித்திரேற்றுக்கள் - விந்துக்கான போசணைப் பொருள் (R)
- இது சுக்கிலத்தின் கனவளவில் ஏறத்தாழ 30% ஆக்கும்.

கூப்பரின் சுரப்பி (B)

- தெளிவான காரத்தன்மையான சீதத்தைச் சுரக்கின்ற, முன்னிற்கும் சுரப்பிக்கு கீழாக சிறுநீர்வழி நெடுகிலும் காணப்படுகின்ற ஒரு சோடி சிறிய சுரப்பிகள். (P)
- சீதம் சிறுநீர்வழியில் எஞ்சியிருக்கும் சிறுநீரினால் ஏற்படும் அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்குவதுடன் சிறுநீர்வழியின் ஓரங்களை மசகிடும்.

29. மாணவன் ஒருவனால் அவதானிக்கப்பட்ட P, Q, R எனப் பெயரிடப்பட்ட மனிதனின் மூன்று முள்ளென்புகளின் சில இயல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

P - ஒரு பெரிய உடலும் தெளிவான முள்முளையும் இருத்தல்

Q - தெளிவான உடல் அல்லது முள்முளை இல்லை

R - உடலிலும் குறுக்குமுளைகளிலும் உள்ள பொருந்துவதற்கான முகப்பு

P, Q, R ஆகப் பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடியது முறையே

(1) நாரி முள்ளென்பு, முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளென்பு ஆகும்.

(2) நெஞ்சறை முள்ளென்பு, முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளென்பு ஆகும்.

(3) நாரி முள்ளென்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளென்பு, நெஞ்சறை முள்ளென்பு ஆகும்.

(4) **நாரி முள்ளென்பு, முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு, நெஞ்சறை முள்ளென்பு ஆகும்.**

(5) நெஞ்சறை முள்ளென்பு, இரண்டாவது கழுத்து முள்ளென்பு, நாரி முள்ளென்பு ஆகும்.

முள்ளந்தண்டு என்புகளின் வகைகள்

கழுத்து முள்ளென்புகள் (Cervical vertebrae)

- முள்ளந்தண்டு கம்பத்தின் முதல் 7 முள்ளென்புகள் கழுத்து முள்ளென்புகளாகும்.
- ஏனைய முள்ளென்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது கழுத்து முள்ளென்புகளே சிறியவையாகும்.
- கழுத்து முள்ளென்பினது உடல் (மையத்தி) ஏனைய முள்ளென்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது சிறியதாகும்.
- கழுத்து முள்ளென்புகளின் குறுக்குமுளைகளில் குடையம் (foramen) ஒன்று வீதம் காணப்படும்.
- அது முள்ளென்பு நாடி செல்வதற்கான பாதையை வழங்கும்.
- பெரும்பாலான இம் முள்ளென்புகளின் முள்முளையானது இருபிளவு (C2 - C6) கொண்டது.

அத்திலசு - Atlas

- **முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு அத்திலசு ஆகும்.**
- தலையோடு அத்திலசு முள்ளென்பிலேயே தாங்கப்பட்டுள்ளது.
- **அத்திலசு தெளிவான உடல் மற்றும் முள்முளையற்ற வளைய வடிவ (மோதிர வடிவ) என்பாகும். (Q)**
- இது இரண்டு குறுகிய குறுக்கு முளைகளைக் கொண்டது.
- மேலும் இது 02 தட்டையான பொருந்து பரப்புக்களைக் கொண்டது.
- இப்பொருந்து பரப்புக்கள் தலையோட்டின் பிடரென்புடன் மூட்டுக்கொள்ளும் (முளைச்சுழற்சி மூட்டு).
- இதன் மூலம் தலையினது மேல் - கீழ் அசைவுக்கு (Nodding) வழி ஏற்படுகின்றது.
- அத்திலசு முள்ளென்பினது முள்ளென்புக் குடையம் ஒப்பீட்டளவில் பெரியதாக இருப்பதன் மூலம் முன்னாணின் பெரிய முற்புறப்பகுதிக்குரிய பாதையை வழங்குகின்றது.

அச்சுமுள்ளந்தண்டென்பு - Axis vertebrae

- இரண்டாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பு அச்சு முள்ளென்பு ஆகும்.
- இதனது சிறிய உடலிலிருந்து மேல்நோக்கிய திசையில் காணப்படும் வெளிநீட்டம் பல்லுருமுளை எனப்படும்.

- பல்லுருமுளை (அச்ச முள்ளென்பிற்கு) மேலே உள்ள அத்திலசுடன் மூட்டுக்கொள்ள உதவும்.
- இம்மூட்டில் தலையானது சுழலக்கூடியதாக (பக்கத்திற்கு பக்கமாக திரும்பக்கூடியதாக) உள்ளது.

நெஞ்சறை முள்ளென்புகள் (Thoracic vertebrae)

- நெஞ்சறை முள்ளென்புகள் 12 ஆகும்.
- இவை கழுத்து முள்ளென்புகளைவிடப் பெரியவை எனவே முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் நெஞ்சறைப் பகுதி அதிக உடல் நிறையைத் தாங்கக் கூடியதாகவுள்ளது.
- நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பின் உடல் மற்றும் குறுக்கு முளைகளில் விலா என்புடன் பொருத்துவதற்கான பொருத்து பரப்புக்கள் அல்லது அரை முகப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. (R)

நாரி முள்ளென்புகள் (Lumbar vertebrae)

- 05 நாரி முள்ளென்புகளும் முள்ளென்புகளில் பெரியவையாகும்.
- ஏனெனில் அவ் என்புகளே உடலின் மேற்புறப்பகுதியின் நிறையைத் தாங்க வேண்டியிருக்கின்றது.
- ஏனைய முள்ளென்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது நாரி முள்ளென்பினது உடலின் பருமன் அதிகமாகும்.
- உடலின் கீழ்ப்பின்புறமாக தசைகள் பொருத்துவதற்காக நாரி முள்ளென்பு ஒப்பிட்டளவில் பெரிய முள்முளைகளைக் கொண்டிருக்கும். (P)

திருவென்பு (Sacrum) மற்றும் குயிலலகு (Coccyx)

- இணைந்திருக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட 05 என்புகளைக் கொண்ட முக்கோண வடிவான பெரிய என்பு திருவென்பாகும்.
- இதன் முற்புறப்பகுதி குழிவாகக் காணப்படும்.
- மேற்புறப்பகுதி 05 வது நாரி முள்ளென்புடன் மூட்டுக்கொள்ளும்.
- திருவென்பு அதன் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் இடுப்பு வளையத்துடன் மூட்டுக்கொள்கின்றது.
- கீழ்ப்புற உச்சியில் குயிலலகுடன் மூட்டுக்கொள்கின்றது.
- இதன் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் நரம்புகள் செல்வதற்குரிய பாதையை வழங்கும் முள்ளந்தண்டுக் குடையங்களின் (foramina) ஒரு தொடர் காணப்படுகின்றது.
- நான்கு இணைந்த முனைக்குரிய என்புகளின் சேர்க்கையினால் உருவான சிறிய முக்கோண வடிவ என்பு குயிலலகு ஆகும்.
- குயிலலகின் அகன்ற அடிப்பகுதி திருவென்பின் உச்சிப் பகுதியுடன் மூட்டுக்கொள்கின்றது.

30. பின்வரும் எவ்முளைகள் மனிதனின் கடைநுதல் என்பில் காணப்படுகின்றன?

- (1) முளையுரு முளையும் முடிப்போலி முளையும்
- (2) தம்பவுரு முளையும் முளையுரு முளையும்
- (3) முடிப்போலி முளையும் தம்பவுரு முளையும்
- (4) முளையுரு முளையும் மூட்டுக்குமிழ் முளையும்
- (5) முடிப்போலி முளையும் மூட்டுக்குமிழ் முளையும்

முனைகள் (processes)

- மண்டையோட்டில் காணப்படும் முனைகள்,
 1. பிடர் என்பில் காணப்படும் முனைகள்,
 2. கடைநுதல் என்பில் காணப்படும் முனைகள்,
 - (1) நுகவுருமுனை
 - (2) முளையுருமுனை
 - (3) தம்பவுருமுனை
- முகவென்பில் காணப்படும் முனைகள்,
 1. கீழ்த்தாடை (சிபுக) என்பில் காணப்படும் முனைகள்,
 - (1) மூட்டுக்குமிழ் முனை
 - (2) முடிப்போலி முனை

31. பின்வரும் தலைமுறையுரிமைக் கோலங்களுள் இரட்டைக்கலப்புப் பிறப்பின் போது F_2 சந்ததியில் 9:7 தோற்ற அமைப்பு விகிதத்தைக் காட்டுவது எது?
- (1) பல எதிருரு தலைமுறையுரிமை
 - (2) பின்னிடவான மேலாட்சி
 - (3) பல்திருப்பவண்மை
 - (4) ஆட்சியான மேலாட்சி
 - (5) பரம்பரையலகுத் தலைமுறையுரிமை

நிறைவில் ஆட்சி (Incomplete dominance)

- F_1 சந்ததியான மென்சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்கள் தன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்குட்பட்டு F_2 சந்ததியைத் தோற்றுவித்தன.
- அவை சிவப்பு (C^{RR}), மென்சிவப்பு (C^{RW}) மற்றும் வெள்ளைப் (C^{WW}) பூக்களை 1:2:1 என்ற விகிதத்தில் தோற்றுவித்தன.

இணையாட்சி (Codominance)

- F_1 சந்ததியின் மூலம் அல்லது பல்லினநுக நிலையில் AB எதிருருக்களை கொண்ட தோன்றல்களை இனப்பெருக்கம் செய்வதன் மூலம் 3 வகையான குருதிவகைகளான A : AB : B ஆகியவற்றை 1 : 2 : 1 என்ற விகிதத்தில் பெறமுடியும்.
- மேலே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இணையாட்சி மற்றும் நிறைவில் ஆட்சியில் F_2 சந்ததியின் விகிதம் 1 : 2 : 1 ஆகும்.
- F_2 சந்ததியின் புறத்தோற்றவமைப்பு விகிதம் இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் எந்த மாறுபாட்டையும் காட்டவில்லை.

பல் எதிருரு தலைமுறையுரிமை (Polyallelism)

பெற்றோர்	$I^A I^A$ x $i i$	$I^B I^B$ x $i i$
புணரிகள்	I^A 100 % i 100 %	I^B 100 % i 100 %
F_1 சந்ததி	$I^A i$	$I^B i$

F_2 சந்ததி $I^A i \times I^B i$

வந்து முட்டை	I^A 50%	i 50%
I^B 50%	$I^A I^B$	$I^B i$
i 50%	$I^A i$	$i i$

F_2 சந்ததி பிறப்புரிமையமைப்பு விகிதம்

$$I^A I^B : I^A i : I^B i : i i$$

$$1 : 1 : 1 : 1$$

F_2 புறத்தோற்றவமைப்பு விகிதம்

$$AB : A : B : O \text{ குருதிக்கூட்டவகைகள்}$$

$$1 : 1 : 1 : 1$$

ABO குருதிப்பிரிவுகளுக்கான பல் எதிருருக்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன.

மேலாட்சி (Epistasis)

ஆட்சியான மேலாட்சி

- ஓரினநுகநிலையிலுள்ள சமநுக ஆட்சியான வெள்ளைநிறக் கோழிகளை ஓரினநுகநிலையிலுள்ள பின்னிடவான வெள்ளைநிறக் கோழிகளுடன் கலப்புச் செய்யும்போது F_1 தலைமுறையில் 100% வெள்ளை நிறமாகக் கிடைக்கப்பெற்றன.
- F_1 தோன்றல்களைக் கலப்புச் செய்வதன் மூலம் பெற்ற F_2 தலைமுறையில் வெள்ளை மற்றும் நிறமுடைய கோழினை 13 : 3 என்கின்ற விகிதத்தில் கிடைக்கப்பெற்றன.
- எனினும் மேலாட்சியின் விளைவாகப் புறத்தோற்ற விகிதமானது சாதாரண ஈரியல்புக்கலப்புப் பிறப்பாக்கலிலிருந்து விலகல் அடைந்துள்ளது.
- F_2 தலைமுறையின் தோற்றவமைப்பு விகிதம் 9 : 3 : 3 : 1 என்பதிலிருந்து 13 : 3 ஆக மாற்றங்கண்டுள்ளது.

பின்னிடவான மேலாட்சி

- ஆட்சியான ஓரினநுக நிலையிலுள்ள ஊதாநிறப் பூக்களைக் (AABB) கொண்ட தாவரங்களைப் பின்னிடவான ஓரினநுக நிலையிலுள்ள வெண்நிறப் பூக்களைக் (aabb) கொண்ட தாவரங்களுடன் கலப்புக்குட்படுத்தும் போது அவை 100% ஊதா நிறப்பூக்களை F_1 தலைமுறையில் உருவாக்கின.
- F_1 சந்ததி தாவரங்களைக் கலப்பு வழி விருத்தியாக்கலுக்குட்படுத்திப் பெற்ற F_2 சந்ததி ஊதா மற்றும் வெண்நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களை 9 : 7 என்ற விகிதத்தில் உற்பத்தி செய்தன.
- எனவே இரு வகையான தோற்றவமைப்புக்களே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன - ஊதா, வெண்மை
- எனினும் சாதாரணமாக மென்டலின் ஈரியல்புக் கலப்பு பிறப்பின் விகிதமான 9 : 3 : 3 : 1 ஆனது F_2 சந்ததியில் 9 : 7 விகிதமாக மாறியுள்ளது.

32. தோட்டப் பட்டாணியில் உயரமான (T) தாவரங்கள், மஞ்சள் (Y) பூக்கள் மற்றும் வட்ட (R) விதைகள் முறையே குட்டையான (t) தாவரங்கள், வெள்ளை (y) பூக்கள் மற்றும் சுருக்கமான (r) விதைகளுக்கு ஆட்சியானது எனின், TTrrYy மற்றும் TtRrYy பிறப்புரிமையமைப்புடைய இரு தாவரங்கள் இனக்கலப்பு செய்யப்படும் போது மென்டலின் விதிப்படி TtRrYY பிறப்புரிமையமைப்பைக் கொண்ட சந்ததிகளைப் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

(1) $\frac{1}{16}$

(2) $\frac{1}{8}$

(3) $\frac{3}{16}$

(4) $\frac{1}{4}$

(5) $\frac{5}{16}$

பல்காரணிக் கலப்புப்பிறப்பில் நிகழ்தகவிற்கான விதிகளை பயன்படுத்தல்

TTrrYy X TtRrYy $\longrightarrow$ TtRrYY

உயரம் (TT X Tt)	
பிறப்புரிமையமைப்பு	நிகழ்தகவு
TT	$\frac{1}{2}$
Tt	$\frac{1}{2}$

வித்தின் வடிவம் (rr X Rr)	
பிறப்புரிமையமைப்பு	நிகழ்தகவு
Rr	$\frac{1}{2}$
rr	$\frac{1}{2}$

பூவின் நிறம் (Yy X Yy)	
பிறப்புரிமையமைப்பு	நிகழ்தகவு
YY	$\frac{1}{4}$
Yr	$\frac{1}{2}$
yy	$\frac{1}{4}$

- பிறப்புரிமை அமைப்புக்களுக்கான நிகழ்தகவுகளை **பெருக்கல் விதியைப்** பயன்படுத்தி தீர்மானிக்கலாம்.
- $TtRrYY = \frac{1}{2} (Tt) \times \frac{1}{2} (Rr) \times \frac{1}{4} (YY) = \frac{1}{16}$

33. mRNA படித்தகட்டில் cDNA உருவாக்கப் பயன்படும் நொதியம்

- (1) DNA பொலிமரேசு (2) **றிவேர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு** (3) டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு
(4) கெலிக்கேசு (5) பிறைமேசு

கெலிக்கேசு

- இவை DNA மூலக்கூறின் இரட்டை விரிபரப்புச்சுருளைக் குலைத்து, இரண்டு பட்டிகைகளையும் ATP ஐப் பயன்படுத்தி வேறாக்கும் நொதியங்களாகும்.
- இவ் வேறாக்கம் இரண்டு பட்டிகைகளினதும் மூலச்சோடிகளிடையே காணப்படுகின்ற ஐதரசன் பிணைப்புகளை உடைப்பதன் மூலம் நடைபெறும்.
- இது புதிய DNA தொகுப்புக்கான (பின்புறமடிதல்) படித்தகடாகத் தொழிற்படுவதற்கு இரண்டு பட்டிகைகளையும் வெளிப்படுத்துவதில் முக்கியமானது.

டோபோஐசோமரேசு

- இவை DNA தொகுப்பின் திசையின் முன்னே தொழிற்படும் நொதியங்களாகும்.
- ஒரிடத்தில் ஏற்படும் பட்டிகையின் முறுக்கவிழ்தல் வேறு இடங்களில் கூடுதலான முறுக்குக்களையும் விசையழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்தும்.
- டோபோஐசோமரேசு நொதியங்கள் DNA இன் ஒன்று அல்லது இரண்டு பட்டிகைகளிலும் உடைவை ஏற்படுத்தி, விசையழுத்தத்தை விடுவிக்கும் முகமாக முறுக்கிய பின் வெட்டப்பட்ட முனைகள் மீள்பொருத்தப்படும்.

ஒற்றைப் பட்டிகைப் பிணைப்புப் புரதங்கள் (SSB)

- இப்புரத மூலக்கூறுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒற்றைப் பட்டிகை DNA உடன் பிணைந்து, வேறாக்கப்பட்ட DNA பட்டிகைகளின் மீள்சோடியாதலைத் தடுத்து, அவற்றை உறுதியாக்கிக்கொள்ளும்.
- இரண்டு பட்டிகைகளும் மீள்சோடிசேர்ந்தால், அவை புதிய DNA தொகுப்புக்கான படித்தகடாகத் தொழிற்படமுடியாது.

பிறைமேசு

- பிறைமேசு ஆனது RNA பொலிமரேசின் ஒரு வகையாகும்.
- இது DNA இன் படித்தகட்டில் ஹைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் RNA தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும்.
- பிறைமேசு ஒரு குறுகிய RNA முதலை DNA படித்தகட்டில் சேர்த்து DNA - RNA கலப்புப்பிறப்புகளைத் (hybrid) தோற்றுவித்து, DNA பொலிமரேசின் தொழிற்பாட்டிற்கு வசதியளிக்கும்.

DNA பொலிமரேசுகள்

- பல வகையான DNA பொலிமரேசுகள் உள்ளன.
- ஒரு வகையான DNA பொலிமரேசு, முதல் ஒன்றின் 3' முனைக்கு ஒரு டீஓக்சிஹைபோநியூக்கிளியோரைட் சேர்ப்பதன் மூலம் DNA பல்பாத்துச்சேர்க்கையை ஆரம்பித்து வைக்கும்.
- நிரப்புகின்ற மூலங்களுடன் டீஓக்சிஹைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகள் படித்தகட்டிற்குச் சேர்க்கப்பட்டு, 5' - 3' திசையில் புதிய DNA பட்டிகை நீட்சியடைவதன் மூலம் பல்பாத்துச்சேர்க்கை தொடர்ந்து நடைபெறும்.
- DNA பொலிமரேசு நொதியத்தால் DNA இன் வளரும் பட்டிகைக்குத் தவறான நியூக்கிளியோரைட்டு ஒன்று சேர்க்கப்படும்போது, பொருந்தாமையானது அதே நொதியத்தால் இனங்காணப்படுகின்றது, அடுத்த நியூக்கிளியோரைட்டுச் சேர்க்கப்படுதல் நிறுத்தப்படுகின்றது, **எக்சோநியூக்கிளியேசு (exonuclease)** தொழிற்பாட்டால் தவறான நியூக்கிளியோரைட்டு அகற்றப்படுகின்றது, பொலிமரேசு தொழிற்பாடு மீண்டும் தொடருகின்றது.
- இது DNA பொலிமரேசின் **அச்சுப்பார்வைப்படி திருத்தும் செயற்பாடு (proof reading activity)** என அழைக்கப்படும்.
- இன்னொரு வகை DNA பொலிமரேசு ஆனது DNA - RNA கலப்புப்பிறப்புகளை இனங்காண்கின்றது, அதிலுள்ள ஹைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளை அகற்றுகின்றது, அவற்றுக்குப் பதிலாக டீஓக்சிஹைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளைப் பிரதியீடு செய்கின்றது, இவ்வாறு RNA முதலை DNA இனால் பிரதியீடு செய்கின்றது.

DNA லிகேஸ்

- இது DNA தொகுப்பில் புதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட, அருகிலுள்ள துண்டங்களை பொஸ்போஇருஎசுத்தர்ப் பிணைப்பை உருவாக்கி இணைப்பதன் மூலம் DNA இன் பூரண பட்டிகையை தோற்றுவிக்கும்.
- இது புதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட DNA பட்டிகையின் இடைவெளிகளை அடைக்கும்.

றிவேர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு (Reverse transcriptase)

- DNA உடன் தாக்கமுறும் நொதியங்களுக்கு மேலதிகமாக RNA படித்தகடு ஒன்றிலிருந்து DNA ஐ ஆக்கக்கூடிய நொதியங்களும் பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பத்தில் மிகவும் பயனுள்ளவை.
- இந்நொதியங்கள் புறமாற்று டிரான்ஸ்கிரிப்டேசை மேற்கொள்வதால் றிவேர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு (Reverse transcriptase) என அழைக்கப்படும்.
- இது ஒரு mRNA படித்தகட்டிலிருந்து cDNA ஐ (பிரதி DNA அல்லது நிரப்புகின்ற DNA) உருவாக்கப் பயன்படும்.

34. DNA சீரமைப்பில் நியூக்கிளியோசுவின் வகிபாகம் என்ன?

- (1) DNA இலுள்ள நியூக்கிளியோரைட்டுக்கு இடையிலான H பிணைப்பை உடைத்தல்
- (2) பொருந்தாத DNA தொடரிகளை இனங்காணல்
- (3) சரியான நியூக்கிளியோரைட்டைப் பயன்படுத்தி இடைவெளியை நிரப்பல்
- (4) பொஸ்போ இரு எசுத்தர் பிணைப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் DNA பட்டிகையைத் தோற்றுவித்தல்
- (5) சேதமுற்ற DNA பட்டிகையில் உள்ள பொருந்தாத நியூக்கிளியோரைட் தொடரிகளை வெட்டி அகற்றுதல்

DNA சீரமைப்பும் அதன் முக்கியத்துவமும்

- அங்கிகளின் பிழைத்தலுக்கு DNA சீரமைப்பு மிக அவசியமானதாகையால் பல்வேறு அங்கிகளில் பெருமளவான DNA சீரமைப்பு நொதியங்கள் காணப்படுகின்றன.
- இந் நொதியங்கள் சேதமுற்ற பட்டிகையில் உள்ள பொருந்தாத தொடரிகளை வெட்டி அகற்றித் திருத்தமான நியூக்கிளியோரைட்டுகளைப் பிரதியீடு செய்யும்.
- வெட்டுதல் (நறுக்கல்) நியூக்கிளியேசு ஒன்றினால் மேற்கொள்ளப்படும்.
- சரியான பட்டிகையைப் படித்தகடாகப் பயன்படுத்தி, இடைவெளி பிரதியீடு செய்யப்படலானது ஒரு வகையான DNA பொலிமரேசினால் மேற்கொள்ளப்படும்.
- இது நியூக்கிளியோரைட் நறுக்கல் சீரமைப்பு (nucleotide excision repair) எனப்படும்.
- DNA இலிகேஸ் பொஸ்போஇருஎசுத்தர்ப் பிணைப்பினால் இடைவெளியை அடைத்து DNA பட்டிகையைப் பூரணப்படுத்தும்.

35. சில தாவரவர்க்க வகைகளும் இலங்கையில் அவை காணப்படத்தக்க குழந்தொகுதிகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

தாவரவர்க்க வகை

குழந்தொகுதி

A - குறளான தாவரவர்க்கம்

P - அயனமண்டல மலைக் காடுகள்

B - அடர்த்தியான புதர்களாலான படை

Q - அயனமண்டல முட்புதர்காடுகள்

C - தடித்த புல் மூடுபடை

R - மணல்மேடு

D - ஆங்காங்கே பெரிய மரங்கள்

S - சவானா

பின்வருவனவற்றுள் தாவரவர்க்க வகைகளினதும் அவை காணப்படத்தக்க குழந்தொகுதிகளினதும் எல்லாச் சேர்மானங்களும் எவ்விடையில் சரியாக உள்ளது?

- (1) A - P, B - S, C - R, D - Q (2) A - P, B - R, C - Q, D - S (3) A - R, B - S, C - P, D - Q
(4) **A - R**, **B - P**, **C - S**, **D - Q** (5) A - R, B - P, C - Q, D - S

இலங்கையின் பிரதான குழந்தொகுதிகளும் அவற்றின் தாவரவர்க்க வகைகளும்

அயனமண்டல ஈரதாழ்நிலமழைக்காடுகள்

தாவரங்களும் அதன் கட்டமைப்பு அம்சங்களும்

- இக்காடுகள் உயரமான விதானப்படை, உபவிதானப்படை, ஐதான செடிப்படை என்பவற்றால் சிறப்பிக்கப்பட்டவை.
- செடிப்படை விதானப்படையினை அமைக்கும் மரங்களது மரங்களது இளம் பருவங்களாலானது.
- சிலவேளைகளில் விதானப்படையின் மீதான வெளிப்பாட்டுப்படை ஒன்றையும் அவதானிக்கலாம்.
- தாவர வர்க்கமானது வைரமான மரமயவேறிகளால் நிரம்பியது.
- அவை விதானப்படை வரை செல்பவையாகும்.
- இலைக்கன்கள், பாசிகள், ஈரலுருத்தாவரங்கள், பன்னங்கள், ஓக்கிட்டுக்கள் போன்றவற்றிலான பல்லினத்துவமான மேலொட்டிகளாலான குடித்தொகைகளைக் கொண்டது.
- பல பங்குகள் பிரிந்தழியும் மரங்களிலும் மண்ணிலும் வாழ்கின்றன.
- இக்காடுகளில் நாட்டுக்கே உரிய தாவர மற்றும் விலங்குப் பல்வகைமைகளை பெருமளவில் அவதானிக்க முடியும்.

உதாரணம் - சிங்கராஜா, கண்ணெலிய, நாக்கியாதெனிய

- ஈரமான தாழ்நில மழைக்காடுகளில் காணப்படும் சில மர இனங்கள் வருமாறு,

S : ஹொற T : எண்ணெய் (*Dipterocarpus zeylanicus*)

S : நா T : நாகை மரம் (*Mesua ferrea*)

S : ஹல் T : அம்பலத்தி/ அம்பல விருட்சம் (*Vateria copallifera*)

அயன மண்டல மலைக்காடுகள் (P)

தாவரங்களும் அதன் கட்டமைப்பு அம்சங்களும்

- இக்காடுகள் 13m வரையிலான உயரமான மரங்களைக் கொண்ட சிறிய விதானப்படையால் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
- அடர்த்தியான புதர்களாலான படையும் காணப்படும். (B)**
- மலைப்பாங்கான பகுதியில் வீசும் பலமான காற்றின் பொருட்டு தாவரங்கள் கொண்டிருக்கும் இசைவாக்கங்கள்,
 - மரங்கள் குடை வடிவான வட்ட முடிகளைக் கொண்டவை.
 - மரங்களது தண்டுகள் முறுக்கப்பட்டவை.
 - இலைகள் தோல் போன்றவை சிறியவை.
- மரங்களின் தண்டுகளிலும் கிளைகளிலும் மேலோட்டித் தாவரங்கள் உயர்ந்த செறிவில் காணப்படும்.
- இந்தக் காடுகளில் காணப்படும் சில தாவரங்கள் வருமாறு,

S : Keena	T : புன்னை (<i>Callophyllum walkeri</i>)
S : Walkurudu	T : காட்டு கறுவா (<i>Cinnamomum ovalifolium</i>)
S : Gal weralu	T : உருத்திராட்சம் E : Wild olive (<i>Elaeocarpus montanus</i>)

அயன மண்டல உலர் கலப்பு என்றும் பசுமையான காடுகள்/ உலர் பருவக் காற்றுக் காடுகள்

தாவரங்களும் அதன் கட்டமைப்பு அம்சங்களும்

- இக்காடுகளில் விதானப்படை ஐதானது.
- இது இக் காடுகளின் தற்சிறப்பியல்பாகும்.
- கீழ்ப்புறமாக உபவிதானப்படை, நன்கு வளர்ச்சியடைந்த புதர்ப்படை/ பூண்டுப் படை என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
- வருடத்தின் வரட்சியான காலப்பகுதிகளில் விதானப்படையைச் சேர்ந்த சில மரங்கள் இலையுதிர்ப்பவையாகும்.
- இக் காடுகளில் இயற்கையாகக் காணப்படும் சில தாவர இனங்கள் வருமாறு,

S : Weera	T : வீரை (<i>Drypetes sepiaraia</i>)
S : Palu	T : பாலை (<i>Manilkara hexandra</i>)
S : Kaluwara	T : கருங்காலி (<i>Diospyros ebenum</i>)

அயன மண்டல முட்புதர்க் காடுகள் (Q)

தாவரங்களும் அதன் கட்டமைப்பு அம்சங்களும்

- முட்பற்றைகளை அல்லது புதர்களை பிரதானமாகவும் ஆங்காங்கே பெரிய மரங்களையும் கொண்டிருப்பதனால் இவை காடுகள் எனப்படுவதிலும் பார்க்கப் பற்றைகள்/ புதர்கள் எனப்படுவது பொருத்தமானதாகும். (D)**
- பின்வரும் தாவர இனங்கள் இக்காடுகளில் பொதுவானவையாகும்,

S : கினிஅந்தர	T : விடத்தல் (<i>Dichrostachys cineria</i>)
S : ரணவர	T : ஆவரசு (<i>Cassia auriculata</i>)
S : ஹுரஸ்ஸ	T : பிரண்டை (<i>Cissus quadrangularis</i>)

சவன்னாக்கள் (S)

- சவன்னாக்கள் தடித்த புல்முடுபடையையும் ஆங்காங்கே ஒரு சில மரங்களையும் கொண்டவையாகும். (C)
- உலர் வலயத்திலும் இடைவலயத்திலும் மலைச்சாரல்களிலும் இப்புல்வெளிகள் பொதுவாகக் காணப்படும்.
- மலைச்சாரல்களில் காணப்படும் மெல்லிய மண்படை பெரிய மரங்களின் வளர்ச்சிக்குப் பொருத்தமற்றது.
- புற்களின் முடுபடை மண்ணைப் பற்றி வைத்திருப்பதற்கும் மண்ணரிப்பைத் தடுப்பதற்கும் உதவுகின்றது.
- குறித்த கால இடைவெளிகளில் உண்டாகும் தீ இப்புல்வெளிகளில் பொதுவானதாகும்.
- வரண்ட காலப்பகுதிகளில் காய்ந்த புற்கள் இலகுவாகத் தீப்பற்றிக் கொள்ளக்கூடியவையாகும்.
- இப்புல்வெளிகள் தீயிற்கு எதிர்ப்புடைய மரங்களைக் கொண்டவையாகும்.
- பிபில்ல, மொன்றாகல, மகியங்கன, வெல்லவாய ஆகிய பகுதிகளில் சவன்னாப் புல்வெளிகள் பொதுவானவை.
- சவன்னா புல்வெளிகளில் மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும் மர இனங்களாவன,
S : அரலு T : கடுக்காய் (*Terminalia chebula*)
S : நெல்லி T : நெல்லி (*Phyllanthus emblica*)
S : புலு T : அடஹன் கொட்டை (*Terminalia bellirica*)
S : மானா T : வாசனைப் புல் (*Cymbopogon nardus*)
S : இலுக் T : தர்ப்பைப் புல் (*Imperata cylindrica*)

ஈரப்பத்தனைப் புல்வெளிகள்

- இப்புற்கள் 1m லும் அதிகமான உயரத்தை அடைவதில்லை.
- இப்புற்கள் அடியில் கற்றைகளைக் கொண்ட பற்றைகளாக வளர்பவை (Tussock).
உதாரணம் - *Chrysopogon nodulibarbis*, *Arundinella villosa*

உலர்பத்தனைப் புல்வெளிகள்

- தாவர வர்க்கமாக 1-2m வரை வளரும் புற்கள் காணப்படும்.
- இங்கு காணப்படும் பிரதான புல் இனங்களாவன,
S : பங்கிரிமானா T : வாசனைப் புல் (*Cymbopogon nardus*)
S : பினி பர தன (*Themeda tremula*)

சேற்றுநிலங்களும் சகதிக் காடுகளும்

- உள்நாட்டுக்குரிய சேற்றுநிலங்களில் மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும் தாவரங்கள்,
S : ஹபரல T : சேம்பு (*Colocasia sp.*)
S : கெக்கெட்டிய (*Aponogeton sp.*)
S : Pan E : Reeds
- இப்பிரதேசக் காட்டுத் தாவரங்கள் வருடத்தின் குறிப்பிட்ட குருகிய காலப்பகுதிகளில் மாத்திரம் நீரில் மூழ்கி நீருள்ளவையாகக் காணப்படும்.

வில்லுகள்

- நீர்த்தேக்கங்களை அடுத்துள்ள வெள்ளப் பெருக்குச் சமவெளிகளில் வில்லுகள் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன.
- வில்லுப் புல் நிலங்கள், குறிப்பாக அப்பகுதிகளில் உள்ள வனவிலங்குகளுடன் தொடர்புடைய பகுதிகளாகும், விசேடமாக யானைகளும் பறவைகளும் அத்தகையனவாகும்.
- தாவர வர்க்கமானது புற்கள் *Poaceae* உம் கோரைகள் *Cyperaceae* உம் சேர்ந்தவை.
- தாவர வர்க்கமானது புல்லினங்களாலும் கோரைவகைகளினாலும் ஆட்சியானவையாக இருக்கின்றன.

கண்டல்கள்

- இங்கு தாவர வர்க்கங்கள் செறிவான ஒளிச்செறிவிற்கு வெளிக்காட்டப்படுகின்றன.
- கண்டற்தாவரங்கள் அடிப்படையில் இரண்டு வகைகளாகும்,
 1. உண்மையான கண்டற் தாவரங்கள் - கடலிற்கும் தரைக்குமிடையிலான எல்லைகளில் காணப்படும்.
 2. கண்டல்களை அண்மித்த தாவரங்கள் - உள்நிலப்பகுதிகளை நோக்கிக் காணப்படும்.
- உண்மையான கண்டற் தாவர இனங்களாவன,
S : கடொல் T : கண்டல்/ உப்புக் கண்டல் (*Rhizophora sp., Bruguiera sp.*)
S : மஸ் அது கஸ் T : வெண்கண்டல்/ கண்ணா (*Avicennia marina*)
- பொதுவான கண்டல்களைச் சார்ந்த தாவரங்களாவன,
S : கரன்கொக்கு T : மின்னி E : Golden leather fern (*Acrostichum aureus*)
S : கட்டு இக்லி T : கழுதைமுள்ளி E : Holly mangrove (*Acanthus ilicifolius*)
- கண்டல் தாவர இலைகள் சூரிய கதிர்ப்புக்களைத் தெறிப்படையச் செய்து மேலதிக கதிர் வீச்சுக்களில் இருந்து தம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தடித்த புறத்தோல்களை உடையவையாகும்.
- சில தாவரங்களில் காணப்படும் உப்புச் சுரப்பிகள் மேலதிக உப்பைச் சுரக்கின்றன.
- குறித்த தாவரங்கள் அவற்றினால் அகத்துறிஞ்சப்பட்ட மேலதிக உப்பை இவ்வாறு அகற்றுகின்றன.
- சில கண்டல் தாவரங்களில் வளிமண்டல ஓட்சிசனை பெற்றுக் கொள்வதற்காக விசேட வேர்கள் காணப்படுகின்றன.
- சில கண்டற் தாவரங்கள் தாய்த் தாவரங்களிலேயே முளைக்கின்ற சீவச முளைத்தலைக் காட்டுகின்றன.
- இது தாவரத்திலிருந்து விழுந்த வித்துக்கள் வெற்றிகரமாக ஸ்தாபிதமடைவதற்கு உதவுகின்றது.
- கண்டல்கள் பல கிரஸ்ரேஸியன்களுக்கும் மொலஸ்காக்களுக்கும் தற்சிறப்பான வாழிடங்களை வழங்குகின்றன.

உவர் சேற்று நிலங்கள்

- மிகக் குறைந்தளவிலேயே தாவரம் மற்றும் விலங்குகளைக் கொண்டவை.
- தாவரங்கள் குறுகியவை, சாற்றுப்பிடிப்பான பகுதிகளையுடையவை.
உதாரணம் - *Salicornia* மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும் தாவர இனமாகும்

கடற் புற் படுக்கைகள்

- தாழ் அலைகளைக் கொண்ட பெரிய பொங்குமுகப்பரப்புகள், ஆழம் குறைந்த கடல் அடித்தளங்கள் போன்றவை கடற் புற்களைக் கொண்ட பகுதிகளாகும்.
- இவை புல்லினங்கள் அல்ல எனினும் இவற்றின் இலைகள் புற்களின் தோற்றத்தைக் கொண்டவையாகும்.
உதாரணம் - *Halodule sp., Halophyla sp.* - இவையே பிரதான தாவர இனங்களாகும்

நீர்த் தேக்கங்கள்

- பின்வரும் நீர்த் தாவர இனங்கள் நீர்த்தேக்கங்களில் மிகவும் பொதுவானவையாகும்,
S : மானெல் T : அல்லி (*Nymphaea sp.*)
S : நெலும் T : தாமரை E : Lotus (*Nelumbo nucifera*)
S : கெக்கட்டிய T : கொட்டி (*Aponogeton sp.*)
- சுயாதீனமாக மிதக்கும் தாவரங்கள் ஆக்கிரமிப்பு இனங்களாக இந் நீர்த்தேக்கங்களில் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன,
T : சல்வீனியா (*Salvinia*)
S : ஜப்பான் ஜாப்ரா T : குளவாழை E : Water hyacinth

கடற்கரைகள்

- பெரும்பாலான கடற்கரைத் தாவரங்கள் மேற்கூறிய இயல்புகளுக்கு இசைவாக்கமடைந்தவையாகும்.
- அத்தகைய தாவரங்கள் பின்வருமாறு,
S : முஹூது பின்தம்புரு T : அடம்பன் E : Beach Morning Glory (*Ipomea pescaprae*)
S : மகா ராவண ரிவுல T : இராவணணன் மீசை (*Spinifex littoreus*)
- வற்றுப்பெருக்கு வலயத்துக்கு அப்பால் மண்ணின் உறுதித் தன்மையுடன் தாவர வர்க்கம் படிப்படியாக உறுதியடைந்து செல்லும்.
T : வர T : எருக்கலை (*Calotropis gigantea*)
T : வெடகெய்ய T : தாழை (*Pandanus sp.*)

மணல் மேடுகள் (R)

- படரும் தாவர வர்க்கங்களால் அல்லது குறளான தாவர வர்க்கங்களால் பாரிய மணல் திட்டிகள் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. (A)

36. சின்னம்மை நோய்த் தடைப்பால் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானவை எவை?

- A - இது உயிருள்ள நுண்ணங்கியை அதனது நோய் விளைவிக்கும் இயல்பு நிதானமாகக் குறைக்கப்பட்ட நிலையில் கொண்டிருக்கும்.
- B - நிர்ப்பீடனமாக்கல் மீண்டும் மீண்டும் தேவையானது.
- C - இது ஒரு உண்மையான தொற்றுதலை பிரதிபலிக்கின்றது.
- D - இது ஒரு நோய்த் தடைப்பால் உபஅலகு ஆகும்.

(1) A, C மாத்திரம்.

(2) A, D மாத்திரம்.

(3) B, C மாத்திரம்.

(4) B, D மாத்திரம்.

(5) A, C, D மாத்திரம்.

நிர்ப்பீடனமாக்கல் - வக்சீன்கள் (நோய்த் தடைப்பால்)

உயிர் - வலுக்குறைக்கப்பட்ட நோய் தடைப்பால்

- உயிருள்ள நோயாக்கியை அதனது உக்கிரத்தன்மை குறைக்கப்பட்ட நிலையில் கொண்டிருக்கும் நோய் தடைப்பால். (A)
- இந் நோய் தடைப்பால்கள் உண்மையான தொற்றுதல் போன்று தொழிற்படுகின்றன. (C)
- இவ் வகையான தடைப்பால்கள் வாழ்க்கைக் காலம் முழுவதும் நீர்ப்பீடனத்தை வழங்குகின்றன.
- எனவே துணையான தூண்டல்களை அடிக்கடி மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை. (B)
- பின்வரும் நோய்களுக்கு உயிர் - வலுக்குறைக்கப்பட்ட தடைப்பால்கள் காணப்படுகின்றன,
 1. சின்னமுத்து (Measles)
 2. கூகைக்கட்டு (Mumps)
 3. ருபெல்லா (Rubella) (MMR)
 4. கொப்புளிப்பான் (Chickenpox)

உயிர்ப்பற்ற நோய் தடைப்பால்

- கொல்லப்பட்டிருக்கும் அல்லது தொழிற்பாடற்றதாகக் காணப்படும் நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளைக் கொண்ட நோய் தடைப்பால்.
- இவ்வகையான நோய் தடைப்பாலில் உயிர்வலுக் குறைக்கப்பட்ட நோய் தடைப்பாலில் உள்ளது போன்று அல்லாது துணையான தூண்டல்களை அடிக்கடி மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையுள்ளது.
- பின்வரும் நோய்களுக்கு உயிர்ப்பற்ற நோய் தடைப்பால்கள் காணப்படுகின்றன,
 1. விலங்குவிசர் (Rabies) - வைரசு நோய்
 2. பிடிசுரம் (Influenza) - வைரசு நோய்
 3. போலியோ - வைரசு நோய்
 4. வாந்திபேதி (Cholera) - பற்றீரியா நோய்

உபஅலகு நோய் தடைப்பால்

- வாங்கியினது நிர்ப்பீடனத்தை தூண்டக்கூடிய நோயாக்கியினது பிறபொருளெதிரியாக்கிக்குரிய துண்டங்களை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும் தடைப்பால்.

உதாரணம் - தொட்சின்போலி நோய்தடைப்பால்

- * இவை நீண்டகாலத்திற்கு பயன்படக்கூடியவையாகும்.
- * இவை நோயாக்கியிலிருந்து பெறுதிகளாகப் பெறப்பட்ட நச்சுக்களை உயிர்ப்பற்ற நிலையில் கொண்டிருக்கும்.
- * தொட்சின்போலி நோய்தடைப்பாலுக்கான உதாரணம் - ஏற்புவலி நோய்த்தடைப்பால், தொண்டைக்கரப்பான் (diphtheria) நோய்த்தடைப்பால்.
- தற்போது பிறப்புரிமை பொறியியலைப் பயன்படுத்தி உபஅலகு நோய் தடைப்பால்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. (D)

உதாரணம் - Hepatitis B வக்சீன்

37. பின்வரும் நொதித்தல் செயன்முறைகளினதும் அவற்றுடன் தொடர்புபட்ட நுண்ணங்கிகளினதும் சேர்மானங்களுள் சரியானது/ சரியானவை எது/ எவை?

நொதித்தல் செயன்முறை

நுண்ணங்கி

A - சுக்குரோசு → எதனோல்

Gluconobacter sp.

B - இலற்றோசு → இலத்திரிக்கமில்ம்

Bacillus subtilis

C - சுக்குரோசு → சித்திரிக்கமில்ம்

Aspergillus niger

D - எதனோல் → அசற்றிக்கமில்ம்

Streptococcus sp.

(1) A மாத்திரம்.

(2) B மாத்திரம்.

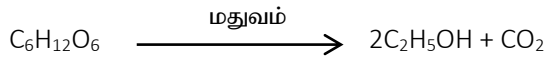
(3) **C மாத்திரம்.**

(4) D மாத்திரம்.

(5) C, D ஆகியன மாத்திரம்.

கைத்தொழில்களில் நுண்ணங்கிகளின் பிரயோகங்கள்

அற்ககோல் மற்றும் அற்ககோல் குடிபானங்கள்



- நுண்ணங்கிகள் பெரும்பாலும் சகல வகையான அற்ககோல் குடிபானங்களினது தயாரிப்பிலும் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
- உதாரணம் - பியர், வைன், sake, கள்ளு மற்றும் எதனோல்.
- *Saccharomyces cerevisiae* வெல்லக் கரைசலை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் அற்ககோல் மற்றும் CO₂ வை உருவாக்குகின்றது.
- பூமியில் 70% ஆன அற்ககோலானது நொதித்தல் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
- கரும்பிலிருந்து பெறப்படும் சுக்குரோசே பரந்தளவில் பயன்படுத்தப்படும் நொதித்தல் கீழ்ப்படையாகும். (A)
- இதற்கு மேலதிகமாக தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் எளிய வெல்லங்கள் மற்றும் பாற்பண்ணைக் கழிவுகள் (dairy waste) என்பவையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உதாரணம்

1. பியர் (Beer) - முளைத்த தானியங்களை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும்.
2. வைன் (Wine) - திராட்சை அல்லது பொருத்தமான பழங்களை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும்.
3. கள் (Toddy) - பனை, தென்னை போன்ற பாம் மரங்களின் உரியச்சாற்றை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும்.
4. சாராயம் (Arrack) - தென்னை, கரும்பு போன்ற பாம் மரங்களின் உரியச்சாற்றை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும்.

வினாகிரி உற்பத்தி

1. அற்ககோல் நொதித்தல்

- * முளைகட்டிய தானியங்களில் உள்ள வெல்லம், பாம் (Palm) தாவரங்களின் சாறு, கரும்புச்சாறு மற்றும் பழச்சாறு போன்றவை *Saccharomyces cerevisiae* இனால் நொதித்தலுக்குப்படுத்தப்படுகின்றன.

2. அசற்றிக்கமில் நொதித்தல்

- * அற்ககோல் நொதித்தலில் பெறப்படும் எதனோலானது பூரணமற்ற ஓட்சியேற்றத்திற்குப்பட்டு அசற்றிக்கமில்மாக மாற்றமடைகின்றது.
- * இது உயரளவான காற்றுக்குரிய செயற்பாடாகக் காணப்படுவதுடன் இதற்கு *Acetobacter sp* மற்றும் *Gluconobacter sp* என்பன பங்களிப்புச் செய்கின்றன. (D)

பாற்பொருட்கள் உற்பத்தி

- பாற்பொருட்கள் பாலினது நொதித்தலின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
- பாலிலுள்ள இலற்றோசானது இலற்றிக்கமில்த்தை உற்பத்தி செய்யும் பற்றீரியாக்களினால் நொதிக்கச் செய்யப்பட்டு இலற்றிக்கமில்மாக மாற்றப்படுகின்றது.
- இவ் பற்றீரியாக்கள் பாய்ச்சராக்கத்தின் போது அழிக்கப்பட்டுவிடும் என்பதனால் பாற்பொருட்களை தயாரிக்கும் போது இவற்றை சேர்த்தல் அவசியமாகும்.

உதாரணம்

1. தயிர் மற்றும் யோகட்

- * பாலில் உள்ள இலக்றோசு (lactose) வெல்லமானது கலப்புக் குடித்தொகையான *Lactobacillus bulgaricus*, *Lactococcus lactis* மற்றும் *Streptococcus thermophilus* இனால் நொதிக்கச் செய்யப்படுவதன் மூலம் தயிர் மற்றும் யோகட் பெறப்படுகின்றது.
- * *L. bulgaricus* சுவையை வழங்குகிறது.
- * *Streptococcus* இனங்கள் சுவை மற்றும் creamy தன்மையை வழங்குகின்றன.

2. பாற்கட்டி (cheese) உற்பத்தி - *Streptococcus sp*, *Penicillium* வகைகள்

3. இலற்றிக்கமில் (Lactic acid) உற்பத்தி

- * பாற்கட்டி (cheese) மற்றும் பட்டர் உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகளின் கழிவுப்பொருட்களிலிருந்து வர்த்தக ரீதியில் இலற்றிக்கமில் (Lactic acid) உட்பத்திசெய்யப்படுகின்றது.
- * *L. bulgaricus* இலற்றோசை இலற்றிக்கமில்மாக நொதிக்கச் செய்யும். (B)

சேதன அமிலங்களின் உற்பத்தி

- வர்த்தக ரீதியில் பெரும்பாலான சேதன அமிலங்கள் நொதித்தல் மூலமே உட்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
- நொதித்தலுக்கான கீழ்ப்படைகளாக பீற்றுட் மற்றும் கரும்பு ஆகியவற்றின் வெல்லப்பாகும் நுண்ணங்கியாக *Aspergillus niger* உம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உதாரணம்

சித்திரிக்கமில் - சுக்குரோசானது *Aspergillus niger* இனால் நொதிக்கச்செய்யப்பட்டு பெறப்படுகின்றது.

(C)

38. திண்மக்கழிவுகளின் பரிகரிப்பு முறைகளும் அவற்றின் சில விளைவுகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

முறை

விளைவு

A - வேறுபிரித்தலும் மீள்சுழற்சியும்

P - டெங்கு காவிகள் பெருகும் இடங்களைக் குறைதல்

B - பிரிகையாக்கம்

Q - திண்மக்கழிவுகளின் கனவளவு குறைதல்

C - சுகாதாரமான காணி நிரவுகை

R - மின்சார உற்பத்தி

அனைத்து 'முறை - விளைவு' சேர்மானங்களையும் சரியாகக் கொண்ட மிகவும் பொருத்தமான விடையைத் தெரிவுசெய்க.

(1) A - R, B - P, C - Q

(2) **A - P**, **B - R**, **C - Q**

(3) A - P, B - P, C - R

(4) A - Q, B - P, C - R

(5) A - R, B - Q, C - P

திண்மக் கழிவுகளில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை இழிவளவாக்குவதற்கான வழிமுறைகள்

1. வேறுபிரித்தலும் மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தலும்
2. சேதனப்பொருட்களின் பிரிகையாக்கம்/ படியிறக்கம்
3. சுகாதாரமான காணி நிரவுகை/ துப்புரவான காணி நிரவுகை

வேறுபிரித்தலும் மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தலும்

- அநேக நாடுகளில் நகரசபைத் திண்மக் கழிவுகள் சமையலறைக் கழிவுகள், தாவரக் கூறுகள், கடதாசி, பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி போன்றவையாக வெவ்வேறு கொள்கலன்களில் சேகரிக்கப்படுகின்றன. **(A - P)**
- இவற்றில் கடதாசி, பிளாஸ்டிக் கண்ணாடி போன்றன மேலும் பாவனைக்காக மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.
- மேலும் கடதாசி குறிப்பிடத்தக்களவில் உயிர்பிரிந்தழிகைக்கு உட்படக்கூடியதாக இருப்பினும் அவை பெருமளவில் மிக அடர்த்தியாக குறித்த பகுதியில் நிரப்பப்பட்டிருப்பின் அவற்றை நுண்ணங்கிகளினால் வினைத்திறனாக தாக்கியழிக்க முடியாதுபோகும்.

சேதனப்பொருட்களின் பிரிகையாக்கம்/ படியிறக்கம்

- சமையலறை மற்றும் தோட்டக் கழிவுகள் இயற்கையாக நுண்ணங்கிகளின் தாக்கத்தினால் இலகுவாகவும் உடனடியாகவும் பிரிகையடையக்கூடிய சேதனக் கழிவுகளாகும்.
- இதன் விளைவாக பெறப்படும் கூட்டெரு தோட்டம் மற்றும் விவசாயத்திற்கு உதவும்.
- கூட்டெரு உருவாக்கம் மாநகரசபை போன்ற திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களுக்கு மேலதிக வருமானத்தைக் கொடுக்கின்றது.
- காற்றின்றிய நிலைமையில் கூட்டெருக் குவியல்கள் மெதேனாக்கும் பற்றீரியாக்களின் செயற்பாட்டை ஊக்குவிக்கும்.
- இதன்போது உற்பத்தி செய்யப்படும் மெதேன் வாயுவைச் சேகரித்து மின்உற்பத்தி மேற்கொள்ளலாம். **(B - R)**

சுகாதாரமான காணி நிரவுகை/ துப்புரவான காணி நிரவுகை

- சுகாதாரமான காணி நிரவுகை என்பது மிகவும் பிரபல்யமான ஒரு கழிவுகற்றும் வடிவமாகும்.
- ஏனெனில் அவையே கழிவுகற்றுவதற்கு மிகவும் செலவு குறைந்த வழியாகும்.
- மாநகர திண்மக் கழிவுகளில் ஐந்தில் நான்கு பங்குக்கு மேல் சுகாதாரமான காணி நிரவுகை மூலமே அகற்றப்படுகின்றது.
- சுகாதாரமான காணி நிரவுகையானது கழிவுகளை அகற்றுவதற்காக தற்போது இயந்திரமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- பொதுவாக இம் முறையில் உற்பத்தித்திறன் குறைந்த அல்லது உற்பத்தித்திறனை இழந்த இடத்தில் இக்கழிவுகள் படைகளாக பரவப்படுகின்றன.
- **இவ்வாறு படைகளாகப் பரவுவதன் நோக்கம் யாதெனில் பின்னர் மிகவும் இறுக்கமாக நெருக்குவதன் மூலம் கழிவுகளின் கனவளவைக் குறைப்பதாகும். (C - Q)**
- பின்னர் இக் கழிவுகள் மண்ணினால் படலிடப்படும்.
- இம்முறை நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வான இடத்திற்கு பொருத்தமற்றதாகும்.
- சுகாதாரமான காணி நிரவுகையில் பெரும்பாலான கழிவுகள் உயிரியல் மற்றும் இரசாயனச் செயன்முறைகள் மூலம் பிரிகையடைவதனால் திண்ம, திரவ மற்றும்வாயுநிலை விளைவுகள் உருவாகின்றன.

டெங்கு காவியினது சூழலியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- காவியினது கட்டுப்பாட்டிற்கான வினைத்திறன்மிக்க கட்டுப்பாடுமுறை அதன் இனவிருத்திக்கான இடங்களை அகற்றுவதாகும்.
- பின்வரும் சுற்றாடல் முகாமைத்துவ நடைமுறைகள் வாயிலாகத் திறந்த நீர் மூலங்களை அகற்றலாம்.
 - * சீமெந்து நீர்த்தாங்கிகள், பரல்கள், ஏனைய கொள்கலன்கள் போன்றவற்றில் நீரைச் சேமித்துக் கொள்வதைக் குறைக்கும் வகையில் பாவனையின் பொருட்டுத் தொடர்ச்சியான நீர் விநியோகத்தை மேற்கொள்ளல் வேண்டும்.
 - * வீட்டிலுள்ள கிணறுகள், மேலுயர்த்தப்பட்ட நீர்த்தாங்கிகள், சீமெந்துத் தொட்டிகள் போன்றவற்றை நுளம்புகள் முட்டையிட அணுகாத வகையில் தடைகளுடன் தாபித்தல்.
 - * பீலிகள் இல்லாத வகையில் கட்டிடங்களை நிர்மாணித்தல்.
 - * திருத்தப்படாத பீலிகளை அகற்றுதல்.
 - * குளிரூட்டிகளில் உள்ள தட்டுக்கள், எறும்புப் பொறிகள், பூச்சாடிகள், நீர் சேமிக்கப்படும் தாங்கிகள் போன்றவற்றை நீரை ஒற்றி அகற்றி ஒழுங்காக தூய்தாக்கிக் கொள்ளுதல்.
 - * **திண்மக்கழிவுகளை முறையாக அகற்றிக்கொள்ளுதல். (A - P)**
 - * பாவித்துக் கழித்த ரயர்கள், வீட்டு மற்றும் தோட்ட உபகரணங்களை முறையாகக் களஞ்சியப்படுத்துதல்.

39. நுண்ணங்கிகள் அழிக்கப்படுவதன் மூலம் உணவு நற்காப்புச் செய்யப்படும் இரண்டு முறைகளாவன

- (1) உலர்த்துதலும் இரசாயனப் பொருட்களைப் பிரயோகித்தலும்
- (2) குளிர்த்துதலும் புகையூட்டலும்
- (3) உப்பிடலும் இரசாயனப் பொருட்களைப் பிரயோகித்தலும்
- (4) மிகைகுளிர்த்துதலும் வெல்லம் சேர்த்தலும்
- (5) கதிர்வீசலுக்குட்படுத்தலும் வெப்பப் பரிகரணமும்

உணவு நற்காப்பு முறைகள்

உலர்த்துதல்

- உலர்த்துதல் உணவு நற்காப்பின் பொருட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுவந்த ஆதியான முறைகளுள் ஒன்றாகும்.
- பெரும்பாலும் உணவு சூரியவெப்பத்தின் கீழ் உலர்த்தப்படும்.
- இது உணவில் நீரினது செயற்பாட்டைக் குறைக்கும்.
- இது வாரக்கணக்கில் உணவை நற்காப்படையத்தக்கவகையில் நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியைத் தாமதிக்கும் அல்லது தடுக்கும். (1)
- பெரும்பாலான தானிய வகைகள் அவற்றினது பயன்படுகால அளவை அதிகரித்துக்கொள்ளத்தக்க வகையில் உலர்த்திக் கொள்ளப்படுகின்றன.

வெப்பப் பரிகாரம்

- வெப்பப்படுத்துவதும் உணவு நற்காப்பு முறைகளுள் ஒன்றாகும்.
- நீரினது கொதிநிலையளவில் பெரும்பாலான தீங்குபயக்கின்ற நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் கொல்லப்படுவதனால், உணவை வெப்பப்படுத்துவதானது வினைத்திறன்மிக்க நற்காப்பு முறைகளுள் ஒன்றாகும். (5)
- அதேவேளை பொதிசெய்தல் போன்ற பல உணவு நற்காப்பு முறைகளில் இது ஆரம்பப் படிமுறையாகவுள்ளது.
- போதியளவு வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் அழியும்.
- பல சந்தர்ப்பங்களில் உணவு சமைக்கப்பட்டு பொதிசெய்யப்பட்டுப் பின்னர் களஞ்சியப்படுத்தப்படும்.

குளிர்த்துதலும் மிகைகுளிர்த்துதலும்

- வீட்டுத் தேவைகளின் பொருட்டும் வணிக ரீதியிலும் நவீன உணவு நற்காப்பு முறைகள் பலவற்றில் மிகைகுளிருட்டல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- வர்த்தக ரீதியில் பல்வேறு வகையான மிகைகுளிருட்டிகளையும் பயன்படுத்தி மிகை குளிருட்டல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
- இது உணவினது தரம் பேணப்படுவதற்காக தீவிர விரைவான மிகைகுளிருட்டலாகவோ அல்லது விரைவான மிகை குளிருட்டலாகவோ அமையலாம்.
- இதன்போது மீன், இறைச்சி போன்றவற்றிற்கு 15 நிமிடத்திலிருந்து 2 மணித்தியாலங்களுக்கு இடைப்பட்ட கால அளவுக்கு -30°C இலிருந்து -18°C வரையிலான வெப்பநிலை வழங்கப்படும்.
- மிகை குளிருட்டலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் விநியோகிக்கப்படும் நேரம்வரை குளிர் அறைகளில் (-30°C இலிருந்து -18°C) பேணப்படல் வேண்டும்.

- இதன்மூலம் உணவு பழுதடைதலும், பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணங்கிகளது பரவலும் கட்டுப்படுத்தப்படும் (தீவிர குளிர் நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியைத் தடுக்கும்).
- குளிர்நட்டிகளில் மரக்கறிகள், பழங்கள், பழப்பானங்கள், இறைச்சி, மீன் போன்றவற்றை 4°C - 7°C வரையிலான வெப்பநிலை வீச்சுக்குள் குளிர்த்தி பேணுவதனூடாக உணவு பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியும் செயற்பாடுகளும் பாதிக்கப்படும். (2) (4)
- இம் முறையினைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 10 - 14 நாள் வரையிலான குறைந்தளவு காலப்பகுதிக்கு உணவை நற்காப்புசெய்யலாம்.

உப்பிடல்

- பண்படுத்தப்படாத உணவுப்பொருட்களை நற்காப்புச் செய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டுவந்த மிகவும் புராதனமான உணவு நற்காப்பு முறைகளுள் ஒன்று.
- உப்பு, பிரசாரணச் செயற்பாட்டின்மூலம் உணவிலிருந்து ஈரப்பதன் இழக்கப்படுவதற்குக் காரணமாகும்.
- உப்பிடல் காரணமாக முழுமையாக உணவு உலருமாயின் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படும். (3)
- இறைச்சி உப்பிடல்மூலம் பொதுவாக நற்காப்புச் செய்யப்படுகின்றது.

வெல்லம் சேர்த்தல்

- வெல்லம், வெல்லப் பாணியாகப் பழங்களுக்கு சேர்க்கப்படும் இஞ்சி, தோடம்பழச்சுளை போன்றவற்றுக்கு பளிங்குருவில் சேர்க்கப்படும் நற்காப்புச் செய்யப்படும்.
- சில பழங்கள் வெல்லப் பாணியால் மெழுகிக் கொள்ளப்படுவதனால் பழங்களது மேற்பரப்பு பாதுகாப்புக் கவசம் கொண்டதாகும்.
- புதிய பழங்கள் சில வெல்லம் சேர்த்துச் சமைக்கப்பட்டுப் பின்னர் உலர்த்தப்படும்.
- உயர் சுக்குரோசுச் செறிவு நுண்ணங்கிகளுக்கு பிரசாரணத் தகைப்பை உண்டாக்கி குறித்த உணவுகள் நுண்ணங்கிகளால் பழுதடைவதைத் தடுக்கும். (4)

புகையூட்டுதல்

- புகையூட்டுதல், விறகை எரித்து வெளிப்படும் புகைக்கு உணவை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் அதனைச் சமைத்துக் கொள்ளும், மணமுட்டிக் கொள்ளும், நற்காப்புச் செய்துகொள்ளும் முறையாகும்.
- புகையானது நுண்ணங்கியெதிரியாகவும் (antimicrobial) ஓட்சியேற்றவெதிரியாகவும் (antioxidant) தொழிற்படும். (2)
- பெரும்பாலும் மீன், இறைச்சி போன்றவை புகையூட்டுவதன் மூலம் நற்காப்புச் செய்யப்படுகின்றன.
- எரியும் விறகிலிருந்து வரும் ஐதரோகாபன்களால் உண்டாகும் மணம் இறைச்சி மற்றும் மீனினது சுவையையும் வாசனையையும் மேம்படுத்துவதுடன் அதற்கு புகைத்தன்மையையும் சேர்க்கின்றது.

இரசாயனங்கள் சேர்த்தல்

- இரசாயனங்கள் சேர்த்தல் நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியையும் தொழிற்பாட்டையும் நிரோதிக்கும் அதே வேளை சில இரசாயனங்கள் நுண்ணங்கிகளைக் கொல்வையாகும். (1) (3)

கதிர்வீசலுக்குட்படுத்துதல்

- வேக வளர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட இலத்திரன்கள், X கதிர்கள், உயர்சக்தி கொண்ட Y கதிர்கள் போன்ற மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலான கதிர்வீசல்கள் உணவு நற்காப்பின் பொருட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- உணவுடன் தொடர்பாகக் காணப்படும் நோயாக்கிகள், ஒட்டுண்ணிகள் போன்றவற்றை அகற்றிக் கொள்வதற்கும் பூச்சிகளது தொற்றுதலைத் தடுப்பதற்கும் பயன்படுகாலவளவை அதிகரித்துக் கொள்வதற்குமாக உணவு குறுகிய அலைநீளங் கொண்ட கதிர்வீசல்களால் பரிகரிக்கப்படுகின்றது. (5)

40. பின்வருவனவற்றுள் எது சமூகத்தில் யானைக்கால் நோய்ப்பரவலுடன் தொடர்பானது?

A - மனிதனும் காவியும் தொடர்புபடும் தடவைகளின் எண்ணிக்கை

B - தொற்றுண்ட நுளம்புகளில் காணப்படும் நுண்பைலேரியாக்களின் அடர்த்தி

C - தொற்றுண்டவர்களின் எண்ணிக்கை

D - காவிகளினது சிறப்பியல்புகள்

(1) A, D மாத்திரம்.

(2) A, B, C மாத்திரம்.

(3) A, B, D மாத்திரம்.

(4) A, C, D மாத்திரம்.

(5) A, B, C மற்றும் D

யானைக்கால் நோய்ப் பரவலுடன் தொடர்பான காரணிகள்

- சமூகத்தில் நோய்ப் பரவலில் பின்வருவன தாக்கம் செலுத்துகின்றன,
 1. தொற்றுண்டவர்களின் எண்ணிக்கை (பரவல்). (C)
 2. தொற்றுண்டவர்களது குருதியில் காணப்படும் நுண்பைலேரியாக்களின் (microfilaria) அடர்த்தி. (B)
 3. காவிகளது தற்சிறப்பியல்புகள் (குடம்பிகளின் விருத்தியைப் பாதிக்கின்றது). (D)
 4. மனிதருடன் காவி சம்பந்தப்படும் மீடறன். (A)

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது/ ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது/ எவை சரியானவை என முதலில் முடிவுசெய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க.

(A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (1)

(A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (2)

(A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (3)

(C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (4)

வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி எனின் (5)

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B), (D) சரியானவை	(A), (C), (D) சரியானவை	(A), (B) சரியானவை	(C), (D) சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி

41. கலச்சந்திகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது/ சரியானவை எது/ எவை?

- (A) விலங்கு முளையங்கள் அயன்களின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கக்கூடிய கலச்சந்திகளைக் கொண்டுள்ளன.
- (B) நெருக்கமான சந்திகள் அயற்கலங்களின் முதலுரு மென்சவ்வுகளை இணைத்து தொடர்ச்சியான அடைப்புக்களை உருவாக்கி கலப்புறப் பாய்மத்தின் கசிவைத் தடுக்கிறது.
- (C) முதலுரு இணைப்பு ஆனது அயலிலுள்ள தாவரக்கலங்களின் கலச்சவர்களுக்கு இடையேயுள்ள உயிரற்ற தொடர்புகளாகும்.
- (D) டெஸ்மோசோம்கள் அடுத்துள்ள கலங்களிடையே சமிக்ஞைகள், பதார்த்தங்கள் என்பவற்றின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கும்.
- (E) இடை வெளிச்சந்தி இடைத்தர இழைகளினால் அயற்கலங்களின் குழியவன்கூட்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

விடை - 03

கலச்சந்திகள் (Cell junctions)

நெருக்கமான சந்திகள்

- விசேட புரதங்கள் மூலம் கலங்களைச் சுற்றித் தொடர்ச்சியான அடைப்புகளை உருவாக்கி அயற்கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வுகளை நெருக்கமாக இணைக்கும் சந்தி.
- தொழில் - கலத்திடைவெளிகளினூடாகக் கலப்புறப் பாய்பொருட்களினது கசிவைத் தடுக்கும். (B)
- உதாரணம் - தோல் மேலணி

டெஸ்மோசோம்கள்/ தாங்கும் சந்திகள்

- இடைத்தர இழைகளினால், வலிமையான பிணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக அயற்கலங்களினது குழியவன்கூடுகளை பொறிமுறைரீதியில் இணைக்கும் சந்தி. (E)
- தொழில் - அயற்கலங்களுக்கிடையே வலிமையான பிணைப்பை ஏற்படுத்தல்.
- உதாரணம் - தசையிழையம்

இடைவெளிச் சந்தி/ தொடர்பாடும் சந்தி

- ஒரு கலத்திலிருந்து அடுத்துள்ள கலத்திற்கு குழியவுருக் கால்வாய்களை வழங்கும் சந்தி.
 - இடைவெளிச் சந்தியானது விசேட மென்சவ்வுப் புரதங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
 - அப் புரதங்கள் துளைகளைச் சூழ்ந்து காணப்படும்.
 - இத் துளைகளினூடாக அயன்கள், வெல்லங்கள், அமினோவமிலங்கள் என்பன கடத்தப்படலாம்.
- தொழில் - நேரடியான தொடர்புகள் மூலம் அயலிலுள்ள கலங்களுக்கிடையே சமிக்ஞைகள், பதார்த்தங்கள் என்பவற்றின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கும். (D)
- உதாரணம் - இதயத்தசை, விலங்கு முளையம் (A)

முதலுருஇணைப்பு (Plasmodesmata)

- தாவரக் கலச்சவரினுடாகச் செல்லும் நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய கால்வாய்கள்.
- இவை அயற்கலங்களினது குழியவுருக்களுக்கிடையே காணப்படுகின்ற குழியவுருவிற்குரிய உயிர்த்தொடர்புகளாகும். (C)
- மேலும் இவை குழியவுருவால் நிரப்பப்பட்டதும் மென்சவ்வுகளால் படலிடப்பட்டதுமான கால்வாய்களாகும்.

42. சில அங்கிகள், புவியில் அவை வாழ்ந்த காலங்கள் என்பன தொடர்பான பின்வரும்

சேர்மானங்களுள் சரியானது/ சரியானவை எது/ எவை?

- (A) முன்னைய நுண்ணங்கிகள் - ஏறத்தாழ 3.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
- (B) முதல் ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய அங்கிகள் - ஏறத்தாழ 2.7 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
- (C) முதல் இயூக்கரியோற்றாக்கள் - ஏறத்தாழ 2.6 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
- (D) மிகவும் பழமையான புரோட்டிஸ்டாக்கள் - ஏறத்தாழ 1.2 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
- (E) ஆத்திரப்பொட்டுக்களின் மூதாதையர்கள் - ஏறத்தாழ 700 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்

விடை - 01

நிகழ்வுகள்	காலங்கள்
01 புவியும் ஏனைய கோள்களும் தோற்றுவிக்கப்பட்டன	ஏறத்தாழ 4.6 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
02 முதல் உயிரியின் தோற்றம் (நுண்ணங்கிகளின் உயிர்ச்சுவடு)	ஏறத்தாழ 3.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் (A)
03 முதல் ஒளித்தொகுப்புக்குரிய அங்கிகளான தற்போதைய சயனோபற்றீரியாக்களின் தோற்றம்	2.7 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் (B)
04 முதல் இயூக்கரியோற்றாவுக்குரிய அங்கிகளின் தோற்றம்	1.8 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் (C)
05 சிறிய சிவப்பு அல்காக்களை ஒத்த மிகவும் பழமையான புரோட்டிஸ்டாக்களின் உயிர்ச்சுவடுகள் வாழ்ந்தமை	1.2 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் (D)
06 கடற்பஞ்சுகள் கூர்ப்படைந்தமை	700 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
07 ஆத்திரப்பொட்டுகள், கோடேற்றுகள் மற்றும் ஏனைய விலங்குக் கணங்களின் மூதாதையர்களின் தோற்றம்	670 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் (E)
08 பங்குக்கள், தாவரங்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றின் தரைக்குரிய குடியேற்றம் ஆரம்பமாகியமை	500 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர்
09 பெரிய மரங்களின் உருவாக்கத்துடன் வேர்கள், தண்டுகள், இலைகள் ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டவையாகத் தாவரங்கள் வியத்தமடைந்து பல்வகைமையாக்கமடைந்து வருதல்	380 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பிருந்தே
10 முற்காலத்திற்குரிய நாற்பாதமுளிகள் உருவாக்கம்	365 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில்

11	ஏனைய பிரைமேற்றுக்களிலிருந்து மனிதத் தோன்றல் வழிகளின் (human lineage) விரிகை ஆரம்பமாகியமை	6 - 7 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில்
12	மனித இனத்தின் தோற்றம் இடம்பெற்றமை	195 000 வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில்

43. ஒருவித்திலையி இலைகளில்

- (A) சிலநேரங்களில் வேலிக்கால் இலைநடுவிழையத்தில் இருகலப்படைகள் காணப்படலாம்.
- (B) பழைய மேற்றோல் தடித்த புறத்தோலினால் மாற்றீடு செய்யப்படலாம். - மாற்றீடு செய்யப்படுவதில்லை மாறாக காற்றுக்குரிய பகுதிகளில் சாதாரணமாகப் புறத்தோல் என்னும் மெழுகாலான மேற்றோலுக்குரிய உறை ஒன்றினால் மேற்றோல் மூடப்பட்டிருக்கும்.
- (C) அனைத்து இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் பச்சையவுருவங்கள் ஏராளமாகக் காணப்படும்.
- (D) நரம்புகள் சமாந்தரமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
- (E) இலைவாய்கள் பிரதானமாக கீழ்ப்புற மேற்றோலிலேயே காணப்படும்.

விடை - 04

ஒருவித்திலையி இருவித்திலையி இலைகளுக்கிடையிலான ஒப்பீடு

	ஒருவித்திலையி இலைகள்	இருவித்திலையி இலைகள்
01	ஒருவித்திலையி இலைகளில் இலைவாய்கள் மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற மேற்றோல்களில் காணப்படும். (E)	இருவித்திலையி இலைகளின் இலைவாய்கள் பிரதானமாகக் கீழ்ப்புற மேற்றோலிலேயே காணப்படும்.
02	இதில் இலைநடுவிழையமானது வேலிக்கால் மற்றும் கடற்பஞ்சுப் படகுகளாக வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்காது. (A)	இலைநடுவிழையம் வேலிக்கால் மற்றும் கடற்பஞ்சு என அழைக்கப்படும் இரண்டு தெளிவான கலப்படைகளைக் கொண்டிருக்கும்.
03	பச்சையவுருவங்கள் எல்லா இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் ஏராளமாகக் காணப்படும். (C)	கடற்பஞ்சு இலைநடுவிழையக் கலங்கள் வேலிக்கால் இலைநடுவிழையக் கலங்களைவிடக் குறைந்த பச்சையவுருவங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
04	இலைகளின் நரம்புகள் சமாந்தரமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் (சமாந்தர நரம்பமைப்பு). (D)	இலைநரம்பு இலைநடுவிழையப் படையில் நன்கு கிளைத்த (வலை போன்ற நரம்பமைப்பு) காணப்படும்.

44. குருதிக்கூட்டம் $B Rh^+$ உடைய ஒரு நபருக்கு குருதி மாற்றீடு செய்யும்போது பின்வரும் எக்குகுதிக் கூட்டம்/ கூட்டங்களைப் பெறமுடியும்?

- (A) $B Rh^-$ (B) $O Rh^-$ (C) $AB Rh^-$ (D) $O Rh^+$ (E) $AB Rh^+$

ABO குருதிக்கூட்டத்தின் அடிப்படையில்	
வழங்கி	வாங்கி
குருதிக்கூட்டம் A	குருதிக்கூட்டம் A, குருதிக்கூட்டம் AB
குருதிக்கூட்டம் B	குருதிக்கூட்டம் B, குருதிக்கூட்டம் AB
குருதிக்கூட்டம் AB	குருதிக்கூட்டம் AB
குருதிக்கூட்டம் O	குருதிக்கூட்டம் A, குருதிக்கூட்டம் B, குருதிக்கூட்டம் AB, குருதிக்கூட்டம் AB
Rhesus தொகுதியின் அடிப்படையில்	
வழங்கி	வாங்கி
Rh ⁺	Rh ⁺
Rh ⁻	Rh ⁺ , Rh ⁻

- மேலே உள்ள அட்டவணியின் அடிப்படையில் குருதிக்கூட்டம் B Rh⁺ உடைய ஒரு வாங்கிக்கு குருதிக்கூட்டம் B, குருதிக்கூட்டம் O என்பவற்றின் Rh⁺, Rh⁻ குருதியை வழங்க முடியும்.

45. மனிதனின் மூளை தொடர்பான பின்வரும் ‘தொழில் - கட்டமைப்பு’ சேர்மானங்களில் எது/ எவை, சரியானது/ சரியானவை?

தொழில்

- (A) பசியார்வத்தைச் சீராக்கல்
 (B) கேட்டல் தெறிவினைகளைக் கட்டுப்படுத்தல்
 (C) இச்சைவழி தசைகளின் அசைவை இயைபாக்கல்
 (D) தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியைக் கட்டுப்படுத்தல்
 (E) உறக்கம் மற்றும் விழிப்பு வட்டங்களைச் சீராக்கல்

கட்டமைப்பு

- நீள்வளைய மையவிழையம்
 நடுமூளை
 மூளி
 பரிவகக்கீழ்
 பரிவகம்

	மூளையின் கட்டமைப்புகள்	தொழில்கள்
01	மூளையம்	- மூளைய மேற்பட்டையின் 03 பிரதான தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசங்கள் அடையாளங்காணப்பட்டுள்ளன, 1. புலன் பரப்புகள் - நோ, வெப்பநிலை, தொடுகை, பார்வை, கேட்டல், சுவை, மணநுகர்வு போன்றவற்றின் காண்டல் உள்ளடங்கலாக புலன் தகவல்களைப் பெற்று செயற்படுத்தல்.

		2. ஈட்டப் பரப்புகள்/ ஒன்றிணைப்புப் பரப்புகள் - இவை புலன் தகவல்களை அடையாளங்கணுதல் மற்றும் பொருள் கோடலுறச் செய்தல் என்பவற்றுக்குப் பொறுப்பானவையாக இருப்பதுடன் ஞாபகம், புத்திக்கூர்மை (விவேகம்), காரணம் காணுதல், நியாயித்தல் மற்றும் மனவெழுச்சிகள் போன்ற சிக்கலான உளத்தொழிற்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து செயற்படுத்துகின்றது. 3. இயக்கப் பரப்புகள் - இது இச்சைவழித் தசைகளின் சுருக்கங்களைத் தொடக்கிவைத்துக் கட்டுப்படுத்துவதனுடாக வன்கூட்டுத் (இச்சைவழித்) தசைகளின் இயக்கங்களை வழிப்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பானதாகும்.
02	ஏந்தி/ பரிவகம்	1. தோல் மற்றும் உடலகத்தங்கங்களில் உள்ள புலன் வாங்கிகளிலிருந்தும் விசேட புலனங்கங்களிலிருந்தும் வருகின்ற புலன் தகவல்களின் பிரதான உள்ளீட்டு மையமாகச் செயற்படுதல். 2. மேற்படி பெற்ற புலன் தகவல்களை தரம்பிரித்து உரிய தனித்துவமான மூளைய மேற்பட்டைப் பிரதேசங்களிற்கு மேலதிக செயற்பாடுகள் (processing) மற்றும் காண்டலிற்காக அனுப்புதல். 3. மூளையின் பெரும்பாலான பாகங்களிலிருந்து வரும் நரம்புக் கணத்தாக்கங்களைப் பெற்று மூளைய மேற்பட்டைக்கு மீள விநியோகித்தல் (அஞ்சல் செய்தல்).
03	பரிவகக்கீழ்	1. உடல் வெப்பநிலையைச் சீராக்கல். 2. நீர்ச் சமநிலையையும் தாகத்தையும் சீராக்கல். 3. பசியார்வத்தைச் சீராக்கல். (A) 4. உறக்கம் மற்றும் விழிப்பு வட்டங்களைச் சீராக்கல். (E) 5. தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியைக் கட்டுப்படுத்தல். (D) 6. எதிர்த்தல்/ தப்பித்தல் தூண்டற்பேறைத் தொடக்கிவைத்தல். 7. பிற்பக்கக் கபச்சுரப்பி ஓமோன்களின் மூலமாகவும் முற்பக்க கபச்சுரப்பியில் செயற்படக்கூடிய விடுவிப்பு ஓமோன்களின் மூலமாகவும் தொழிற்படல். 8. பாலியல் நடத்தைகளில் வகிபங்கை உடையது.
04	நடுமூளை	1. மேற்புறமாகவும் கீழ்ப்புறமாகவும் பயணிக்கும் நரம்பு நார்களின் அஞ்சல் நிலையமாகத் தொழிற்படுகின்றது. 2. (கேட்டல், பார்வை போன்ற) புலன் தகவல்களை வாங்குதலும் ஒருங்கிணைத்தலும் அவற்றை முன்மூளையின் குறிப்பான பிரதேசங்களுக்கு அனுப்புதலும். 3. கேட்டல் மற்றும் பார்வைக்கான தெறிவினைகளை இயையாக்கல். (B)

05	வரோலியின் பாலம்	1. சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதிக்கும் நடுமுளை மற்றும் முன்முளைக்கும் இடையில் தகவல்களைக் கடத்துதல். 2. ஒடுதல், ஏறுதல் போன்ற பரந்தளவிலான உடல் இயக்கங்களை இயைபாக்கல். 3. நீள்வளைய மையவிழையத்துடன் இணைந்து சுவாசத்தைச் சீராக்க உதவுதல்.
06	நீள்வளைய மையவிழையம்	1. சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதிக்கும் நடுமுளை மற்றும் முன்முளைக்கும் இடையில் தகவல்களைக் கடத்துதல். 2. ஒடுதல், ஏறுதல் போன்ற பாரியளவிலான உடல் இயக்கங்களை இயைபாக்கல். 3. (சுவாச மையம், இதயக்கலன் மையம் போன்றவற்றைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம்) சுவாசம், இதயம் மற்றும் குருதிக்கலன்களின் செயற்பாடுகள் உட்பட பல்வேறு தன்னாட்சிக்குரிய ஒருசீர்திடநிலைக்குரிய செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தல். 4. வாந்தியெடுத்தல், விழுங்குதல், இருமுதல், தும்முதல் போன்ற இச்சையின்றிய தெறிவினைகளை தெறிவினை மையங்களினூடாகக் கட்டுப்படுத்தல்.
07	முளி	1. இச்சையுள் தசைகளின் இயக்கங்களை இயைபாக்கல். (C) 2. கொண்ணிலை மற்றும் சமநிலையைப் பேணல். 3. இயக்கத் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் நினைவில் வைத்துக்கொள்வதற்கும் உதவுதல்.

46. ஒரு பெண்ணில் முட்டைப்பிறப்பு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது/ எவை, சரியானது/ சரியானவை?
- (A) முன்னோடி மூலவுயிர்க்கலங்கள் முளையத்தின் தருப்பையிலிருந்து தோன்றுகின்றன.
- (B) **முட்டைப்பிறப்புக்கலங்கள் முன்னோடி மூலவுயிர்க்கலங்களின் இழையுருப்பிரிவினூடாகத் தோன்றுகின்றன.**
- (C) முதல் முட்டைக்குழியம் பிறப்பிற்கு முன் ஒடுக்கற்பிரிவு I இனைப் பூர்த்தி செய்யும்.
- (D) துணை முட்டைக்குழியத்தின் ஒடுக்கற்பிரிவு II பூப்படைதலில் ஆரம்பித்து முன்னவத்தையில் நிறுத்தப்படும்.
- (E) துணை முட்டைக்குழியம் விந்து ஊடுருவலுடன் ஒடுக்கற்பிரிவு II இனைப் பூர்த்திசெய்யும் போது முட்டை மற்றும் இரண்டு முனைவுல்கள் தோன்றும்.

விடை - 05

முட்டைப்பிறப்பு (Oogenesis)

முட்டைப்பிறப்பின் பிரதான படிமுறைகள்

- பெண் முளையத்தில் முதல் மூலவுயிர்க் கலங்களில் (primordial germ cell) ஏற்படும் இழையுருப்பிரிவினால் முட்டைச்சனனிகள் (Oogonia)/ முட்டைப்பிறப்புக் கலங்கள் உருவாகத் தொடங்குவதுடன் முட்டைப்பிறப்பு ஆரம்பிக்கின்றது. (B)
- முட்டைப்பிறப்புக் கலங்கள் இழையுருப் பிரிவின் மூலம் பிரிந்து தோன்றும் கலங்கள் ஒடுக்கற் பிரிவினது முன்னவத்தை | இல் பிறப்பிற்கு முன்னதாக நிறுத்தப்படுகின்றன.
- இவ்வாறு விருத்தி தடைப்பட்டுள்ள கலங்கள் ஒவ்வொன்றும் முதல் முட்டைக் குழியங்கம் என அழைக்கப்படும். (C)
- ஒவ்வொரு முதல் முட்டைக்குழியமும் ஒரு சிறிய புடைப்பொன்றினுள் காணப்படும், அது பாதுகாப்புக் கலங்களால் (protective cells) அணியிடப்பட்ட ஒரு குழியாகும்.
- பிறப்பின் போது சூலகங்கள் இரண்டும் ஒன்றாக 1 - 2 மில்லியன் முதல் முட்டைக் குழியங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- அவற்றில் 500 வரையிலானவையே பூப்படைதலுக்கும் நிரந்தர மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கும் இடையே முழுமையாக முதிர்ச்சியடைகின்றன.
- புடைப்புத் தூண்டும் ஓமோன் (FSH) ஆனது பூப்படைதலின் ஆரம்பத்திலிருந்தே, ஒரு சிறிய புடைப்புக் கூட்டத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தி மீளத்தொடரப்படுவதை ஆவர்த்தனத்திற்குரிய முறையில் தூண்டும்.
- ஒவ்வொரு மாதமும் அப் புடைப்புக்களில் ஒன்று மாத்திரம் முழுமையாக முதிர்ச்சி அடையும்.
- இக்காலப் பகுதியில் புடைப்பினுள் உள்ள முதல் முட்டைக்குழியம் ஒடுக்கற்பிரிவு | ஐப் பூர்த்தி செய்து ஒரு துணை முட்டைக்குழியத்தையும் முதலாம் முனைவுடலையும் உருவாக்கும். (C)
- அதன் பின்னர் ஒடுக்கற்பிரிவு || ஆரம்பிக்கப்பட்டு அனுவவத்தை இல் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். (D)
- ஒடுக்கற்பிரிவு || இல் தடுத்துவைக்கப்பட்டிருந்த துணை முட்டைக்குழியம் சூல்கொள்ளலின் போது புடைப்பு உடைந்து முதலாம் முனைவுடலுடன் விடுவிக்கப்படும்.
- துணை முட்டைக்குழியத்தை விந்தொன்று ஊடுருவும் போது அது ஒடுக்கற்பிரிவு || ஐப் பூர்த்தி செய்து முதிர்ச்சியடைந்த சூலாகவும் இரண்டாம் முனைவுடலாகவும் (துணை முனைவுடல்) பிரிவடையும். (E)
- இவ் இரண்டு ஒடுக்கற் பிரிவுகளும் சமமற்ற குழியவுருப் பிரிவிற்கு உள்ளாவதுடன் விளைவாகக் கிடைக்கும் சிறிய கலங்கள் முனைவுடல்களாக விருத்தியடைவதுடன், பின்னர் அவை சிதைவடைந்துவிடுகின்றன.
- ஒரு துணைமுட்டைக் குழியத்தை விந்தொன்று ஊடுருவுவதனால் விந்தின் தலையைக் கொண்ட முதிர்ந்த முட்டை (சூல்) ஒன்று முட்டைப் பிறப்பின் இறுதியில் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது.
- ஒருமடிய விந்தினதும் சூலினதும் கருக்களினது இணைதல் கருக்கட்டல் எனப்படும்.
- சூலிடலின் பின்னர் உடைந்த புடகம் மஞ்சட் சடலமாக விருத்தியடையும்.
- மஞ்சட் சடலம் ஈஸ்ராதையோல் (ஈஸ்ராதையோல் ஓமோனானது ஈஸ்ரோஜின் ஓமோனின் ஒரு பிரதான வடிவமாகும்) மற்றும் புரஜஸ்தரோன் ஓமோன்களைச் சுரக்கும்.
- இவ் ஓமோன்கள் கர்ப்பநிலையின் போது கருப்பையகத்தோலின் வளர்ச்சியைப் பேண உதவும்.

- முட்டை கருக்கட்டப்படாதவிடத்து மஞ்சட் சடலம் சிதைந்து வெண்சடலம் எனப்படும் ஒரு சிறிய நாரிழையத்தினாலான தழும்பு வடிவ கட்டமைப்பாக மாறி சூலகத்தின் மேற்பரப்பில் நிரந்தரமாகக் காணப்படும்.
- அடுத்த வட்டத்தின் போது ஒரு புதிய புடைப்பு முதிர்ச்சியடையும்.

கருவுண்பை

- ஆரம்ப முதிர்மூலவுருப் பருவங்களில் ஈரல் பொறுப்பெடுக்கும் வரை கருவுண்பையிலிருந்தே குருதிக் கலங்கள் உருவாகும்.
- அத்துடன் இது விருத்தியடையும் சனனிகளுக்கு குடிபெயரும் முதலான மூலவுயிர்க் கலங்களினது மூலமாகவும் அமையும். (A)

47. DNA தொடரிப்படுத்தல்

- (A) DNA மூலக்கூறு ஒன்றில் மூலங்களின் துல்லியமான ஒழுங்கைத் தீர்மானிப்பதற்குப் பயன்படும் செயன்முறை.
- (B) தந்தமைச் சோதனையில் பிரயோகிக்க முடியாது.
- (C) புற்றுநோய் நிதானிப்பிற்கு உதவும்.
- (D) பிறப்புரிமை ஒழுங்கீனங்களின் காவிகளை முன் கூட்டியே நிதானிக்க உதவும்.
- (E) மனித ஜீனோமில் பரம்பரையலகின் பல பிரதிகள் இல்லாததை வெளிப்படுத்துகிறது.

விடை - 02

DNA தொடரிப்படுத்தல் (DNA Sequencing)

- DNA மூலக்கூறு ஒன்று நிரப்புகின்றதும் எதிர்ச் சமாந்தரமானதுமான இரண்டு பட்டிகைகளால் ஆக்கப்பட்டது.
- ஒவ்வொரு பட்டிகையிலும் அடினின், குவானின், சைற்றோசின், தைமின் என்ற நான்கு மூலங்கள் ஒரு தொடரியில் நேரியதாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
- DNA தொடரிப்படுத்தல் என்பது DNA மூலக்கூறு ஒன்றில் இம்மூலங்களின் துல்லியமான ஒழுங்கைத் துணியும் செயன்முறையாகும். (A)
- 1977 இல் DNA தொடரிப்படுத்தல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து இத்தொழில்நுட்பமானது பெரிதும் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
- 2003 இல் மனித ஜீனோம் செயற்திட்டத்தின் (human genome project) கீழ் மொத்த மனித ஜீனோமின் தொடரி, DNA தொடரிப்படுத்தல் தொழினுட்பம் மூலம் பெறப்பட்டது.
- இது முதலாவது சந்ததித் தொடரிப்படுத்தல் தொழினுட்பம் (first generation sequencing technology) என அழைக்கப்படும்.
- இந்த முறைகள் குறுகிய DNA துண்டங்களின் தொடரிகளை மட்டும் துணியக்கூடியதாகவும் நீண்ட காலம் தேவைப்படுவதாகவும் இருந்தது.

- அக்காலத்தில் இருந்து அடுத்த சந்ததித் தொடர்ப்படுத்தல் அல்லது இரண்டாவது சந்ததித் தொடர்ப்படுத்தல் (second generation sequencing), மிக நவீனமான மூன்றாவது சந்ததித் தொடர்ப்படுத்தல் எனத் தொழினுட்பவியல் விருத்தியடைந்துள்ளது.
- மிக நவீனமான தொழினுட்பவியலில் மில்லியன் கணக்கான நியூக்கிளியோரைட்டுகள் கொண்ட பட்டிகையின் நீளத்தைத் தொடர்ப்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பதால் தொடர்ப்படுத்தலுக்குத் தேவையான நேரம் பெரிதும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
- மனித ஜீனோம் தொடர்ப்படுத்தலைப் பூர்த்தியாக்க மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டத்தில் 15 வருடங்கள் தேவைப்பட்டபோதும் தற்போது (2018) ஒருவரால் 1000 US\$ பணம் செலவு செய்து சில மணித்தியாலங்களில் தனது தொடர்ப்படுத்தப்பட்ட ஜீனோமைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
- DNA தொடர்ப்படுத்தல் தொழினுட்பவியலின் விருத்தியுடன் அதன் பிரயோகங்களும் விசாலமாக்கப்பட்டுள்ளன.

DNA தொடர்ப்படுத்தலின் பிரயோகங்கள்

மூலக்கூற்று உயிரியல்

- DNA இன் மூலத் தொடரிகளின் தகவல் DNA இன் தொழிற்பாட்டை விளங்கிக்கொள்ள அவசியமானது.
- பல்பெப்டைட் ஒன்றைக் குழுக்குறிக்கும் பரம்பரையலகுகளின் அமைவிடம் DNA தொடரியைக் கற்பதன் மூலம் அறியப்படும்.
- பரம்பரையலகு ஒன்றின் DNA தொடரியிலுள்ள குறிப்பிட்ட டொமைன்கள் (domains) புரத்தின் தொழிற்பாட்டைக் குறித்துநிற்கும் (உதாரணமாக புரதம் மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான புரதமா அல்லது DNA உடன் பிணையும் புரதமா என்பதனை).
- **மனித ஜீனோமில் பரம்பரையலகுகளின் மடங்குப் பிரதிகள் இருப்பது DNA தொடர்ப்படுத்தலில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (E)**
- அமினோஅமிலத் தொடர்ப்படுத்தி ஒன்றைப் பயன்படுத்தி பெப்டைட் ஒன்றின் அமினோஅமிலத் தொடரியைத் துணியக்கூடியதாக இருந்தபோதும் தற்போது DNA தொடரியினூடாக அமினோஅமிலத் தொடரியை இலகுவாகத் துணியக்கூடியதாக உள்ளது.

பரிணாம உயிரியல்

- DNA சந்ததிக்குச் சந்ததி கடத்தப்படுகின்றது.
- காலப்போக்கில் DNA இல் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு, திரட்டப்படுகின்றது.
- எனவே, இனத்தின் உள்ளேயும் வேற்றினங்களின் இடையேயும் தனியன்களில் உள்ள DNA தொடரிகளின் ஒற்றுமைகளும் வேற்றுமைகளும் அவற்றின் கூர்ப்புத் தொடர்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.
- பேணிப் பாதுகாக்கப்பட்ட புராதன மனித எச்சங்களில் இருந்து (உதாரணமாக மம்மிகள், பனியில் புதைந்துள்ள மனித எச்சங்கள், உயிர்ச்சுவடாக்கப்பட்ட எச்சங்கள்) பெறப்பட்ட DNA மாதிரிகளை தொடர்ப்படுத்தியதால் *Homo sapiens* கூர்ப்படைந்த காலம், உலகை வெற்றிகொள்ள அவர்கள் குடிபெயர்வடைந்த விதம் என்பன அறியப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவம்

- சில குடும்பங்கள் சில பிறப்புரிமை ஒழுங்கீனங்களை தலைமுறையுரிமையாக்கியுள்ளன.
- DNA தொடரிப்படுத்தல் ஆரோக்கியமான மனிதன் ஒரு காவியா, காவி இல்லையா என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றது. (D)
- குடும்ப அங்கத்தவர்களிடையே குறிப்பிட்ட நோயை ஏற்படுத்தும் எதிருரு எவ்வாறு பரம்பியுள்ளதென்பது இடர்வாய்ப்பை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் முகாமைத்துவத்தைத் திட்டமிடவும் மிகவும் முக்கியமானது.
- இதேபோல் புற்றுநோய் நிதானிப்புக்கூட (diagnosis) DNA தொடரிப்படுத்தலினால் சாத்தியமாகும். (C)
- நோயாளி ஒருவரின் குருதியில் காவப்படும் DNA ஐத் தொடரிப்படுத்துவதன் மூலம் புற்றுநோய்க்கு வழங்கப்பட்ட மருந்து ஒன்றின் துலங்கல் பின்தொடரப்படும்.
- ஒரு மருந்து பதிலளித்தால் புற்றுநோயுடன் தொடர்பான DNA தொடரிகள் குருதியில் குறைவடைய வேண்டும்.
- முதிர்மூலவுருவின் சூல்வித்தகத்திலிருந்து தனிமையாக்கப்பட்ட DNA பிறப்புரிமை ஒழுங்கீனங்களின் இருக்கையின் ஆரம்ப நோய்நிதானிப்பில் பயனுள்ளது.

தடயஅறிவியல்

- ஒத்த இரட்டையர்கள் தவிர, இரு தனியன்கள் DNA இன் ஒத்த தொடரியைக் கொண்டிருப்பது மிகவும் அரிதாகும்.
- அதாவது DNA தொடரிப்படுத்தலானது குற்ற நிகழ்விடத்தில் காணப்பட்ட (குருதி, மயிர், விந்து, உமிழ்நீர் போன்ற) பதார்த்தங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட DNA தொடரியை ஒத்த DNA தொடரி கொண்ட தனியனை அடையாளங்காணும்.
- இதேபோல் தந்தைமைச் சோதனையானது DNA தொடரிப்படுத்தலின் இன்னொரு பயனாகும். (B)

மெற்றாஜீனோமிக்ஸ்

- நுண்ணுயிரினக்கூட்டம் (Microbiome) என்பது மனிதவுடல், பல்வேறு சூழல்கள் என்பன உள்ளடங்கலாக ஒரு குறித்த வாழிடத்தில் காணப்படும் மொத்த நுண்ணங்கிகள் ஆகும்.
- ஒரு நுண்ணுயிரினக் கூட்டத்திலுள்ள நுண்ணங்கிகளைக் கற்பதற்கான மரபுமுறையானது தூயவளர்ப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
- எனினும், பெருமளவான நுண்ணங்கிகள் வளர்ப்புச் செய்யப்பட முடியாதவை எனவே இவை பெருமளவில் அலட்சியப்படுத்தப்படுகின்றன.
- மெற்றாஜீனோமிக்ஸ் என்பது ஒரு சூழலில் காணப்படும் மொத்த DNA ஐ சாகிய DNA ஆகப் பிரித்தெடுத்து, அம்மாதிரியை முழுமையாகக் கற்கும் விஞ்ஞானம் ஆகும்.
- இந்தச் சாகிய DNA இல் உள்ள சில தற்சிறப்பான தொடரிகளின் தொடரிப்படுத்தலும் பொருத்தமான மென்பொருள்களின் பயன்பாட்டுடனான பகுப்பாய்வும் வேற்றினங்களின் எண்ணிக்கைகளையும் அவற்றின் அடையாளத்தையும் வெளிப்படுத்தும்.
- இவற்றுள் சில தற்போது அறியப்பட்டுள்ளன ஏனையவற்றுள் அனேகமானவை புதிய இனங்களாக இருக்கலாம்.
- எனவே மெற்றாஜீனோமிக்ஸ் கற்கையானது சூழலியல், தொற்றுநோயியல் போன்றவற்றில் முக்கியமானவை.

48. நுண்ணங்கிகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது/ சரியானவை எது/ எவை?

(A) பூசண இழைகள் சேதன இரசாயனங்களை சக்தி மூலமாகப் பயன்படுத்தும்.

- பங்கசுக்கள் இரசாயன பிறபோசணிகளாகும் (சக்திமூலம் - சேதன இரசாயனப் பொருள்கள், காபன்மூலம் - சேதனக் காபன்).
- அகத்துறிஞ்சல் மூலம் உணவைப் பெற்றுக்கொள்கின்றன.
- அவை அழகல்வளரிக்குரிய போசணை முறையைக் காட்டுகின்றன.
- அவை இறந்த தாவரப் பகுதிகளில் நொதியங்களைச் சுரந்து அவற்றில் காணப்படும் மூலகங்களை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்துவதன் மூலம் உணவுச்சங்கிலியில் பிரிகையாக்கியாக பிரதான பங்குவகிக்கின்றது.
- பங்கசுகளிடையே ஒட்டுண்ணிக்குரிய (தாவர மற்றும் விலங்குகளில் நோயாக்கிகள்) மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மைக்குரிய (இலைக்கன்கள், வேர்ப்பூஞ்சணக் கூட்டங்கள் - mycorrhizae) போசணை முறைகளும் காணப்படுகின்றன.

(B) மைக்கோபிளாஸ்மா, மதுவம் என்பன அரும்புதல் மூலமும், பிளவு மூலமும் இனம்பெருகின்றன.

மைக்கோபிளாஸ்மா

- மைக்கோபிளாஸ்மா பிளியோமோர்பிக் (Pleomorphic)/ பல்வடிவத்துக்கு உரியவை என்பதனால் அவற்றின் வடிவம் கோள வடிவத்திலிருந்து இழை வடிவம் வரை வேறுபடுகின்றது.
- மிகவும் சிறிய புரோகரியோட்டாக் கூட்டமான இவை ஒளிநுணுக்குக் காட்டியினூடாகத் தென்படமாட்டாது.
- இவை இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிக்குரியவை
- மைக்கோபிளாஸ்மா சவுக்குமுளையற்றவையாகும்.
- பொதுவாக எல்லா மைக்கோபிளாஸ்மாக்களும் மனிதன் மற்றும் விலங்குகளில் ஒட்டுண்ணிகளாக அமைந்துள்ளன.
- மைக்கோபிளாஸ்மாக்களுக்கு அதிகளவு சேதன வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் தேவையாகும்.
- இவை அரும்புதல் மற்றும் இருகூற்றுப்பிளவு மூலம் இனப்பெருகும் அதேவேளை வித்திகள் மூலம் இனப்பெருக்க முடியாதவையாகும்.
- மேலும் மைக்கோபிளாஸ்மா காற்று வாழிகள் அல்லது அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றிய வாழிகளாகும்.

பங்கசுக்கள்

- பங்கசு இயூக்கரியோட்டா கல ஒழுங்கமைப்புடையதாகும்.
- இவை தனிக்கலத்திற்குரியது (மதுவம் - Yeast) அல்லது பல்கலத்திற்குரியதாகும் (Molds).
- சில பல்கல பங்கசுக்கள் காளான்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- பூஞ்சணங்கள் (Molds) பூஞ்சண இழை என அழைக்கப்படும் தென்படக்கூடிய திணிவுகளை உருவாக்கும்.
- அப் பூஞ்சண இழைகள் ஒன்று சேர்ந்து பூஞ்சணவலையை உருவாக்கும்.
- அநேக பூஞ்சணங்கள் பிரிசுவர்கள் (septa) என அழைக்கப்படும் குறுக்குச் சுவர்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- பிரிசுவர் இருப்பதனால் பூஞ்சண இழைகள் தனிக்கரு கொண்ட கல அலகுகளாகக் காணப்படும்.

- சில பூஞ்சணங்கள் அவற்றின் பூஞ்சண இழைகளில் பிரிசுவரற்றவை என்பதனால் நீண்ட தொடர்ச்சியான பல்கருகொண்ட கலங்களாகக் காணப்படும்.
- இது பொதுமைக்குழியத்திற்குரிய (coenocytic) பூஞ்சண இழை என அழைக்கப்படும்.
- பழங்கள் மற்றும் பாண் போன்றவற்றில் காணப்படும் பஞ்சு போன்ற வளர்ச்சிகள் பூஞ்சணங்களின் பூஞ்சணவலைகளாகும்.
- பங்கசுக்கள் இரசாயன பிறபோசணிகளாகும்.
- அகத்துறிஞ்சல் மூலம் உணவைப் பெற்றுக்கொள்கின்றன.
- அவை அழகல்வளரிக்குரிய போசணை முறையைக் காட்டுகின்றன.
- அவை இறந்த தாவரப் பகுதிகளில் நொதியங்களைச் சுரந்து அவற்றில் காணப்படும் மூலகங்களை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்துவதன் மூலம் உணவுச்சங்கிலியில் பிரிகையாக்கியாக பிரதான பங்குவகிக்கின்றது.
- பங்கசுகளிடையே ஒட்டுண்ணிக்குரிய (தாவர மற்றும் விலங்குகளில் நோயாக்கிகள்) மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மைக்குரிய (இலைக்கன்கள், வேர்ப்பூஞ்சணக் கூட்டங்கள் - mycorrhizae) போசணை முறைகளும் காணப்படுகின்றன.
- தனிக்கல பங்கசுக்கள் (மதுவம்) பிளவுபடல் அல்லது அரும்புதல் போன்ற இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்கின்றன.
- அதேவேளை இழையருவான பங்கசுக்கள் (பூஞ்சணங்கள் - Molds) வித்திகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இலிங்க முறையில் அல்லது இலிங்கமில் முறையில் இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்கின்றன.

(C) *Acetobacter* sp. காற்றுச் சூழலில் மாத்திரம் வளரக்கூடியது எனினும் நொதித்தலினாடாக சக்தியை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது.

உடற்றொழிலியல் கூட்டம்	விபரணம்	உதாரணம்
கட்டுப்பட்ட காற்று வாழிகள்	இவற்றின் உயிர்வாழ்வுக்கு ஓட்சிசன் அவசியம். இவை ஓட்சியேற்ற பொசுப்போரிலேற்றத்தின் மூலம் சக்தியைப் பிறப்பிக்கக்கூடியவையாகும்.	<i>Acetobacter</i> sp.
கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழிகள்	ஓட்சிசனுள்ள போது உயிர் வாழமுடியாதவை. இவை நொதித்தல் செயன்முறையின் மூலம் சக்தியைப் பிறப்பிக்கக்கூடியவையாகும்.	<i>Clostridium</i> sp.
அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழிகள்	இவ்வகையான நுண்ணங்கிகள் ஓட்சிசன் உள்ளபோது ஓட்சியேற்றபொசுப்போரிலேற்றம் மூலம் சக்தியைப் பிறப்பிப்பதுடன் சாதாரண வளர்ச்சியையும் காட்டும். மேலும் காற்றின்றிய நிபந்தனைகளிலும் நொதித்தலைப் பயன்படுத்தி வளர்ச்சியடையும்.	<i>Escherichia coli</i>
நுண்ணிய காற்று நாடிகள்	இவை வளியில் காணப்படும் ஓட்சிசன் செறிவைவிடக் குறைவான ஓட்சிசன் செறிவு இருந்தால் மாத்திரமே வளரும்.	<i>Lactobacillus</i> sp.

(D) சயனோபற்றீரியா சாதகமற்ற சூழல் நிபந்தனைகளின் போது வாழ்வதற்கு தடித்த சுவருடைய பல்லின சிறைப்பை கொண்டது.

சயனோபற்றீரியா

- பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நைதரசன் பதித்தலானது பல்லின சிறைப்பை (heterocyst) என அழைக்கப்படும் சிறப்பான கலங்களின் மூலம் நடைபெறும்.
- பல்லினச்சிறைப்பையில் காணப்படும் நைதரசனேசு (Nitrogenase) நொதியம் நைதரசன் பதிக்கும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.
- இந் நொதியம் ஓட்சிசனுக்கு உணர்திறனுடையதாகும்.
- பல்லினச்சிறைப்பையானது ஒளித்தொகுப்பு செய்யும் ஆற்றலுடைய அயற் கலங்கள், வளி மற்றும் நீர் என்பவற்றிலிருந்து பரவலடையும் ஓட்சிசனிலிருந்து குறித்த நொதியத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக தடித்த கலச்சுவரைக் கொண்டிருக்கும்.
- சயனோபற்றீரியா அசைவிலி (akinetes) என அழைக்கப்படும் இன்னுமொரு வகையான சிறப்படைந்த கல வகையைக் கொண்டிருக்கும்.
- அவை தடித்த கலச்சுவருடைய உணவு சேமிப்பைக் கொண்ட ஓய்வு நிலை வித்திகளாகும்.
- அவை உயர்வெப்பநிலை, வரட்சி என்பவற்றைத் தாங்கக்கூடியவையாகும்.
- எனவே சாதகமற்ற சூழல் நிபந்தனைகளில் பதியக்கலங்கள் உலர்ந்து போனாலும் அசைவிலிகள் தப்பிப்பிழைக்கக் கூடியவையாகும்.

(E) ஊதா கந்தக பற்றீரியா CO₂ இனை காபன் மூலமாகப் பயன்படுத்தும் இரசாயன தற்போசணிகளாகும்.

போசணை வகை	சக்திமூலம்	காபன்மூலம்	உதாரணம்
ஒளித் தற்போசணை	ஒளி	CO ₂ (அசேதன காபன்)	ஊதா கந்தக பற்றீரியா பச்சை கந்தக பற்றீரியா
ஒளி பிறபோசணை	ஒளி	சேதனக் காபன்	ஊதா கந்தக மற்ற பற்றீரியா
இரசாயன தற்போசணை	அசேதன இரசாயன பொருள்கள்	CO ₂ (அசேதன காபன்)	<i>Nitrobacter</i> <i>Nitrosomonas</i> <i>Thiobacillus thiooxidans</i>
இரசாயன பிறபோசணை	சேதன இரசாயனப் பொருள்கள்	சேதனக் காபன்	அனேகமான பற்றீரியா

விடை - 03

49. ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய தாவர இனங்கள்

- (A) சூழ்ந்தொகுதியினது பெறுமானங்களை மாற்றுகின்றன.
- (B) குறைந்த சுற்றாடல் மாறுபாடு கொண்ட இடங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்டவை.
- (C) காட்டுத்தீயை ஊக்குவிக்கலாம்.
- (D) ஏனைய தாவரங்களின் வித்து முளைத்தலைத் தடை செய்யலாம்.
- (E) பிறப்புரிமைப் பல்வகைமையைப் பாதிக்காது ஆனால் சூழ்ந்தொகுதி பல்வகைமையைக் குறைக்கும்.

விடை - 02

அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்களினது அறிமுகம்

- அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் தாவரங்களாக அல்லது விலங்குகளாக இருக்கலாம்.
- அவற்றின் அறிமுகமும் பரம்பலும் அவற்றினுடைய இயற்கையான புவியியல் பிரதேசத்திற்கு அப்பாலானதாக இருக்கும்.
- அவ்விடங்களிலுள்ள இயற்கையான உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு இவை அச்சுறுத்தலானவையாகக் காணப்படும்.
- சகல அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்களும் இயற்கையான இனங்களுக்கு எதிரானவையாகக் காணப்படுவையாகும்.
- இதனால் இதன்மூலம் அவற்றின் அழிவு ஏற்படலாம்.
- புதிய சுற்றாடலில் அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் அறிமுகமாகிய மாத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட கால அளவிற்குப் புதிய இயற்கை எதிரிகளைக் கொண்டிருக்கமட்டா.
- இது அவற்றினுடைய வெற்றிகரமான இனப்பெருக்கம், பரம்பலடைதல்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும்.
- இவை,
 1. நோயாக்கிகள் காவப்படுவதற்குக் காரணமாகக் காணப்படும்.
 2. இயற்கையான இனங்களுடன் போட்டியிடும்.
 3. உணவுச் சங்கிலிகள் மாற்றியமைக்கப்படும்.
 4. உயிர்ப்பல்வகைமை மாற்றியமைக்கப்பட்டு குறைவடையும்.
 5. மண்ணினுடைய கட்டமைப்பு மாற்றியமைக்கப்படுவதன் மூலம் சூழ்ந்தொகுதிகளின் இயல்புகள் மாற்றியமைக்கப்படும்.
 6. வாழிடங்களின் உருவாக்கம் காட்டுத் தீ போன்றவற்றுக்குச் சாதகமானதாக அமையும். (C)
- அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்கட்கு உதாரணங்களாவன,
 1. T : நாயுண்ணி S : கந்தபாண Lantana camara
 - * இது சுரக்கும் நஞ்சுகள் பல தாவரங்களது வித்து முளைத்தலையும் நாற்றுக் கன்றுகளது வளர்ச்சியையும் பாதிக்கும். (D)
 2. T : கினி புல் S : கினிதன E : Gini grass Panicum maximum
 - * இதன் அதீதமான பரவல் உலர் பத்தனைப் புல்வெளிகளில் தீ பரவுவதற்குக் காரணமாக அமையும்.

ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய இனங்கள்

- அவற்றின் இயற்கையான புவியியல் பிரதேசத்திற்கு அப்பால் பரவி அவ்விடங்களிலான இயற்கையான உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய இனங்கள் எனப்படும்.
- இவை சுற்றாடலில் மனிதத் தலையீடுகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களால் அனுகூலமடைந்து நிலைபெற்றுப் பரவலடைகின்றன.
- **பரந்துபட்ட வீச்சில் சுற்றாடல் நிபந்தனைகளைத் தாங்கும் இயல்புடையவை. (B)**
- உயர் இனப்பெருக்க ஆற்றலுடையவை.
- இதனால் வெற்றிகரமாகத் தமது குடித்தொகைகளை வியாபிக்கும் இயல்புடையவை.
- அப்படி இருந்த போதிலும் மிகக் குறைந்தளவிலான எண்ணிக்கையிலான அந்நிய இனங்கள் ஆக்கிரமிப்பாளராகக் காணப்படும்.
- **அவை சூழ்ந்தொகுதி, இனம், பிறப்புரிமை மட்டங்களில் உயிர்ப்பல்வகைமையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துபவை. (E)**
- **அவை எல்லா இடங்களிலும் ஊடுருவி அறிமுகமாகிய சூழ்ந்தொகுதியினது சுற்றாடல் சேவைகளையும் பெறுமானங்களையும் மாற்றியமைப்பவை. (A)**
- எனவே ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய இனங்கள் உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்புக்கான, சுற்றாடலின் தகர்விற்கான பிரதான காரணிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
- இலங்கையின் அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு விலங்கு, தாவர இனங்களுக்கான உதாரணங்கள் பின்வருமாறு,
 1. T : களுத்துறை நத்தை S : களுத்துறை கொளுபெல்லா E : Giant African land snail
 - * இது இலங்கைக்கு சில தாவரங்களுடன் மண்ணின் தொற்றுதலூடாக அறிமுகமாகியது.
 - * அம் மண் நத்தை முட்டைகளைக் கொண்டிருந்தது.
 2. T : குளவாழை S : ஜபான் ஜாப்ரா E : Water Hyacinth
 - * இது பின்னர் தீவிர ஆக்கிரமிப்பாளராக மாறும் என்பது தெரியாமலையே 110 வருடங்களுக்கு முன்னதாக குளவாழை அலங்கார தேவைகளின் பொருட்டு அலங்காரத் தாவரமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

50. இந்த வினா இலங்கையிலுள்ள பின்வரும் தாவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

P - *Salicornia*

Q - கருங்காலி

R - பாலை

S - விடத்தல்

T - பிரண்டை

U - Tassock புல்லு

V - புன்னை

W - வீரை

X - காட்டுக் கறுவா

வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி அதிகரிக்கும் போக்கில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் முன்று குழந்தொகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களின் சரியான ஒழுங்குமுறை

(A) **S, R, U**

(B) **T, Q, X**

(C) S, U, W

(D) **P, W, V**

(E) P, V, Q

குழந்தொகுதி	வருடாந்த சராசரி வெப்பநிலை	வருடாந்த சராசரி மழைவீழ்ச்சி	தாவரங்கள்	விலங்குகள்
அயனமண்டல ஈரதாழ்நிலமழைக் காடுகள்	28°C யினைச் சூழ்ந்தது.	2000 - 5000mm கனிடையிலானது	எண்ணெய் (<i>Dipterocarpus zeylanicus</i>) நாகை மரம் (<i>Mesua ferrea</i>) அம்பலத்தி/ அம்பல விருட்சம் (<i>Vateria copallifera</i>)	கருங்குரங்கு, தேவாங்கு, புனுகுப் பூனை
அயன மண்டல மலைக்காடுகள்	16°C	2000mm	புன்னை (V) (<i>Callophyllum walkeri</i>) காட்டு கறுவா (X) (<i>Cinnamomum ovalifolium</i>) உருத்திராட்சம் (<i>Elaeocarpus montanus</i>)	இலங்கை மேட்டு நில முஞ்சுறு, இலங்கை மஞ்சள் செவி கொண்ட புல்புல் குருவி, சம்பர்
அயன மண்டல உலர் கலப்பு என்றும் பசுமையான காடுகள்/ உலர் பருவக் காற்றுக் காடுகள்	29°C இலும் அதிகமாகும்.	ஏறத்தாழ 1000mm - 1500mm வரையிலானதாகு ம்.	வீரை (W) (<i>Drypetes sepiaraia</i>) பாலை (R) (<i>Manilkara hexandra</i>) கருங்காலி (Q) (<i>Diospyros ebenum</i>)	யானைகளின் குடித்தொகை சிறுத்தைகள், கரடிகள், மான்கள்
அயன மண்டல முட்புதர்க் காடுகள்	34°C யினைச் சூழ்ந்ததாகும்.	1000mm இலும் குறைவானது.	விடத்தல் (S) (<i>Dichrostachys cineria</i>) ஆவரசு (<i>Cassia auriculata</i>) பிரண்டை (T) (<i>Cissus quadrangularis</i>)	மான்கள், சிறுத்தைகள், யானைகள்
சவன்னாக்கள்	1000 - 1500mm 1250 - 2000mm	28 - 32°C 24 - 28°C	கடுக்காய் (<i>Terminalia chebula</i>), நெல்லி (<i>Phyllanthus emblica</i>), அடஹன் கொட்டை (<i>Terminalia bellirica</i>), வாசனைப் புல் (<i>Cymbopogon nardus</i>), தர்ப்பைப் புல் (<i>Imperata cylindrica</i>)	

பத்தனை (Patana)	வெப்பநிலை வீச்சு 5°C - 18°C இடையிலானதா கும்.	2000mm லும் அதிகமானதாகும்	இப்புற்கள் அடியில் கற்றைகளைக் கொண்ட பற்றைகளாக வளர்பவை (Tussock) (U) உதாரணம் - <i>Chrysopogon nodulibarbis</i> , <i>Arundinella villosa</i>	காட்டுப்பன்றிகள், பெரிய சம்பர்மான்கள், சிறிதளவில் சிறுத்தைகள்
உலர்பத்தனைப் புல்வெளிகள்	18°C - 24°C இடையில் வேறுபடுபவை.	1400mm - 2000mm வரையிலான	இங்கு காணப்படும் பிரதான புல் இனங்களாவன வாசனைப் புல் (<i>Cymbopogon nardus</i>), பினி பர தன (<i>Themeda tremula</i>)	
சேற்றுநிலங்களும் சகதிக் காடுகளும்	16 - 28°C	> 2000mm	சேம்பு (<i>Colocasia sp.</i>), கெக்கெட்டிய (<i>Aponogeton sp.</i>), Pan	பல நீர் வாழ் பறவைகள், ஈருடகவாழிகள், மீனினங்கள்
வில்லுகள்	16 - 28°C	> 2000mm	தாவர வர்க்கமானது புற்கள் <i>Poaceae</i> உம் கோரைகள் <i>Cyperaceae</i> உம் சேர்ந்தவை.	விசேடமாக யானைகளும் பறவைகளும்
கண்டல்கள்	32 - 36°C	< 1000mm	உண்மையான கண்டற் தாவர இனங்களாவன கண்டல்/ உப்புக் கண்டல் (<i>Rhizophora sp.</i> , <i>Bruguiera sp.</i>) வெண்கண்டல்/ கண்ணா (<i>Avicennia marina</i>) பொதுவான கண்டல்களைச் சார்ந்த தாவரங்களாவன மின்னி (<i>Acrostichum aureus</i>), கழுதைமுள்ளி (<i>Acanthus ilicifolius</i>)	
உவர் சேற்று நிலங்கள்	32 - 36°C	< 1000mm	<i>Salicornia</i> (P) மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும் தாவரம்	

கடற் புற் படுக்கைகள்			இவை புல்லினங்கள் அல்ல எனினும் இவற்றின் இலைகள் புற்களின் தோற்றத்தைக் கொண்டவையாகும். உதாரணம் - <i>Halodule</i> sp., <i>Halophyla</i> sp.	பல மீன் இனங்களிற்கு இனவிருத்தி செய்வதற்கு சாதகமான வாழிடங்களை வழங்குகின்றன.
நீர்த்தேக்கங்கள்	24 - 28°C	1250 - 2000mm	பின்வரும் நீர்த் தாவர இனங்கள் நீர்த்தேக்கங்களில் மிகவும் பொதுவானவையாகும் அல்லி (<i>Nymphaea</i> sp.), தாமரை (<i>Nelumbo nucifera</i>), கொட்டி (<i>Aponogeton</i> sp.) சுயாதீனமாக மிதக்கும் தாவரங்கள் ஆக்கிரமிப்பு இனங்களாக இந் நீர்த்தேக்கங்களில் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன சல்வீனியா (<i>Salvinia</i>), குளவாழை	
கடற்கரைகள்	28 - 32°C	1000 - 1500mm	அத்தகைய தாவரங்கள் பின்வருமாறு அடம்பன் (<i>Ipomea pescaprae</i>), இராவணணன் மீசை (<i>Spinifex littoreus</i>) வற்றுப்பெருக்கு வலயத்துக்கு அப்பால் மண்ணின் உறுதித் தன்மையுடன் தாவர வர்க்கம் படிப்படியாக உறுதியடைந்து செல்லும். எருக்கலை (<i>Calotropis gigantea</i>) தாழை (<i>Pandanus</i> sp.)	

உயிரியல் II இற்கான விடைகள்

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

01 (A)

- (i) (a) கொழுப்பமிலத்தைக் கொண்டு செல்லல் 1 pt
- (b) முட்டைகளில் சேமிப்பு 1 pt
- (ii) (a) ஏனெனில் அவை ஒரே மூலக்கூற்றினுள் கார அமைனோ கூட்டம் மற்றும் அமில காபொட்சைல் கூட்டத்தையும் கொண்டிருப்பதால் / ஏனெனில் அவை ஒரே மூலக்கூற்றில் கார இயல்பு மற்றும் அமில இயல்புகளைக் கொண்டிருப்பதால் 1 pt
- (b)
- விலங்குக் கொழுப்பு இரட்டைப் பிணைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை / நிரம்பிய கொழுப்பமிலங்களால் ஆக்கப்பட்டது. அதேவேளை தாவரக் கொழுப்பு ஒன்று / பல இரட்டைப் பிணைப்புகளைக் கொண்டது / நிரம்பாத கொழுப்பமிலங்களால் ஆக்கப்பட்டது
 - விலங்குக் கொழுப்பு அறை வெப்பநிலையில் திண்மமானது அதேவேளை தாவரக் கொழுப்பு அறை வெப்பநிலையில் திரவமானது 2 pt
- (iii) (a) கெரற்றின் 1 pt
- (b) பெப்ரிடோகிளைக்கன் 1 pt
- (iv) (a) பொருள் வில்லையால் உருவாக்கப்பட்ட மாதிரியின் உருப்பெருத்த விம்பம் 1 pt
- (b) பார உலோகங்கள் 1 pt
- (v) (a)
- பொஸ்போ இலிப்பிட்டுக்களின் தொகுப்பு
 - கடத்தல் புடகங்களின் உற்பத்தி 2 pt
- (b)
- எண்ணெய்கள் / ஸ்ரேயிட்டுக்களின் தொகுப்பு
 - காபோவைதரேற்றுக்களின் அனுசேபம்
 - நச்சு நீக்கல்
 - Ca^{2+} சேமிப்பு (ஏதாவது 2) 2 pt

(B)

- (i) கொலாஜன் 1 pt
- (ii) (a) : இலைசோசோம்கள் 1 pt
- : குழியவன்கூடு 1 pt
- (b) கொல்கிஉபகரணம் 1 pt
- (iii) அனு அவத்தை 1 pt
- (iv) நரம்புக்கலங்கள், தசைக் கலங்கள் 1 pt
- (v) (a) : சைற்றோசொல்
- : இழையமணியின் தாயம் 2 pt
- (b) : அசற்றல்டிகைட்
- : பைருவேற்று 2 pt

(C)

- (i) (a) சில நொதியங்களின் ஊக்கிக்குரிய செயற்பாடுகளுக்கு அவசியமான புரதமல்லாத கூறுகள் 1 pt
- (b) Zn^{+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , K^{+} , Mg^{2+} (ஏதாவது 2) 2 pt
- (ii) (a)
- அலோஸ்ரெறிக் ஏவியாகத் தொழிற்பட்டு
 - நொதியத்தின் ஒழுங்காக்கும் / அலோஸ்ரெறிக் தானத்துடன் இணைந்து ATP உற்பத்தியைத் தூண்டும்
 - தொழிற்பாட்டிற்குரிய உயிர்ப்பு மையமுள்ள வடிவம் உறுதியாக்கப்படும் 3 pt
- (b) அயடின் - பொற்றாசியம் அயடைட் கரைசல் ($I_2 - KI$) 1 pt
- (iii) (a) தைலக்கொயிட் மென்சவ்வுகள் 1 pt
- (b) : 700 nm
- : 680 nm 2 pt
- (iv)
- ஒளித்தொகுதி I இல் மட்டும் நடைபெறும்
 - NADPH தோற்றுவிக்காது / ATP ஐ மட்டும் தோற்றுவிக்கும்
 - O_2 விடுவிக்கப்படாது 3 pt
- (v) பலியோசோயிக், மீசோசோயிக், சீனோசோயிக் 3 pt

40 Pts x 2.5 புள்ளிகள் மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

02 (A)

(i)

- DNA யுடன் ஹிஸ்டோன் காணப்படுதல்
- பரம்பரையலகில் இன்ரன்கள் காணப்படல்
- புரதத் தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் அமினோஅமிலமாக மெதையோனின் காணப்படல்
- பலவகை RNA பொலிமரேசுகள் காணப்படல்
- நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் / ஸ்ரெப்ரோமைசின் / குளோரம்பினிக்கோல் ஆல் வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படாது
- முதலுரு மென்சவ்வினுள்ள இலிப்பிட்டில் கிளையற்ற ஐதரோக் காபன்கள் காணப்படல்

(ஏதாவது 5)

5 pt

(ii) பதார்த்தம்

அங்கி / அங்கிகளின் கூட்டம்

- அல்ஜினிக் அமிலம்
- பெக்டின்
- சிலிக்கா

Sargassum

2 pt

தயற்றங்கள்

2 pt

தயற்றங்கள்

2 pt

(iii) மாவித்தி, மாவித்திக்கலன், கவசம்

3 pt

(iv)

- இருமுனையும் கூம்பிய உருளை வடிவான உடல்
- முன்முனையில் புலன் சிம்பிகள்
- துண்டுபடல் இல்லை / துண்டுபடாத உடல்
- உடற்சுவரில் கழித்தல் துவாரங்கள் காணப்படல்
- விசேட இடப்பெயர்ச்சிக் கட்டமைப்புகள் இல்லை
- இருபக்கச் சமச்சீர்
- தெளிவான தலையாகு செயல் இல்லை

(ஏதாவது 5)

5 pt

(B)

(i)

- நீரிழப்பைக் குறைத்தல்
- மேலதிக ஒளியைத் தெறிக்கச் செய்தல்

2 pt

(ii)

- சைற்றோசொல்
- முதலுரு இணைப்பு

2 pt

(iii) SO^{2-}

1 pt

(iv) புணரிகளின் உலர்தலைத் தடுப்பதற்கு

1 pt

(v) அடர்ந்த மாப்பொருள் மணிகளைக் கொண்ட விசேட உருமணிகள்

1 pt

(C)

(i)

- பல்கரு உடையது
- வரிகொண்டது
- நீண்ட கலங்கள்
- உருளைவடிவக் கலங்கள்

(ஏதாவது 3)

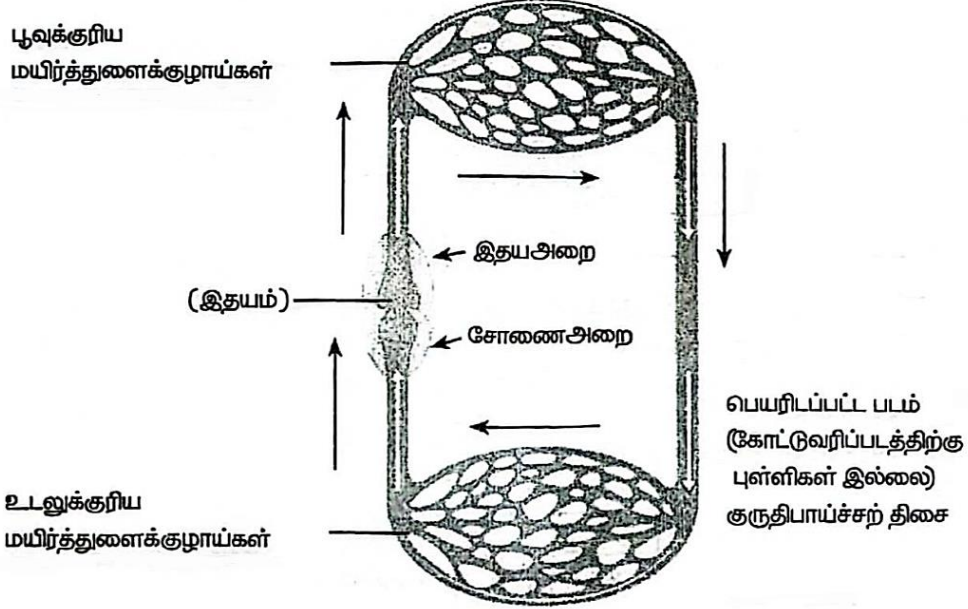
3 pt

(ii)

- உணவை உமிழ் நீருடன் கலத்தல்
- உணவுத் திரளைய உருவாக்கல்
- உணவு விழுங்குவதை இலகுவாக்கல்
- உணவுத் திரளைய வாய்க்குழியின் பிற்பாகத்தினுள் மற்றும் தொண்டைக்குள் தள்ளல்

5 pt

(iii)



பெயரிடப்பட்ட படம் (கோட்டுவரிப்படத்திற்கு புள்ளிகள் இல்லை) 1 pt

குருதிபாய்ச்சற் திசை 1 pt

(iv) கழுத்தின் அடியிலுள்ள இரண்டு நாளங்களினுள், இரண்டு பெரிய நிணநீர்க்கான்கள் ஊடாக
சேர்க்கப்படல் 2 pt

(v) (a)

கீழ்ப்பெருநாளம் → வலது சோணையறை → வலது இதய அறை
↓
சுவாசப்பைநாளங்கள் ← சுவாசப்பைக்குரிய மயிர்த்துளைக்குழாய்கள் ← சுவாசப்பைப் நாடி
↓
இடது சோணையறை → இடது இதய அறை → பெருநாடி 1 pt

- (b) ஓட்சிசன் நீர் ஊடகத்தில் / குருதியில் குறைந்தளவு கரைதிறன் உடையதால்
இழையங்கள் / அங்கங்களுக்கு சுவாசமேற்பரப்பில் இருந்து ஓட்சிசனைக் கொண்டு
செல்வதற்கு

1 pt

40 Pts x 2.5 புள்ளிகள் மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

03 (A)

- (i) (a) உடற்பருமன் அதிகரிப்பு, சிக்கல் தன்மை அடைதல் காரணமாக உடல் மேற்பரப்பினூடாக
மேற்கொள்ளப்படும் வாயுப்பரிமாற்றமானது உடலுக்கு தேவைப்படும் சக்தியைப் பூர்த்தி
செய்யப் போதாது

2 pt

- (b) உயிர்க் கொள்ளளவானது உள்ளெடுக்கப்படும் மற்றும் வெளிவிடப்படும் வளியின்
அதிகூடிய கனவளவு, அதேவேளை நுரையீரலின் மொத்தக் கொள்ளளவானது நுரையீரல்
கொள்ளக்கூடிய உச்ச வளியின் கனவளவு

1 pt

(ii) புள்ளிகள் இல்லை

- (iii) (a) ஏனைய கழிவுகளுடன் ஒப்பிடும் போது கழித்தல் விளைபொருள் உருவாக்கத்திற்குச்
சக்திச் செலவு குறைவு

1 pt

- (b) பிரசாரணம்

1 pt

- (c) உடற்குழி

1 pt

- (iv) (a) காலப்போக்கில் சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாடு படிப்படியாக இழக்கப்படுதல்

1 pt

- (b) நீரழிவு

1 pt

- (v) (a) மூளை மற்றும் துண்டத்துக்குரிய திரட்டுக்களை கொண்ட வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண்

1 pt

- (b) : பின் மூளை

- : முன் மூளை

2 pt

(B)

- (i) (a) மூளைய மேற்பட்டை / அதிவெளிப்புறம்பகுதி

1 pt

- (b)

புலன் வாங்கிகள் → உட்காவுகின்ற / புலன் நரம்புக்கலம் → இடைத்தூது நரம்புக்கலம்

விளைவுகாட்டி / இழையம் / அங்கம் ← வெளிக்காவுகின்ற / இயக்க நரம்புக்கலம்

1 pt

- (c) உளச்சிதைவு / Schizophrenia

1 pt

(ii) (a) திரட்டுக்கலம், இரு முனைவுள்ள கலம் / இருமுனைவுள்ள நரம்புக்கலம், ஒளிவாங்கிகள் / கோல்கள் மற்றும் கூம்புகள், நிறப்பொருள் கொண்ட மேலணிக் கலங்கள் 1 pt

(b) மூளையத்திலுள்ள பிடர்ச்சோணையில், இரு கண்களிலிருந்தும் வரும் இடது, நடு மற்றும் வலது பார்வைப்புல விம்பங்கள் இணைவதனால்

(பிடர்ச் சோணை குறிப்பிடாதுவிடின் 1 pt) 2 pt

(iii) சூழவுள்ள வளியில் அதிரும் பொருட்களினால் உருவாக்கப்பட்ட அழுக்க அலைகள் கடத்தப்படுவதன் விளைவாக நரம்புக் கணத்தாக்கம் உருவாக்கப்படும் 1 pt

(iv) (a) ஓமோன்களை / இரசாயன சமிக்ஞைகளைச் சுரக்கின்ற விவேஷ கலங்களின் கூட்டங்களைக் கொண்ட கானற்ற சுரப்பிகள் 1 pt

(b)

- தைரோயிட்டு ஓமோன்களைப் / T_3 மற்றும் T_4 ஐப் போதியளவு சுரக்காமை
- முற்பக்க கபச்சுரப்பியினால் TSH உற்பத்தி குறைவு
- அயடின் பற்றாக்குறை

3 pt

(v) (a) லேடிக்கின் கலங்களைத் தூண்டி, தெஸ்தெஸ்தரோனையும், வேறு அந்திரோஜன்களையும் சுரக்கச்செய்வதன் மூலம் 2 pt

(b)

- கருப்பை அகத்தோலைத் தடிப்படையச் செய்யும்
- கருப்பை அகத்தோல் நாடிகள் பெரிதாதல் / மேலதிக விருத்தியைத் தூண்டுதல்
- கருப்பை அகத்தோல் சுரப்பிகள் வளர்ச்சியடைதல் / மேலதிக விருத்தியை தூண்டுதல்

3 pt

(C)

(i) (a) புரஜெஸ்ரோன், ஈஸ்ராடையோல் / ஈஸ்ரஜன் 2 pt

(b) அலந்தோயி 1 pt

(ii) சனனிக்ஞரிய வேறர்ப்பிஸ் 1 pt

(iii) (a) கணவாய்கள் 1 pt

(b) அக்ரின் மூலக் கூறிலுள்ள மயோசின் பொருந்து பரப்புக்கள் வெளிக்காட்டப்படுதலிற்கு பங்களிப்புச் செய்யும் 1 pt

(iv) (a)

- குரலுக்குப் பரிவை வழங்குதல்
- தலையோட்டின் பாரத்தைக் குறைத்தல்

2 pt

(b) அனுமணிக்கட்டு என்புகளுக்கும் விரலென்புகளுக்கும் இடையிலுள்ள பிணையல் மூட்டு 1 pt

1 pt

(c) இடுப்பு மூட்டு / தொடையென்பின் தலையினாலும் இடுப்பிலுள்ள இடுப்பென்பின்

கிண்ணக்குழியினாலும் உருவாக்கப்படும் பந்துகிண்ண மூட்டு

1 pt

(v) (a) பாரம்பரியத் தகவல்களைப் பெற்றோரிலிருந்து எச்சங்களுக்கக் கடத்தும் அடிப்படையலகு / நிறமூர்த்தமொன்றில் குறித்த தானமொன்றிலுள்ள DNA மூலக்கூற்றின்

நியூக்கிளியோரைட்டுத் தொடர் / பரம்பரையின் பௌதிக மற்றும் தொழிற்பாட்டிற்குரிய

அடிப்படையலகு

1 pt

(b) பௌதிக அல்லது இரசாயன காரணிகளைப் பயன்படுத்தி விருப்பத்திற்குரிய

விகாரங்களைத் தூண்டுதல்

2 pt

40 Pts x 2.5 புள்ளிகள் மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

04 (A)

(i) (a) : தவறான புலனுள்ள விகாரம்

: அமைதியான விகாரம்

2 pt

(b) CGUUUUUUACCUAUA

1 pt

(ii) (a) விருப்பத்திற்குரிய DNA ஐ விருந்து வழங்கியினுள் முளைவகைப் பெருக்கத்திற்காக /

பெருக்கலிற்காகக் கொண்டு செல்லும் ஊடகம்

1 pt

(b)

- பிளாஸ்மிட்

- பக்றீரியம் விழுங்கிகள்

- மதுவ செயற்கை நிறமூர்த்தம் / YACs

(யாதாயினும் 02)

2 pt

(iii) ஏனெனில் உயிர்வாழும் அங்கிகளுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள்

மட்டுப்படுத்தப்பட்டவையாகும் / அங்கிகள் இறந்த பின்னர் பதார்த்தங்கள் ஏனைய

உயிர்களுக்குக் கிடைக்கப் பெறச் செய்ய வேண்டும்

1 pt

(iv)

- பாலைவனம்

- பரட்டைக்காடு

- இடைவெப்ப வலய அகன்ற இலைக்காடு

3 pt

(v) (a)

- உயிர்வாழும் அத்தனை அங்கிகளும் தொடர்ந்து நிலைபெறுவதற்கான உரிமையைக் கொண்டவை

- மனிதன் ஏனைய இனங்களினது நிலைபெறுகையில் தலையிடுவதற்கான அருகதையற்றவன்

2 pt

(b) பச்சை இல்ல வாயுக்களின் / GHGs வெளியீட்டைக் குறைத்தல்

1 pt

(B)

(i) (a) எரித்துச் சாம்பலாக்கி அழித்தல்

(b) UV கதிர் வீசல்

(c) மென்சவ்வு வடிகட்டல்

(d) நேரடியாகச் சுவாலையில் வெப்பப்படுத்தல்

4 pt

(ii) *Nitrobacter*

1 pt

(iii)

- காற்றுவாழ்

- அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழ்

2 pt

(iv) Methylene blue / Crystal violet / Safranin

(தமிழிலும் எழுதலாம்)

1 pt

(v)

- இரண்டு போசணை ஏகார் தட்டுக்கள் / பெற்றிக் கிண்ணங்களை ஏறத்தாழ 10 நிமிடங்களுக்கு வளியில் திறந்து வைக்குக.

- ஒரு பெற்றிக் கிண்ணத்தை பீனோல் சேர்வையால் கழுவிய பின் மூடுக.

- மற்றைய பெற்றிக் கிண்ணத்தை முடிவைத்தல்

- 24 - 48 மணி நேரம் அடைகாத்து இரண்டினதும் சமுதாய எண்ணிக்கைகளை அவதானித்தல் (எல்லா நான்கு விடைகளும் சரியான ஒழுங்கில் இருத்தல் வேண்டும் இல்லை எனில் புள்ளிகள் இல்லை)

4 pt / 0 pt

(C)

(i) (a) வளிமண்டலத்தை அடைவதற்கு முன்னர் மெதேன் நுகரப்படுகின்றது / சமுத்திரத்தினுள் உருவாக்கப்படும் 80% ஆன மெதேன் நுகரப்படுகின்றது

1 pt

(b)

- போசணை / கனிப் பொருள் / நீர் உள்ளெடுக்கப்படும் பரப்பளவை அதிகரித்தல்

- தாவரவீரர்கள் அடைய முடியாத மண்ணிலுள்ள சிறிய துளைகளை அடைதல்

- அசையமுடியாத போசணைகள் / P / Zn / Cu உள்ளெடுத்தலை அதிகரித்தல்

3 pt

(ii) (a) *Escherichia coli*

Saccharomyces cerevisiae

2 pt

(b) நீர்நிலைகளினுள் மிகையான அளவில் பொசுபேற்றுக்களும் மற்றும் நைத்திரேற்றுக்களும் திரட்சியடைதல்

(நற்போசணையாக்கம் என மட்டும் எழுதியிருப்பின் 1 pt)

2 pt

(iii) (a) நச்சு இரசாயனங்களை நீக்குவதற்கு

1 pt

(b)

- மலத்தால் மாசடைந்தமை
- நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளால் உத்தேச மாசடைதல் / நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் காணப்படுதல்

(ஏதாவது 1)

1 pt

(iv) (a) : ஈர நாடி பற்றீரியா / குளிர்நாடி பற்றீரியா

: பிரசாரணநாடி / வறள்நாடி பூஞ்சணம் / மதுவம்

2 pt

(b) Aflatoxins உற்பத்தியால்

1 pt

(v)

- குருதியழுக்கத்தை அளவிடுவதற்கு
- குருதி ஒட்சிசன் மட்டங்களை அளவிடுவதற்கு
- ஓமோன்களது செறிவுகளை அளவிடுவதற்கு

(ஏதாவது 2)

2 pt

40 Pts x 2.5 புள்ளிகள் மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

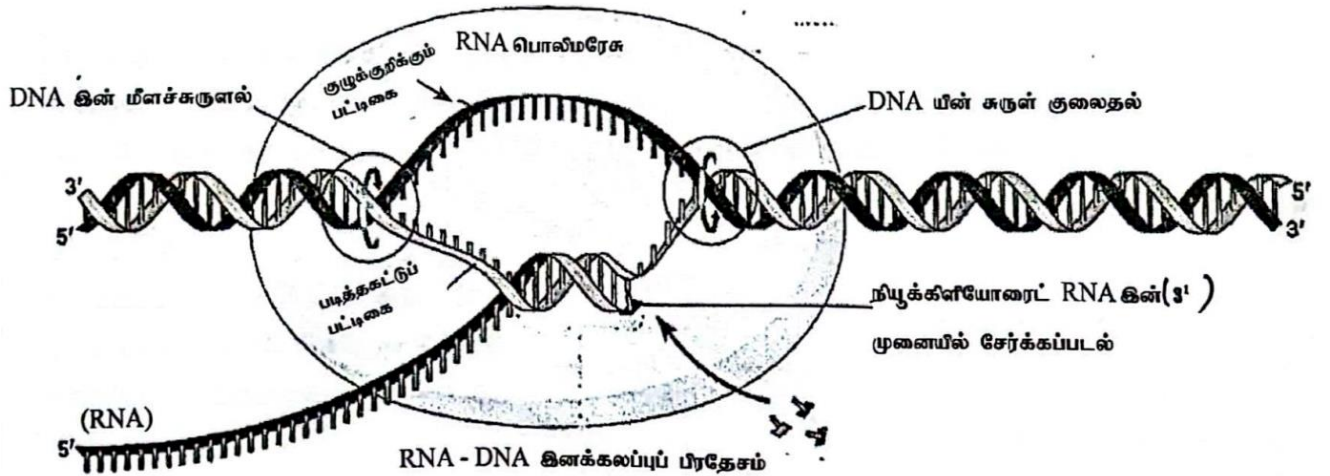
பகுதி B - கட்டுரை

5. (a) இயுகரியோட்டாக்களில் பொலிபெப்ரைட் தொகுப்பில் ரான்ஸ்கிரிப்டன் செயன்முறையை விவரிக்குக.

1. இது பல்பெப்ரைட்டுத் தொகுப்பின் ஆரம்பச் செயன்முறை ஆகும்.
2. இச் செயன்முறையின்போது DNA இன் நியூக்கிளியோடைட்டுத் தொடரானது mRNA ஆகப் பிரதி செய்யப்படும்.

இச் செயன்முறையில் மூன்று படிகள் உள்ளன

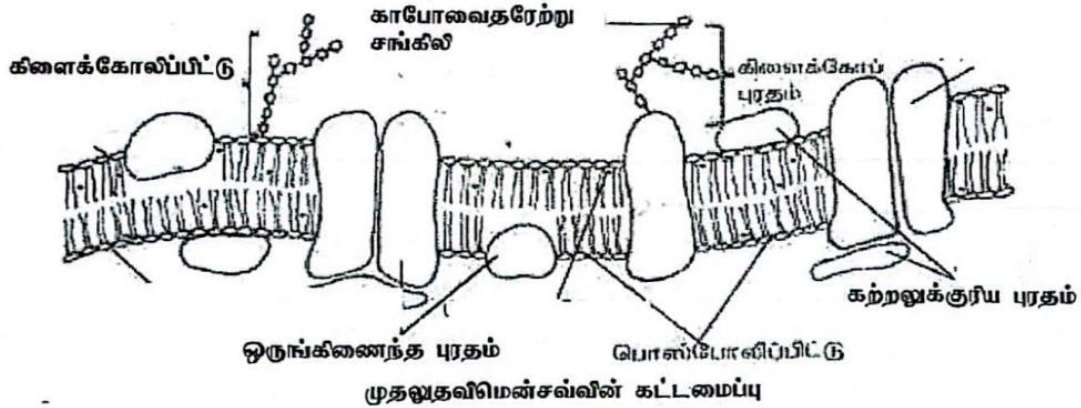
3. 4. 5. அவையாவன : தொடக்கம், நீளல் மற்றும் முடிவு பெறல் ஆகும்.
6. தொடக்கம் ஒரு தனித்துவமான இடத்தில் / தூண்டித் தானத்தில் / தூண்டியில் நடைபெறும்.
7. இத்தானம் ஒரு ரான்ஸ்கிரிப்டன் தொடக்கத் தானத்தையும் ஏனைய நியூக்கிளியோடைட்டுக்களையும் உள்ளடக்கியது.
8. ரான்ஸ்கிரிப்டனிற்காக DNA இன் ஒரு பட்டிகை படித்தகடாகத் தொழிற்படும்.
9. 10. RNA பொலிமரேசு சரியான திசைகோட்சேர்க்கையில் தூண்டித்தானத்தில் பிணைந்து
11. இரண்டு DNA பட்டிகைகளினதும் சுருள்களைக் குலைக்கும்.
12. நீளலின் போது RNA பொலிமரேசானது DNA படித்தகட்டிற்கெதிராக நிரப்புகின்ற இறைபோ நியூக்கிளியோரைட்டுகளைச் சேர்க்கத் தொடங்கும்.
13. 5' இலிருந்து 3' திசையில்
14. RNA பொலிமரேசு முன்னோக்கிச் செல்ல
15. 16. 17. DNA இரட்டைப்பட்டிகைகளின் சுருள்குலைந்து DNA படித்தகட்டு வெளிக்காட்டப்பட்டு இறைபோ நியூக்கிளியோரைட்டுகள் சோடியாவதை அனுமதிக்கும்.
18. இது RNA பொலிமரேசு ரான்ஸ்கிரிப்டன் முடிவுபெறல் தானத்தை அடையும் வரை தொடரும்.
19. மறுமுனையிலுள்ள இரண்டு DNA பட்டிகைகளும் மீளச் சுருளடையும்.



முற்றாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் - 5 புள்ளிகள்
பகுதியாக பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் - 3 புள்ளிகள்
பெயரிடப்படாத படம் - 0 புள்ளி

(b) உயிருள்ள கலத்தின் முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பை விளக்குக.

1. முதலுருமென்சவ்வின் கட்டமைப்பு பாய்பொருள் சித்திரவடிவு மாதிரியுரு இனால் விளக்கப்படும்.
2. முதலுருமென்சவ்வு பிரதானமாகப் பொஸ்போலிப்பிட்டுக்கள் மற்றும் புரதங்களால் ஆனவை.
3. பொஸ்போலிப்பிட்டுக்கள் இரண்டு படைகளாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது.
4. 5. அவை நீர்நாட்டமுள்ள தலைகள் வெளிப்புறம் நோக்கியும்
6. 7. நீர்வெறுப்புள்ள வால்கள் உட்புறம் நோக்கியும் கொண்டிருக்கும்.
8. 9. புரத மூலக்கூறுகள் எழுந்தமானதாக மென்சவ்வில் புதைந்து காணப்படும்.
10. 11. சில ஒருங்கிணைந்த புரதங்கள் மென்சவ்வினூடாக அதன் முழுப்பகுதியையும் ஊடுருவிக் காணப்படும்.
- அவை மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான புரதங்கள் என அழைக்கப்படும்.
12. பெரும்பாலான மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான புரதங்கள் நீர்நாட்டமுள்ள கால்வாய்களைக் கொண்டுள்ளன.
13. சில புரதங்கள் மென்சவ்வின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஊடுருவிக் காணப்படும்.
14. 15. 16. சில புரதங்கள் இலிப்பிட்டு இருபடையில் புதைக்கப்பட்டிருக்காது மென்சவ்வின் மேற்பரப்பில் தளர்வாகப் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- அவை சுற்றயலுக்குரிய புரதங்கள் என அழைக்கப்படும்.
17. 18. குறுகிய கிளைத்த காபோவைதரேற்றுக்கள் புரதங்கள் மற்றும் இலிப்பிட்டுக்களினுள் பிணைந்து
19. 20. கிளைக்கோப்புரதம் மற்றும் கிளைக்கோலிப்பிட்டு என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.



முற்றாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் - 5 புள்ளிகள்
பகுதியாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் - 3 புள்ளிகள்
பெயரிடப்படாத படம் - 0 புள்ளி

19 + 20 = 39 Pts

ஏதாவது 35 x 4 = 140 புள்ளிகள்

இரண்டு படங்கள் 2 x 5 = 10 புள்ளிகள்

மொத்தம் 150 புள்ளிகள்

6. பீடைகளுக்கும் நோயாக்கிகளுக்கும் எதிராகத் தாவரங்களினால் வெளிக்காட்டப்படும் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளை விளக்குக.

1. தாவரங்களில் சில பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகள் ஏற்கனவே காணப்படுபவை.
2. அவற்றுள் சில பீடைகள் மற்றும் நோயாக்கிகளால் தூண்டப்படுகின்றன.
3. 4. ஆவையாவன : கட்டமைப்புக்குரிய மற்றும் இரசாயனப் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகள்.
பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளாவன
5. 6. நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்ட கலங்களினாலான, மேற்றோல் காணப்படல்.
7. புறத்தோல் காணப்படல்.
8. 9. புறத்தோலின் மெழுகின் தரம், மற்றும் அளவு.
10. 11. மேற்றோல் கலச்சுவர்களின் தடிப்பு மற்றும் கட்டமைப்பு.
12. 13. 14. இலைவாயின் பருமன், அமைவிடம் மற்றும் வடிவம்.
15. 16. 17. முட்கள், கூரியங்கள் மற்றும் மயிருருக்கள் காணப்படல்.
18. 19. தக்கை மற்றும் வெட்டுப்படைகள் உருவாதல்.
20. 21. நீர் வெறுப்புள்ள மெழுகுப் பதார்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கும் அவை சுயரின் என அறியப்படும்.
22. உள் வைரங்களில் ரெசின்கள் காணப்படல்.
23. கலச்சுவரில் உருவவியலுக்குரிய மற்றும் கட்டமைப்புக்குரிய மாற்றங்கள்.
24. துணையான அனுசேபப் பொருட்கள் உற்பத்தி.
25. 26. ஆவையாவன நச்சுக் கூறுகளான உதாரணம் : சயனோஜெனிக் கிளைக்கோசைட்டுக்கள்
27. 28. அல்கலாயிட்டுக்கள் உதாரணம் : நிக்கொற்றின்
29. 30. பீனோலிக் சேர்வைகள் உதாரணம் : பிளேவனோயிட்டுக்கள்
31. 32. இலிக்னின், தனின்
33. 34. 35. தேர்ப்பினோயிட்டுகள் உதாரணம் : அசுடிரெக்டின், லெக்டின்
36. 37. 38. பங்குகளின் கலச்சுவரைப் படியிறக்கக்கூடிய அல்லது பூச்சிகளின் அங்கங்களைச் சேதமாக்கக்கூடிய நொதியங்களின் உற்பத்தி

ஏதாவது $37 \times 4 = 148$ புள்ளிகள்

37 ஐ விட கூடுதலான விடைகள் சரியாக இருப்பின் 2 புள்ளிகள் சேர்க்கப்பட்டு

மொத்தம் 150 புள்ளிகள்

7. (a) மனிதனின் போசணையில் ஈரலின் வகிபாகத்தைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.

1. 2. பித்த உப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும் பித்தத்தைச் சுரத்தல்.
3. 4. கொழுப்புக்களின் சமிபாட்டிலும், அகத்துறிஞ்சலிலும் உதவும்.
5. குழம்பாக்குதல் ஊடாக
6. உடலில் போசணைக் கூறுகளின் விநியோகத்தை ஒழுங்காக்கும்.
7. 8. குருதியிலுள்ள மேலதிக குளுக்கோசை, கிளைக்கோஜனாகச் சேமிக்கும்.
9. தேவைப்படும்போது கிளைக்கோஜன் மீண்டும் குளுக்கோசாக உடைக்கப்படும்
10. கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்களையும்
11. சில நீரில் கரையும் விற்றமின்களையும்
12. இரும்பு / செப்பு ஐயும் சேமிக்கும்
13. 14. கொழுப்பைச் சேமிக்கும், மற்றும் தேவை ஏற்படும்போது சேமித்த கொழுப்பை உடைக்கும்
15. அத்தியாவசியமற்ற அமினோவமிலங்களைத் தொகுக்கும்.

(b) மனிதனில் சமிபாடு எவ்வாறு சீராக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

1. 2. நரம்பு ஒழுங்காக்கம் மற்றும் அகஞ்சுரக்கும் ஒழுங்காக்கத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
3. நரம்பு ஒழுங்காக்கம் நரம்புத் தெறிவினைகளினூடாக மேற்கொள்ளப்படும்.
4. உதாரணம் : வாய்க்குள் உணவு வந்தவுடன் உமிழ்நீர் சுரக்கப்படும்.
5. இரைப்பையை உணவு அடையும் போது அதன் சுவர் இழுபடும்.
6. 7. இரைப்பைச் சாறு விடுவித்தலையும், கடைதற் செயற்பாட்டையும் தூண்டும்.
8. மற்றும் காகத்திரினை விடுவிக்கும்.
9. காகத்திரின் இரைப்பைச்சாற்றின் உற்பத்தியைத் தூண்டும்.
10. 11. இரைப்பைப் பாகிலுள்ள கொழுப்பமிலங்கள் மற்றும் அமினோவமிலங்கள்
12. 13. 14. கோலிசிஸ்ரோகைனின் மற்றும் செக்கிரித்தின் ஆகியவற்றை முன்சிறுகுடலிலிருந்து விடுவிக்கத் தூண்டும்.
15. 16. கோலிசிஸ்ரோகைனின் பித்தப்படையிலிருந்து பித்தம் விடுவிக்கப்படுதலையும்
17. 18. சதையியிலிருந்து சமிபாட்டு நொதியங்கள் விடுவிக்கப்படுதலையும் தூண்டும்.
19. 20. செக்கிரித்தின் சதையியிலிருந்து, HCO_3^- இன் விடுவித்தலைத் தூண்டும்.
21. இரைப்பைப் பாகில் கூடியளவு கொழுப்பு இருக்கும்போது இரைப்பையில் சமிபாடு தாமதிக்கப்படும். காரணம்,
22. 23. உயர் செறிவுகளிலுள்ள கொலிசிஸ்ரோகைனின் மற்றும் செக்கிரித்தின்
24. 25. இவை இரைப்பைச்சாற்றின் சுரப்புக்களையும், சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவையும் நிரோதிக்கும்.

15 + 25 = 40 Pts

ஏதாவது $37 \times 4 = 148$ புள்ளிகள்

37 ஐ விட கூடுதலான விடைகள் சரியாக இருப்பின் 2 புள்ளிகள் சேர்க்கப்பட்டு

மொத்தம் 150 புள்ளிகள்

8. (a) கர்ப்பகாலத்தில் இரண்டாம் மும்மாதத்தின்போதும் மூன்றாம் மும்மாதத்தின்போதும் மனித முளையத்தில் இடம்பெறும் பிரதான மாற்றங்களைத் தனித்தனியாகச் சுருக்கமாக விளக்குக.

இரண்டாம் மாதம்

1. அங்கத் தொகுதிகள் முற்றுமுழுதாக விருத்தியடைந்திருக்கும்.
2. முதிர்மூலவுருவானது மனிதனுக்குரிய தெளிவான வேறுபாடுகளைக் கொண்டிருக்கும்.
3. முதிர்மூலவுரு ஏறத்தாழ 30 cm நீளத்தில் வளர்ந்திருக்கும்.
4. முதிர்மூலவுரு பெரிதும் உயிர்ப்பானதாகக் காணப்படும்.

மூன்றாம் மாதம்

5. முதிர்மூலவுரு விரைவாக வளர்ச்சி அடையும்.
6. பெரும்பாலான அங்கத் தொகுதிகள் முழுமையாகத் தொழிற்படக் கூடியநிலையை அடையும்.
7. 8. முதிர்மூலவுரு ஏறத்தாழ 50 cm நீளத்திற்கு வளர்ந்திருக்கும், நிறை ஏறத்தாழ 3 - 4 kg.
9. 10. முதிர்மூலவுரு கருப்பை உள்ளிடத்தை நிரப்பியிருக்கும், அதனால் முதிர் மூலவுருவின் தொழிற்பாடு குறைவடையும்.

(b) மனிதனில் மலட்டுத்தன்மைப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தத்தக்க நவீன இனப்பெருக்கத் தொழினுட்பத்தை விளக்குக.

1. 2. 3. நவீன இனப்பெருக்கத் தொழினுட்பங்கள் உள்ளடக்குபவை : ஓமோன் சிகிச்சை, சத்திரசிகிச்சை மற்றும் உதவிவழி இனப்பெருக்கத் தொழினுட்பம்.
4. 5. ஓமோன் சிகிச்சை மலடான ஆண்களில் விந்து உற்பத்தியையும், மலடான பெண்களில் முட்டை உற்பத்தியும் கூட்டப் பயன்படும்.
6. 7. இனப்பெருக்கத் தொகுதியிலுள்ள கான்கள் குறைபாடுடைய விதத்தில் உருவாகியிருப்பின் அல்லது தடைப்பட்டிருப்பின் சத்திர சிகிச்சை மூலம் தீர்க்கப்படும்.
8. 9. உள்ளகக் கருக்கட்டல் / IVF, குழந்தையொன்றைக் கருத்தரிக்க உதவுவதற்கு அல்லது அனுமதிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் தொடரான செயன் முறைகளாகும்.

IVF செயன்முறையில்

10. 11. சூலகத்திலிருந்து முட்டைச் சனனிகள் அகற்றப்பட்டு மற்றும் ஆண்களிலிருந்து விந்துகள் பெறப்பட்டு
12. 13. ஆய்வுகூட நிபந்தனைகளின் கீழ் கருக்கட்டலை அனுமதித்தல்.
14. 15. கருக்கட்டிய முட்டைகள் அடைகாக்கப்படுகிறது ஆகக் குறைந்தது 8 கலநிலையை அடையும் வரை
16. 17. முளையமானது பெண்ணின் கருப்பையில் உட்பதித்தலுக்காக பெண்ணின் கருப்பைக்கு மாற்றப்பட்டுத், தொடர்ச்சியாக விருத்தியடைவதற்கு விடப்படுகிறது.
18. உச்சிமூர்த்தத் தாக்கம் நிகழ்வதற்கு
19. ஆயிரக்கணக்கான விந்துகள் தேவைப்படும்.
20. ஒரு முட்டையைக் கருக்கட்டலை அடைவதற்குத் 50,000 - 100,000 விந்துகள் தேவைப்படும்.
21. 22. உள்ளகக் குழியவுரு விந்து உட்செலுத்தும் முறை / ICSI, ஆண்களின் மலட்டுத் தன்மையை தீர்ப்பதற்கு உபயோகிக்கப்படும் ஒருமுறையாகும்.
23. 24. அவ்வாறான ஆண்களில் முதிர்ச்சியடைந்த விந்துகள் குறைபாடுள்ளதாகவோ அல்லது குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருந்தாலோ, இது செயற்படுத்தப்படும்.

25. 26. 27. ஒரு முழுமையான விந்து, அல்லது ஒரு விந்தாகுதலக் கரு நேரடியாக பெண்ணின் குலகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட முட்டைக்கலத்தின் குழியவுருவினுள் உட்செலுத்தப்படும்.
28. 29. கருக்கட்டப்பட்ட முட்டையானது பெறப்பட்டு பெண்ணின் கருப்பையினுள், உட்பதிக்கப்படுகின்றது.
30. ICSI இல் ஒரு முட்டைக்கலத்திற்கு ஒரு விந்து வீதம் தேவைப்படுகின்றது.

10 + 30 = 40 Pts

ஏதாவது 37 x 4 = 148 புள்ளிகள்

37 ஐ விட கூடுதலான விடைகள் சரியாக இருப்பின் 2 புள்ளிகள் சேர்க்கப்பட்டு

மொத்தம் 150 புள்ளிகள்

9. (a) டார்வின் - வலஸின் கூர்ப்புக் கொள்கையை விளக்குக.

1. 2. இது அவதானிப்புக்களிலும் மற்றும் அவற்றின் விளக்கத்திலும் தங்கியுள்ளது.
அவதானிப்புக்கள்
3. குடித்தொகை தலைமுறையுரிமை அடைந்த பண்புக்கூறுகளிடையேயுள்ள இயல்புகளில் மாறுபடுகின்றன.
4. சூழலினால் தாங்கக்கூடியளவிலும் பார்க்க கூடியளவில் எச்சங்களை உருவாக்கின்றன.
விளக்கம்
5. 6. சில பண்புக்கூறுகள் சிறப்பான பிழைத்தல் மற்றும் இனப்பெருக்கத்திற்கானவை.
7. அவை அதிகளவில் எச்சங்களை உருவாக்கும் மற்றும்
8. 9. பிழைத்தல், இனப்பெருக்கத்திற்கான சாதகமான மாறல்கள் காரணமாக குடித்தொகையில் ஏராளமான சாதகமான இயல்புகள் அதிகரித்திருக்கும்.
10. 11. 12. சாதகமான இயல்புகளாவன பாதுகாப்பு / இரைகொளவிகளிடமிருந்து தப்பித்தல் பெளதிக நியந்தனைகள், மற்றும் தகைப்பு நியந்தனைகளைச் சகித்தல்.
13. 14. உணவைப் பெற்றுக் கொள்ளல், நோய்களுக்கு எதிர்ப்பியல்பு
15. 16. கருக்கட்டலடையும் நிகழ்தகவு மற்றும் உருவாக்கப்படும் எச்சங்களின் எண்ணிக்கை
17. தனியன்களுக்கிடையிலான போட்டி அங்கு நிலவுகின்றது.
18. தக்கன பிழைத்தல்.
19. சாதகமான பண்புக்கூறுகள் இயற்கைத் தேர்வுக்குட்படும்.
20. இக்கொள்கை ஒரு இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கை எனவும் அழைக்கப்படும்.

(b) புவி வெப்பமடைதலுக்குப் பங்களிப்பைச் செய்யும் காரணிகள் பற்றிச் சுருக்கமாக விளக்குக.

1. பிரதான காரணி வளிமண்டலத்தினுள் பச்சை வீட்டு வாயுக்களது வெளிவிடுகை அதிகரித்தல்.
2. இது CO₂ விடுவிப்பு இனால் ஏற்படுகிறது.
3. 4. 5. உயிர்கவட்டு எரிபொருள், திண்மக்கழிவுகள் மற்றும் காடுகளை எரித்தல் காரணமாக.
6. CH₄ விடுவிப்பு.
7. கழிவு முகாமைத்துவம் / பசளை முகாமைத்துவத்தின்போது ஏற்படும் காற்றின்றிய பிரிந்தழிகை
8. 9. கால்நடை வளர்ப்பு / கால்நடைகளினினது குடல் தொடர்பான நொதித்தல், மற்றும் நெற்செய்கை
10. N₂O இன் விடுவிப்பு.
11. வளமாக்கிகளின் உற்பத்தி / வளமாக்கிப் பயன்பாடு,
12. நைத்திரிக் அமில உற்பத்தி மற்றும்
13. உட்தகன எந்திரங்களினாலான சுவட்டு எரிபொருள் தகனம் காரணமாக.

14. தொழிற்சாலைக்குரிய வாயுக்கள் / PFCs / பேவ்புளோரோ காபன்கள் / HFCs / கைட்ரோ புளோரோ காபன்கள் / SF₆ / சல்பர் எக்சா புளோரைட்டு ஆகியவற்றின் விடுவிப்பு.
15. கரியகாபன் துணிக்கைகள் தாழ்வளிமண்டலத்தில் அதிகரித்தல்.
16. ஏனைய சேதனப் பொருட்கள் / சுவட்டுஎரிபொருள்களில் குறைதகனம் காரணமாக.
17. காபன் ஒதுக்கம் குறைவடையும் / வளிமண்டலத்திலிருந்து CO₂ அகற்றப்படல் குறைவடையும்.
18. காடழிப்பு / தாவரவர்க்கத்தின் குறைவு காரணமாக.
19. 20. தாவரப்பிளாந்தன்களின் அழிவு, ஓசோன்படையினது நலிவினால்.

20 + 20 = 40 Pts

ஏதாவது 37 x 4 = 148 புள்ளிகள்

37 ஐ விட கூடுதலான விடைகள் சரியாக இருப்பின் 2 புள்ளிகள் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் 150 புள்ளிகள்

10. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.

(a) மனிதனில் இலிங்கம் இணைந்த இயல்புகள்

1. இவை இலிங்க நிறமூர்த்தங்களில் காவப்படும் இயல்புகள் ஆகும்.
2. X நிறமூர்த்தங்களில் வெளிக்காட்டப்படும் இயல்புகள் X இணைந்த இயல்புகளாகும். மற்றும்,
3. அப் பரம்பரையலகுகள் X இணைந்த பரம்பரையலகுகள் எனப்படும்.
4. Y நிறமூர்த்தங்களில் வெளிக்காட்டப்படும் இயல்புகள் Y இணைந்த இயல்புகளாகும். மற்றும்,
5. அப் பரம்பரையலகுகள் Y இணைந்த பரம்பரையலகுகள் எனப்படும்.
6. பெண்களில் ஓரின நுக நிலையில் மட்டுமே X இணைந்த பின்னிடைவு குறைபாடுகள் வெளிக்காட்டப்படும்.
7. ஆண்களில் ஒரு X இணைந்த பின்னிடைவு எதிருருவுக்கே வெளிக்காட்டப்படும்.
8. 9. சிவப்புப் பச்சை நிறக்குருடு மற்றும் குருதியுறையாமை / ஈமோபீலியா என்பன உதாரணங்களாகும்.
10. சிவப்புப் பச்சை நிறக்குருட்டில் சிவப்பு மற்றும் பச்சை நிறங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளைக் காண்டலடையச் செய்வது கடினம்.
11. 12. குருதியுறையாமையில், காயம் ஏற்படும் போது குருதியுறைதல் தாமதிக்கப்படும். குருதியுறைதலிற்கு அவசியமான ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட புரதங்கள் காணப்படாமை காரணமாக
13. 14. Y - இணைந்த குறைபாடுகள் ஆண்களில் மட்டும் கடத்தப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்படும்.
15. உதாரணம் : சாதாரண விந்துக்களை உருவாக்க இயலாமை

(b) பிறையோன்கள்

1. வைரசுக்களைவிடப் பருமனில் சிறியவை.
2. 3. பிறையோன்கள் புரத்தாலான, தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள் ஆகும்.
4. இவை நியூக்கிளிக்கமிலங்களைக் கொண்டிராதவை.
5. இவை பிறையோன் புரத்ததைக் குறிப்படுத்தும், விருந்து வழங்கியின் பரம்பரையலகுகளின் உதவியுடன் பகர்ப்படையக்கூடியவை.
6. 7. 8. பிறையோன்கள் சில பறவைகளிலும், முலையூட்டிகளிலும், நரம்பு நோய்களை ஏற்படுத்தும்.
9. உதாரணம் : Transmissible Spongiform Encephalopathies / TSEs / பெரிய வெற்றிடங்களை மூளையில் உருவாக்கிக் கடற்பஞ்சு போன்ற தோற்றத்தைத் தரும்.
10. Mad cow நோய்
11. மனிதனில் Creutzfeldt - Jakob Disease / CJD
12. பிறையோன்கள் மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்கு நோயைக் கடத்துவதில் ஈடுபடுகின்றன.
13. இது தொற்றுக்குள்ளான குருதியை மாற்றீடு செய்வதனால் மற்றும்
14. பிறையோன் தொற்றிய அங்கம் / இழையம் மாற்றி நடப்படுவதனால் நிகழ்கின்றது

(c) தண்டுக் கலங்களின் பிரயோகம்.

1. வளரும் திடகாத்திரமான தண்டுக்கலங்கள் பிறப்பின் போதான பிறழ்வுகளை விளங்கிக்கொள்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும்.
2. பிறப்பின் போதான பிறழ்வுகளைப் திருத்துவதற்கு.
3. பரம்பரையலகு புகுத்தும் பரம்பரையலகுச் சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும்.
4. முழுமையாக இழையங்களை ஆய்வுகூடங்களில் உருவாக்குகின்ற / இழையப் பொறியியல்.
5. சிதைவடைந்த இதயத்தசைகளை பிரதியீடு செய்யவும் மற்றும்
6. சிதைவடைந்த முண்ணான் நரம்புக்கலங்களைச் பிரதியீடு செய்யவும்.
7. குருதிப் புற்றுநோயினால் வருந்தும் நோயாளிகளின் என்பு மச்சையைப் பிரதியிடுவதற்காக திடகாத்திரமான நிர்பீடனத்திற்குரிய பொருத்தப்பாடுடைய ஒருவருடைய என்பு மச்சையிலிருந்து பெறப்படும் குருதிக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.
8. 9. தண்டுக்கலங்கள் பக்கவாதம், இதயநோய் மற்றும்
10. 11. பार्கின்ஸனின் நோய், அல்செய்மரின் நோய் மற்றும்
12. நீரிழிவு போன்ற நோய்களைச் சிகிச்சிப்பதற்குப் பயன்படும்.

15 + 14 + 12 = 41 Pts

ஏதாவது 37 Pts x 4 = 148 புள்ளிகள்

37 ஐ விட கூடுதலான விடைகள் சரியாயின் இருப்பின் 2 புள்ளிகள் சேர்க்கப்பட்டு

மொத்தம் 150 புள்ளிகள்